# جنرل نالج

## ڪلاس ٽيون (سنڌي ميڊيم)

## Sindh Textbook Board — حل ٽيل مشقون

12 سبق — 359 سوال

# يونٽ 1: ڌرتي هڪ جاندار گرهه يا سيارو

## سرگرمي (1.1 سڄ جي ڪري ڌرتيءَ تي زندگي ممڪن آهي) — ہوٽن تي اُس جو تجربو

سوال: چا ہوٽن کي وڌڻ ويجهڻ لاءِ روشنيءَ جي ضرورت آهي؟

جواب: ها، ہوٽن کي وڌڻ ويجهڻ لاءِ اُس جي روشنيءَ جي تمام گهڻي ضرورت آهي. اُس کانسواءِ ہوٽا پنهنجو کاڌو ناهي نٿا سگهن ۽ ڪمزور ٿي وڃن ٿا.

سوال: مان سمجهان ٿو ته اُس وارو ہوٽو نمبر 1 _____ ٿيندو.

جواب: مان سمجهان ٿو ته اُس وارو ہوٽو نمبر 1 سائو، صحتمند ۽ تيزيءَ سان وڌندو ٿيندو.

سوال: مان سمجهان ٿو ته چانوَ وارو ہوٽو نمبر 2 _____ ٿيندو.

جواب: مان سمجهان ٿو ته چانوَ وارو ہوٽو نمبر 2 پيلو، ڪمزور ۽ سست وڌندو ٿيندو.

سوال: ہن، ڇئن ۽ ڇهن ڏينهن ڪانپوءِ ٻنهي ہوٽن جي اوچائي، پنن جو رنگ ۽ ٻيون تبديليون لکو.

جواب: اُس واري ہوٽي جي اوچائي ڏينهون ڏينهن وڌندي رهي، ان جا پن ساوا ۽ تازا رهيا ۽ ہوٽو صحتمند نظر آيو. چانوَ واري ہوٽي جي واڌ تمام سست رهي، ان جا پن پيلا ٿيڻ لڳا ۽ ہوٽو مرجهايل ۽ ڪمزور نظر آيو.

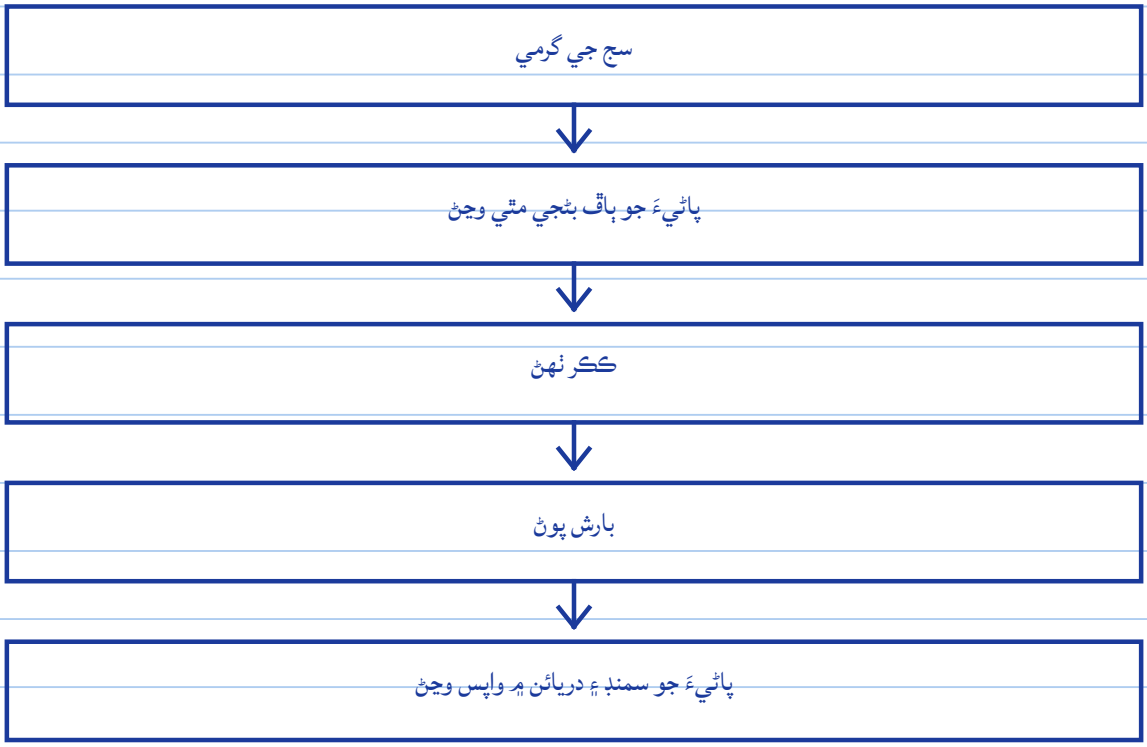
سوال: چا توهان اڳوات سمجهيو هو ته ہوٽن سان هيئن ٿيندو، اهو ئي ٿيو؟

جواب: ها، جيڪو اسان اڳوات سمجهيو هو اهو ئي ٿيو. اُس وارو ہوٽو سائو ۽ صحتمند وڌيو، جڏهن ته چانوَ وارو ہوٽو پيلو ۽ ڪمزور ٿي ويو، ڇاڪاڻ ته ہوٽن کي وڌڻ لاءِ روشني ضروري آهي.

## سبق (1.1) — پاڻيءَ جو چڪر

سوال: ڌرتيءَ تي پاڻي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ ڪيئن پهچي ٿو؟

جواب: سڄ جي گرميءَ سان سمنڊن ۽ دريائن جو پاڻي ٻاڦ بڻجي مٿي وڃي ٿو ۽ ڪڪر ٺهن ٿا. پوءِ اهو ئي پاڻي بارش جي صورت ۾ واپس ڌرتيءَ تي پوي ٿو ۽ هي چڪر هلندو رهي ٿو.




## سرگرمي (1.3 صحرائي علاڪن ۾ رهندڙ جانور ۽ ٻوٽا) — تصوير ڏسو

سوال: هيٺ ڏيکاريل جانورن جي ٽاڪن يا رهائش جي هنڌن کي رنگ ڪريو. (رنگ ڪرڻ واري سرگرمي)

جواب: تصوير ۾ صحرائي ٽاڪو ڏيکاريل آهي، جنهن ۾ ٿوهر جو ٻوٽو، نانگ ۽ ڪڇي نظر اچن ٿا. انهن سيني کي انهن جي اصل رنگن سان رنگ ڪيو وڃي: ٿوهر سائو، واري پيلي ۽ جانور پنهنجي رنگن ۾.

سوال: رهائش جي هن قدرتي هنڌ يا ٽاڪ جو نالو چا آهي؟

جواب: هن ٽاڪ جو نالو صحرا يا ريگستان آهي. هي تمام گرم ۽ خشڪ علاڪو آهي جتي بارش تمام گهٽ پوي ٿي.

سوال: اهو ڪهڙي قسم جو ٽاڪ آهي؟

جواب: اهو خشڪيءَ وارو قدرتي ٽاڪ آهي. هتي ڏينهن جو تمام گهٽي گرمي ۽ رات جو ٺڏ هوندي آهي ۽ هر طرف واري ئي واري هوندي آهي.

سوال: تصوير ۾ ڏيکاريل جانورن جا نالا ٻڌايو.

جواب: تصوير ۾ نانگ ۽ ڪڇي ڏيکاريل آهن. اهي ٻئي جانور صحرائي علاڪي ۾ رهن ٿا ۽ گهٽ پاڻيءَ سان به زنده رهي سگهن ٿا.

سوال: تصوير ۾ ڏيکاريل ٻوٽن جا نالا لکو.

جواب: تصوير ۾ ٿوهر (ڪيڪٽس) جو ٻوٽو ڏيکاريل آهي. ٿوهر پنهنجي ٽلهي تڻ ۾ پاڻي ذخيرو ڪري ٿو، تنهن ڪري اهو صحرا ۾ به سائو رهي ٿو.

## سرگرمي (1.3) — ٽوهر ۽ ٻئي ٻوٽي جو مشاهدو

سوال: هڪ ٽوهر جي ٻوٽي ۽ هڪ ٻئي ٻوٽي کي هڪ هفتي تائين هڪ ڏينهن ڇڏي ٻئي ڏينهن پاڻي ڏيو. ٻنهي ۾ ڪهڙي تبديلي ڏٺي ۽ اها تبديلي ڇو آهي؟

جواب: ٽوهر جي ٻوٽي ۾ ڪا خاص تبديلي نه آئي، اهو ساڳيو سائو ۽ تازو رهيو، ڇاڪاڻ ته ٽوهر پنهنجي جسم ۾ اڳ ئي پاڻي ذخيرو ڪري رکي ٿو. ٻيو عام ٻوٽو پاڻي گهٽ ملڻ ڪري مرجهائڻ لڳو ۽ ان جا پن سڪڻ لڳا، ڇاڪاڻ ته ان کي روزانو پاڻيءَ جي ضرورت پوي ٿي.

## سرگرمي (1.5 گاهه وارن ميدانن ۾ رهندڙ جانور ۽ ٻوٽا)

سوال: مٿين تصويرن ۾ گاهي پٽن جا جانور لکل آهن، ڇا توهان انهن کي ڳولي سگهو ٿا؟

جواب: ها، تصويرن ۾ هرڻ، زيبرا ۽ ٻيا گاهي ميدانن جا جانور گاهه ۽ وڻن جي وچ ۾ لکل آهن. انهن جو رنگ ماحول سان ملي ٿو، تنهن ڪري اهي پري کان جلد نظر نٿا اچن.

سوال: انهيءَ طريقي سان ماحول ۾ لکي وڃڻ کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: انهيءَ طريقي سان لکڻ کي ڪيموفلاج چئبو آهي. ڪيموفلاج ۾ جانور جو رنگ ۽ شڪل ماحول سان ايترو ملي وڃي ٿو جو شڪاري کيس ڏسي نٿو سگهي.

سوال: زنده رهڻ لاءِ جانورن کي قدرتي تاڪ جو ماحول ڪيموفلاج ذريعي ڪيئن محفوظ رکي ٿو؟

جواب: ڪيموفلاج جي ڪري جانور شڪارين جي نظر کان لکي وڃي ٿو ۽ پنهنجي جان بچائي ٿو. اهڙي طرح گاهي ميدانن جا جانور دشمن کان بچي زنده رهن ٿا.

سوال: مٿي ٻوبب (Baobab) وڻ جي تصوير ڏسو. خشڪ موسم ۾ ان جا سيورا پن چٽي ويا آهن، ڇا اوهان کي خبر آهي ته ائين ڇو ٿيو؟

جواب: ٻوبب وڻ خشڪ موسم ۾ پنهنجا پن ان لاءِ چٽي ڇڏي ٿو ته جيئن پاڻي ضايع نه ٿئي. ان جو ٿلهو ٽڻ پاڻي سان ڀريل هوندو آهي، جنهن سان اهو بنا پنن جي به زنده رهي ٿو.

## سرگرمي (1.6 برفاني علائقن ۾ رهندڙ جانور ۽ ٻوٽا) — الف: تصوير نمبر 1 ڏسو

سوال: پٽ تي ڇا آهي؟

جواب: پٽ تي هر طرف اڇي برف وڇايل آهي. سڄو علائقو برف سان ڍڪيل نظر اچي ٿو.

سوال: ماڻهوءَ کي ڪهڙا ڪپڑا پاتل آهن؟

جواب: ماڻهوءَ کي ٺڏ کان بچڻ لاءِ ٿلها گرم ۽ پشمي ڪپڑا پاتل آهن. هن مٿي تي ٽوپي ۽ هٿن تي دستانا به پاتل آهن ته جيئن سخت ٺڏ ۾

گرم رهي سگهي.

سوال: جيڪڏهن اهڙي هنڌ توهان کي رهڻ جو موقعو ملي ته اتي رهڻ لاءِ توهان پاڻ ۾ ڪهڙيون تبديليون آڻيندا؟

جواب: مان ٿلها گرم ڪپڑا، پشمي ٽوپي، دستانا ۽ برف تي هلڻ وارا خاص جوتا پائيندس. مان گرم گهر ۾ رهندس ۽ گرم کاڌو کائيندس ته جيئن سخت ٺڏ کان بچي سگهان.

## سرگرمي (1.6) — ب: تصوير نمبر 2 ڏسو

سوال: هن جانور جو نالو ڇا آهي؟

جواب: هن جانور جو نالو برفاني (قطبي) لومڙو آهي. اهو برفاني علائقن ۾ رهي ٿو.

سوال: هن جو جسم ڇا سان ڍڪيل آهي؟

جواب: هن جو جسم گهاٽي اڇي پشمي کل سان ڍڪيل آهي. اها پشمي کل تمام نرم ۽ ٿلهي آهي.

سوال: هن جو جسم ان سان ڇو ڍڪيل آهي؟

جواب: هن جو جسم پشمي کل سان ان لاءِ ڍڪيل آهي ته جيئن سخت ٺڏ کان بچي سگهي. اڇو رنگ ڪيس برف ۾ لڪائڻ (ڪيموفلاج) ۾ به مدد ڪري ٿو.

## سرگرمي (1.7 پاڻيءَ جي علائقن ۾ رهندڙ جانور ۽ ٻوٽا) — لفظ چونڊي خال پريو (مڇي، وهيل، شارڪ، ڪنول، ڪڇون، ڏيڏر)

سوال: تصويرن ۾ ڏيکاريل جاندارن جا نالا ۽ انهن جا ٽاڪ لکو (مٿو پاڻي يا ڪارو پاڻي).

جواب: مڇي — مٿو پاڻي به ۽ ڪارو پاڻي به ؛ وهيل — ڪارو پاڻي (سمنڊ) ؛ شارڪ — ڪارو پاڻي (سمنڊ) ؛ ڪنول — مٿو پاڻي (تالاءُ) ؛ ڪڇون — ڪارو پاڻي (سمنڊ) ؛ ڏيڏر — مٿو پاڻي (تالاءُ).

## سرگرمي (1.7) — اندازو لڳايو

سوال: منهنجو جسم سخت ٻاهرين کل سان ڍڪيل آهي جيڪا منهنجي جسم جي حفاظت ڪري ٿي. مان پاڻيءَ ۾ پنهنجن پيرن (فلپرن) سان تران ٿو. مان سمنڊ ۾ رهان ٿو پر زمين تي به هلي سگهان ٿو ۽ واريءَ تي آنا لاهيان ٿو. مان ڪير آهيان؟

جواب: مان ڪڇون آهيان. ڪڇون سمنڊ ۾ رهي ٿو، پر آنا لاهڻ لاءِ واريءَ واري ڪناري تي اچي ٿو.

سوال: منهنجا ڏند تيز ۽ نوڪ وارا آهن. ماٿو مون کان ڊڄن ٿا ته ڪٽي مان انهن کي کائي نه وڃان، پر حقيقت ۾ مان ماٿهن کي رڳو اتفاق

سان ئي ڪٿيان ٿو. مان ڪير آهيان؟

جواب: مان شارڪ مڇي آهيان. شارڪ سمنڊ جي وڏي شڪاري مڇي آهي جنهن جا ڏند تمام تيز هوندا آهن.

سوال: متئين تصوير ڏسو، اهو پاڻيءَ جو ڪهڙو قدرتي رهائشي هنڌ آهي؟

جواب: اهو سمنڊ آهي، جيڪو کاري پاڻيءَ جو قدرتي ٽاڪو آهي. سمنڊ ۾ ڪيترائي جانور ۽ ٻوٽا رهن ٿا.

سوال: تصوير ۾ ڏيکاريل شخص کي پاڻيءَ جي گهرائي ۾ وڃڻ لاءِ خاص قسم جا ڪپڙا ۽ پاتل آهن؟

جواب: اهو شخص غوطه خور آهي، جنهن کي پاڻيءَ جي گهرائي ۾ وڃڻو آهي. خاص ڪپڙا کيس ٿڏي پاڻيءَ ۽ پاڻيءَ جي دٻاءَ کان بچائين ٿا ۽ ترڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

سوال: انهيءَ شخص کي پٽيءَ تي سلينڊر ۽ منهن تي ماسڪ ڇو پاتل آهي؟

جواب: پٽيءَ تي آڪسيجن جو سلينڊر ان لاءِ آهي ته هو پاڻيءَ اندر به ساهه کڻي سگهي. منهن تي ماسڪ ان لاءِ آهي ته هو پاڻيءَ اندر صاف ڏسي سگهي ۽ اکيون پاڻيءَ کان بچيل رهن.

سوال: ڇا اهو شخص آڪسيجن جي سلينڊر ۽ ماسڪ کانسواءِ پاڻيءَ اندر ساهه کڻي سگهندو؟

جواب: نه، انسان پاڻيءَ اندر ساهه کڻي نٿو سگهي. سلينڊر کانسواءِ هو گهڻي دير پاڻيءَ اندر رهي نه سگهندو.

## سرگرمي (1.8 رهائش جي قدرتي هنڌن کي انسان ڪيئن ٿا متاثر ڪن) — خيالي سير

سوال: اکيون بند ڪري تصور ڪريو ته توهان هڪ ٻيلي ۾ آهيو، جتي شينهن، باندر ۽ ٻيا جانور آهن. توهان کي اتي ڪيئن لڳو؟

جواب: ٻيلي ۾ هر طرف ساوا وڻ، پکين جا آواز ۽ جانورن جي چرپر ڏسي ڏاڍو سٺو لڳو. صاف هوا ۽ سڪون وارو ماحول ڏسي مان ڏاڍو خوش ٿيس.

## سرگرمي (1.8) — ٻيلي جي ڪهاڻي ٻڌي جواب ڏيو

سوال: (i) توهان جڏهن پهريون پيرو ٻيلو گهمي آيا هو ته ڏاڍا خوش هئا، ڇو؟

جواب: پهريون پيرو ٻيلي ۾ گهاٽا ساوا وڻ، رنگ برنگي پکي ۽ جانور ڏسي مان ڏاڍو خوش ٿيس. ٻيلي جو صاف ۽ خوبصورت ماحول مون کي ڏاڍو وٺيو.

سوال: (ii) ٻئي پيري گهمڻ مهل توهان ڇو اداس ٿي ويا؟

جواب: ٻئي پيري ڏٺم ته ٻيلي جا گهڻا وڻ وڍجي ويا هئا ۽ جانور اتان هليا ويا هئا. ٻيلي جي اها تباهي ڏسي مان اداس ٿي ويس.

سوال: (iii) ٻيلي جا وڻ ڪنهن وڏيا آهن؟

جواب: ٻيلي جا وڻ انسانن وڏيا آهن. ماڻهو ڪاٺ ۽ زمين لاءِ وڻ وڍي ڇڏين ٿا.

سوال: (iv) هنن ٻيلي جا وڻ ڇو پئي وڍيا؟

جواب: هنن وڻ ڪاٺ حاصل ڪرڻ، گهر ۽ فرنيچر ٺاهڻ ۽ پوکيءَ لاءِ زمين خالي ڪرڻ لاءِ وڍيا. اهڙي طرح هو پنهنجي فائدي لاءِ ٻيلو تباهه ڪري رهيا هئا.

سوال: (v) ٻيلن کي بچائڻ لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺڻ گهرجن؟

جواب: اسان کي وڻ وڍڻ بند ڪرڻ گهرجن ۽ وڌ ۾ وڌ نوان وڻ پوکڻ گهرجن. ٻيلن جي حفاظت لاءِ قانونن تي عمل ڪرڻ ۽ ماڻهن کي ٻيلن جي اهميت ٻڌائڻ به ضروري آهي.

سوال: (vi) ڇا اهو صحيح آهي ته ٻيلن ۾ وڻن کي وڍڻ سان انسان پوٽن ۽ جانورن جي قدرتي رهائشي ٽاڪن کي تباهه ڪري رهيا آهيون؟

جواب: ها، اهو بلڪل صحيح آهي. وڻ وڍڻ سان جانورن جا گهر ختم ٿي وڃن ٿا ۽ ڪيترائي پوٽا ۽ جانور مري وڃن ٿا، تنهن ڪري انسان کي ٻيلا بچائڻ گهرجن.

## سرگرمي (1.8) — پوسٽر ٺاهيو

سوال: هڪ پوسٽر ٺاهيو جنهن ۾ ماحول کي گندي ٿيڻ کان بچاءَ جا طريقا ڏيکاريل هجن ۽ ان پوسٽر کي ڪلاس ۾ لڳايو.

جواب: پوسٽر ۾ اهي طريقا ڏيکاريا ويا آهن: گند ڪچرو ڪچري واري ڊبي ۾ اڇلايو، پاڻي ضايع نه ڪريو، وڻ پوکيو ۽ گاڏين جو دونهون گهٽ ڪريو. اهڙن طريقن سان اسان جو ماحول صاف ۽ صحتمند رهي ٿو.

## يونٽ 1 جي پڇاڻي: مشق — (الف) هيٺيان خال پريو

سوال: (i) روشنيءَ جو قدرتي ذريعو _____ آهي.

جواب: روشنيءَ جو قدرتي ذريعو سج آهي.

سوال: (ii) ڌرتيءَ تي زندگي _____ ڪانسواءِ ممڪن ناهي.

جواب: ڌرتيءَ تي زندگي سج ڪانسواءِ ممڪن ناهي.

سوال: (iii) سج کان حاصل ٿيندڙ توانائيءَ کي _____ چئبو آهي.

جواب: سج کان حاصل ٿيندڙ توانائيءَ کي شمسي توانائي چئبو آهي.

سوال: (iv) ٻوٽا شمسي توانائيءَ کي ان لاءِ استعمال ڪندا آهن ته جيئن _____ پيدا ڪري سگهن.

جواب: ٻوٽا شمسي توانائيءَ کي ان لاءِ استعمال ڪندا آهن ته جيئن کاڌو (خوراڪ) پيدا ڪري سگهن.

سوال: (v) انسان _____ ۽ _____ کي غذا طور کائيندا آهن.

جواب: انسان ٻوٽن ۽ جانورن کي غذا طور کائيندا آهن.

## يونٽ 1 جي پڇاڙي: مشق — (ب) خاڪو مڪمل ڪريو (خاصيت | جانور جو نالو | خاصيت ڪيئن مدد ڪري ٿي | قدرتي ٺاڪو)

سوال: ڏڳها پيرون وارو جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: ڏڳها پيرون اُٺ جا آهن. ڏڳها پير اُٺ کي گرم واريءَ تي آسانيءَ سان هلڻ ۾ مدد ڪن ٿا ۽ ان جو جسم واريءَ جي گرميءَ کان مٿي رهي ٿو. اُٺ صحرائي ٺاڪي ۾ رهي ٿو.

سوال: ڳرو چربيدار تهه رکندڙ جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: ڳرو چربيدار تهه قطبي رڇ جي کل هيٺان هوندو آهي. چربيءَ جو ٿلهو تهه ان کي سخت ٺڏ ۾ به گرم رکي ٿو. قطبي رڇ برفاني علائقي ۾ رهي ٿو.

سوال: وڏا ڪن رکندڙ جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: وڏا ڪن ريگستاني لومڙيءَ جا هوندا آهن. وڏا ڪن ان جي جسم جي گرمي ٻاهر ڪڍڻ ۾ مدد ڪن ٿا ته جيئن اهو گرم علائقي ۾ به ٺيڪ رهي. ريگستاني لومڙو صحرائي ٺاڪي ۾ رهي ٿو.

سوال: پشمي پوش رکندڙ جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: پشمي پوش برفاني لومڙي کي هوندي آهي. گهاٽي پشمي پوش ان کي سخت ٺڏ کان بچائي ٿي ۽ اڇو رنگ برف ۾ لڪڻ ۾ مدد ڪري ٿو. برفاني لومڙو برفاني علائقي ۾ رهي ٿو.

سوال: گهاٽا ڪنب رکندڙ جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: گهاٽا ڪنب پينگوئن جا هوندا آهن. گهاٽا ڪنب ان کي ٺڏي پاڻيءَ ۽ سخت ٺڏ کان بچائين ٿا. پينگوئن برفاني ۽ پاڻيءَ واري علائقي ۾ رهي ٿو.

سوال: ڏاري دار جسم رکندڙ جانور ڪهڙو آهي، اها خاصيت ڪيس ڪيئن مدد ڪري ٿي ۽ اهو ڪٿي رهي ٿو؟

جواب: ڏاري دار (هموار) جسم شارڪ مڇيءَ جو هوندو آهي. اهڙو جسم ان کي پاڻيءَ ۾ تيزيءَ سان ترڻ ۾ مدد ڪري ٿو. شارڪ سمنڊ ۾

رهي ٿي.

## يونٽ 1 جي پڇاڙي: مشق — (ج) تصوير هيٺان ان قدرتي ٽاڪي جو نالو لکو جيڪو تصوير ۾ ڏيکاريل آهي

سوال: ڇهن تصويرن ۾ ڏيکاريل ٽاڪن جا نالا لکو.

جواب: قطبي ريڇ واري تصوير — برفاني علائقو ؛ شينهن واري تصوير — ٻيلو ؛ گاهه واري پٽ واري تصوير — گاهه وارا ميدان ؛ سمنڊ واري تصوير — پاڻيءَ وارو (کارو پاڻي) ٽاڪو ؛ ساون وٽن واري تصوير — برسٽي ٻيلو ؛ ٿوهر واري تصوير — صحرا يا ريگستان.

## يونٽ 1 جي پڇاڙي: مشق — (د) ڪالم "الف" جي لفظ کي ڪالم "ب" ۾ ڄاڻايل صحيح معنيٰ سان ملايو

سوال: ڪيموفلاج، ٻيلو، ريگستان يا صحرا، برفاني ريڇ، برسٽي ٻيلو، برفاني علائقو ۽ پائين جو وڻ — انهن کي انهن جي معنيٰ سان ملايو.

جواب: ڪيموفلاج — جانورن جي پنهنجي ماحول سان موافقت رکڻ جي خاصيت ؛ ٻيلو — خشڪي يا زمين جو اهو وڏو حصو جنهن تي گهاٽا لڳل وڻ هجن ٿا ؛ ريگستان يا صحرا — گرم ۽ خشڪ قدرتي رهائشي ٽاڪ ؛ برفاني ريڇ — جانور جنهن جو ڳرو پشمي جسم آهي ؛ برسٽي ٻيلو — قدرتي ٽاڪ جتي گهٽا گهاٽا وڻ آهن ۽ روزانو بارش پئي ٿي ؛ برفاني علائقو — تمام ٿڌو علائقو جتي ٻوٽا ۽ جانور ٽين ؛ پائين جو وڻ — وڻ جنهن جا پن سوئي جهڙا ٽين ۽ ميوو مخروطي صورت ۾ سخت ٿئي ٿو.

## يونٽ 1 جي پڇاڙي: مشق — (هـ) برسٽي ٻيلن کي بچائڻ جون صلاحون

سوال: برسٽي ٻيلا ڪيترن ئي جانورن ۽ ٻوٽن جي آماجگاهه آهن، پر انسانن جي استعمال ڪري انهن ٻيلن جي خاتمي جو خطرو وڌي ويو آهي. انهن ٻيلن کي بچائڻ لاءِ ڪي ٽي صلاحون ڏيو.

جواب: 1. ٻيلن جا وڻ وڍڻ بند ڪرڻ گهرجن ۽ وڻ وڍيندڙن کي سزا ملڻ گهرجي. 2. جيترا وڻ وڍجن، انهن کان وڌيڪ نوان وڻ پوکڻ گهرجن. 3. ماڻهن کي ٻيلن جي اهميت ٻڌائڻ گهرجي ته جيئن هو پاڻ به ٻيلن جي حفاظت ڪن.

## يونٽ 1 جي پڇاڙي: مشق — (و) چڪاس يا جاچ ۽ پيشڪش (هر ٽولي کي هڪ ٽاڪو مليو آهي)

سوال: ٽاڪو نمبر 1 ريگستاني/صحرائي ٽاڪ: ان جو طبعي احوال، ملڪ ۾ اهڙو ٽاڪو ڪٿي آهي، اتي رهندڙ ٻوٽن ۽ جانورن جا مثال ۽ انهن جي موافقت ٻڌايو.

جواب: صحرائي ٽاڪو تمام گرم ۽ خشڪ هوندو آهي جتي بارش گهٽ پوي ٿي. پاڪستان ۾ ٿر ۽ چولستان جا صحرا مشهور آهن. اتي اُٺ، ريگستاني لومڙ ۽ ٿوهر رهن ٿا؛ اُٺ پنهنجي ڪوب ۾ کاڌو پاڻي ذخيرو ڪري ٿو ۽ ٿوهر پنهنجي ٽڙ ۾ پاڻي گڏ ڪري ٿو.

سوال: ٽاڪو نمبر 2 کاري پاڻيءَ جو ٽاڪ: ان جو احوال ۽ مثال ڏيو.

جواب: ڪاري پاٽيءَ جو ٽاڪو سمنڊ آهي، جنهن جو پاڻي ڪارو هوندو آهي. پاڪستان ۾ ڪراچيءَ وارو عربي سمنڊ آهي. اتي شارڪ، وهيل ۽ ڪڇون رهن ٿا؛ شارڪ جو هموار جسم ۽ تيز ڏند ان کي ترڻ ۽ شڪار ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

سوال: ٽاڪو نمبر 3 ٻيلائي ٽاڪ: ان جو احوال ۽ مثال ڏيو.

جواب: ٻيلائي ٽاڪي ۾ گهاٽا وڻ ۽ گهٽي ساوڪ هوندي آهي. اتي شينهن، باندر، نانگ ۽ ڪيترائي پکي رهن ٿا. باندر وڻن تي چڙهڻ ۾ ماهر آهي ۽ نانگ جو رنگ پتن ۾ لڪڻ ۾ مدد ڪري ٿو.

سوال: ٽاڪو نمبر 4 مٽي پاڻيءَ جو ٽاڪ: ان جو احوال ۽ مثال ڏيو.

جواب: مٽي پاڻيءَ جا ٽاڪا دريا، ڍنڍون ۽ تالاءُ آهن. سنڌو دريا پاڪستان جو وڏو دريا آهي. اتي مڇيون، ڏيڏر ۽ ڪنول رهن ٿا؛ ڏيڏر پاڻيءَ ۾ به رهي ٿو ۽ خشڪيءَ تي به اچي سگهي ٿو.

سوال: ٽاڪو نمبر 5 گاهه وارن پٽن جا ٽاڪ: ان جو احوال ۽ مثال ڏيو.

جواب: گاهه وارن پٽن ۾ پري پري تائين گاهه ۽ ڪٽي ڪٽي وڻ هوندا آهن. اتي هرڻ، زيبرا، هاٿي ۽ چيتو رهن ٿا. زيبرا جون ڌاريون ۽ هرڻ جو رنگ گاهه ۾ لڪڻ (ڪيموفلاج) ۾ مدد ڪن ٿا.

سوال: ٽاڪو نمبر 6 قطبي علائقن وارا ٽاڪ: ان جو احوال ۽ مثال ڏيو.

جواب: قطبي علائقا تمام ٿڌا هوندا آهن ۽ سڄو سال برف سان ڍڪيل رهن ٿا. اتي قطبي رڇ، پينگوئن ۽ برفاني لومڙو رهن ٿا. انهن جي گهاٽي پشمي کل ۽ چربيءَ جو تهه کين سخت ٿڌ کان بچائي ٿو.

# يونٽ 2: جاندارن ۾ اينڊڙ تبديليون

## سرگرمي 1 (2.1 مان پنهنجي اصل نسل کان چو مختلف آهيان؟)

سوال: تن جانورن ۽ ٽن ٻوٽن جا نالا لکو جيکي ننڍي هوندي کان ئي پنهنجي اصل نسل جهڙا لڳن ٿا.

جواب: جانور: ٻلي، ڪتو ۽ ٻڪري — انهن جا ٻچا ننڍي هوندي کان ئي پنهنجي ماءُ پيءُ جهڙا لڳن ٿا. ٻوٽا: گلاب، انب ۽ ڪٽڪ — انهن جا ننڍا ٻوٽا به وڏن ٻوٽن جهڙا ئي ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

## سرگرمي 1 (2.1) — فرق لکو

سوال: سوپٽ (ڪيٽرپلر) ۽ پوپٽ ۾ ڪهڙا فرق آهن؟ (i) (ii) (iii)

جواب: (i) ڪيٽرپلر ننڍو ڪيڑو هوندو آهي، جڏهن ته پوپٽ وڏو ٿي پرن وارو ٿيندو آهي. (ii) ڪيٽرپلر پن کائي ٿو ۽ رڙهي ٿو، جڏهن ته پوپٽ اڏامي ٿو ۽ گلن جو رس چوسي ٿو. (iii) ڪيٽرپلر جي جسم تي پر ناهن هوندا، جڏهن ته پوپٽ کي رنگين پر هوندا آهن.

سوال: ٽيڊپول ۽ ڏيڏر ۾ ڪهڙا فرق آهن؟ (i) (ii) (iii)

جواب: (i) ٽيڊپول کي پڇ هوندو آهي، جڏهن ته وڏي ڏيڏر کي پڇ ناهي هوندو. (ii) ٽيڊپول پاڻيءَ ۾ گلن (گلڦڙن) سان ساهه کڻي ٿو، جڏهن ته ڏيڏر ڦڦڙن سان ساهه کڻي ٿو. (iii) ٽيڊپول جون ٽنگون ناهن هونديون، جڏهن ته ڏيڏر جون چار ٽنگون هونديون آهن ۽ اهو ٽپا ڏئي سگهي ٿو.

## سرگرمي 2 (2.1) — خاڪو مڪمل ڪريو (طبعي خاصيتون: قد، وارن جو رنگ، ساڇو/ڪاپو هٿ، اکين جو رنگ)

سوال: پنهنجون خاصيتون پنهنجي ماءُ ۽ پيءُ جي خاصيتن سان پيٽيو ۽ ٻڌايو ته توهان ڪهڙين ڳالهين ۾ ڪنهن جهڙا آهيو.

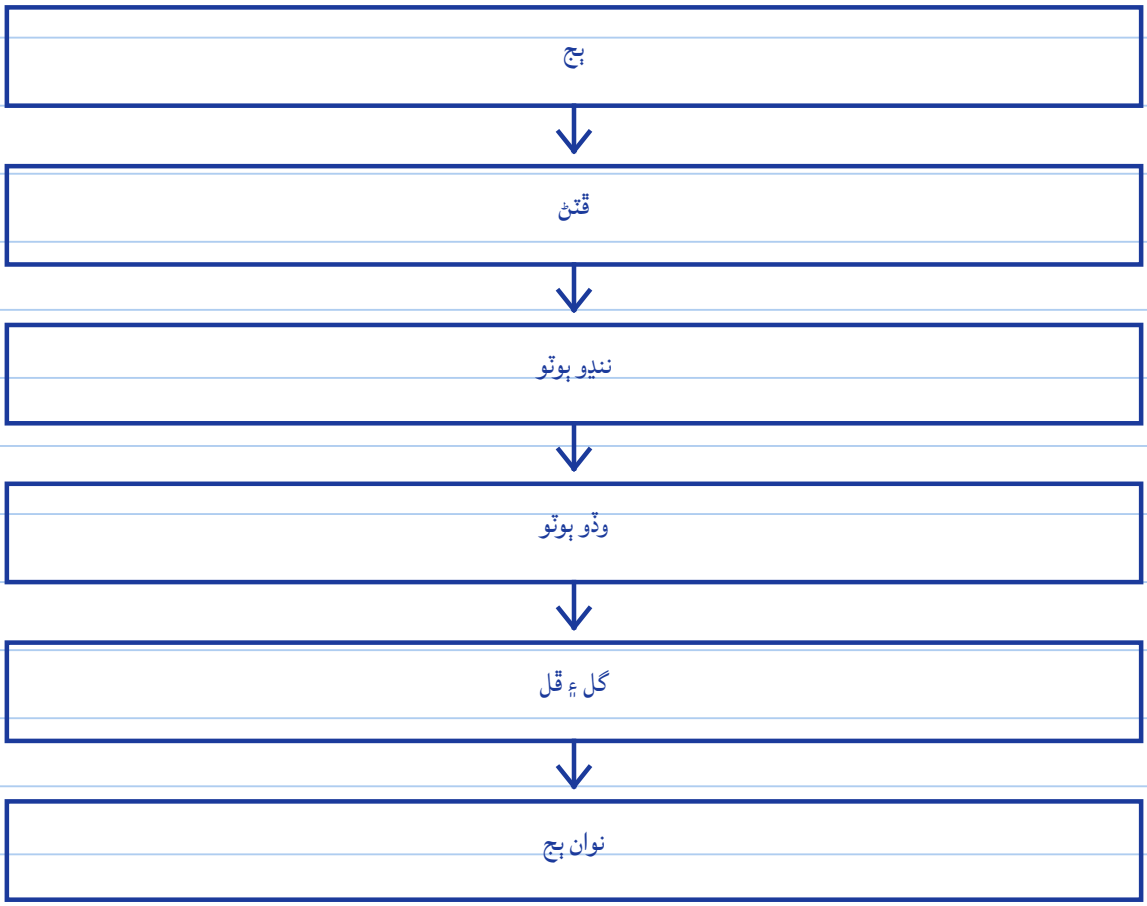
جواب: منهنجو قد منهنجي پيءُ جهڙو ڊگهو آهي ۽ منهنجن وارن جو رنگ منهنجي ماءُ جهڙو ڪارو آهي. مان ساڇي هٿ سان لکندو آهيان، جيئن منهنجو پيءُ، ۽ منهنجين اکين جو رنگ منهنجي ماءُ جهڙو آهي. اهڙي طرح ٻارن ۾ ماءُ پيءُ ٻنهي جون خاصيتون نظر اچن ٿيون.

## سرگرمي 1 (2.2 ٻوٽي جو جيون-چڪر)

سوال: ڇٽي/ٻوٽي جي جيون-چڪر جي هر تير تي ترتيبوار انگ لکو.

جواب: ترتيب هيءَ آهي: 1 ٻج، 2 ٻج جو ٻاٽي ۽ اُس سان ڦٽڻ، 3 ننڍو ٻوٽو، 4 وڏو ٻوٽو، 5 گل ۽ ڦل، 6 نوان ٻج. اهڙي طرح ٻوٽي جو

جيون-چڪر پورو ٿئي ٿو.



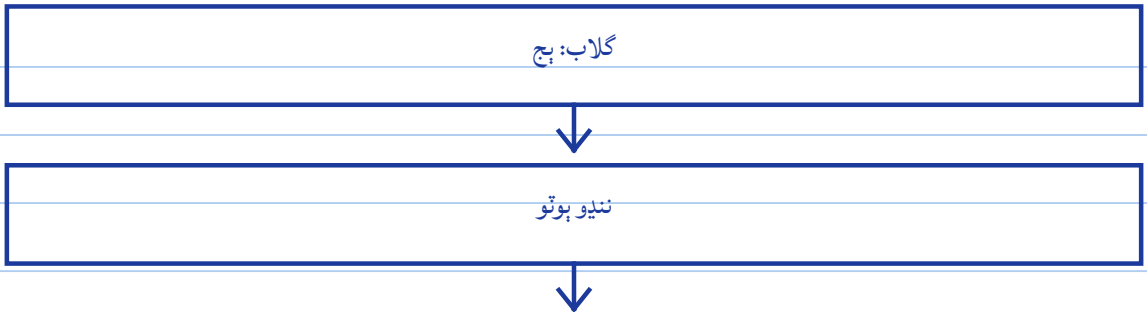

سوال: ٻج کي ڦٽڻ ۽ وڌڻ لاءِ ڪهڙين شين جي ضرورت آهي؟

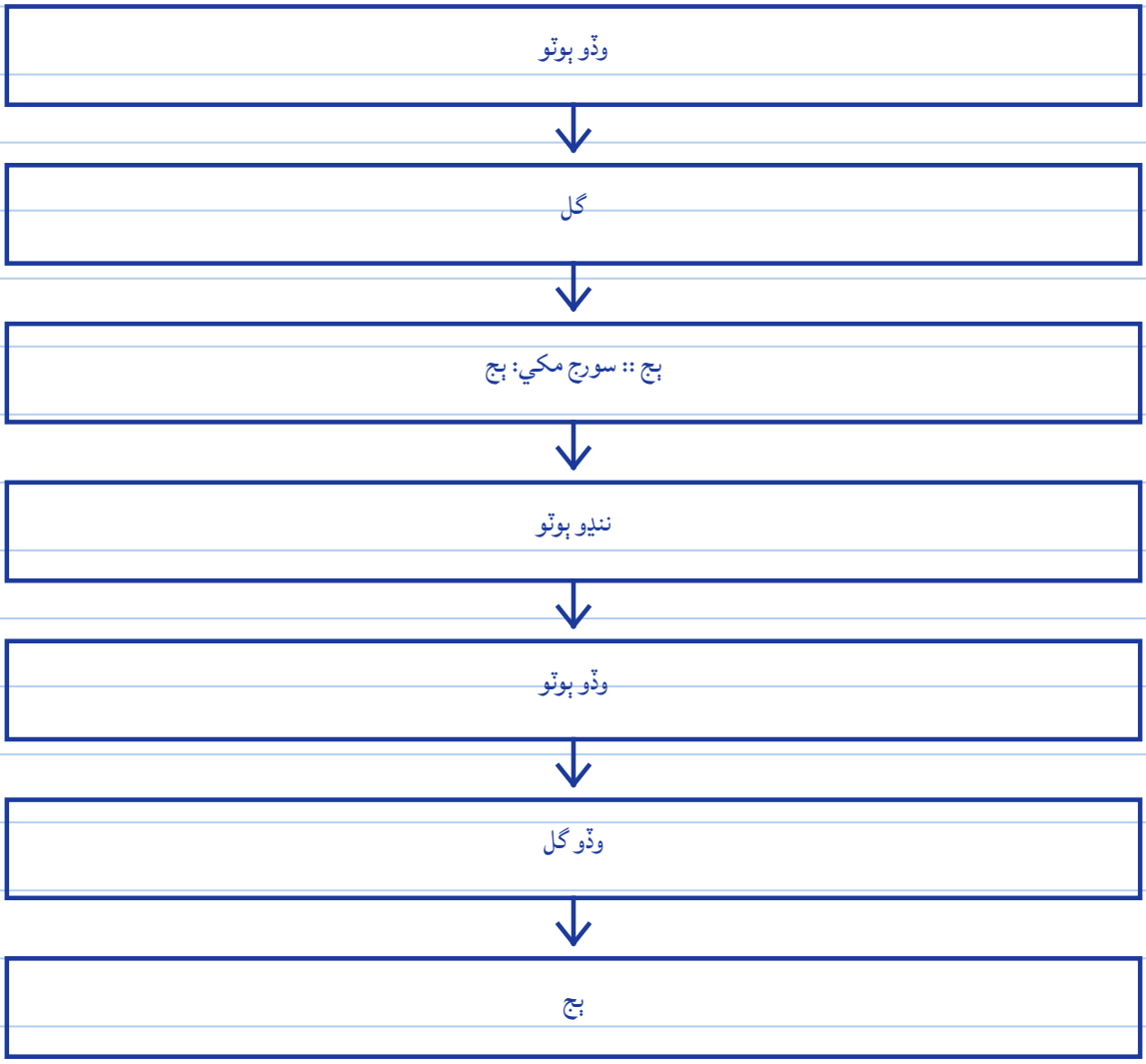
جواب: ٻج کي ڦٽڻ لاءِ مٽي، پاڻي ۽ سج جي روشنيءَ جي ضرورت آهي. اهي ٽيئي شيون ملن تڏهن ئي ٻج مان ننڍو ٻوٽو نڪري ٿو.

## سرگرمي 2 (2.2)

سوال: مٽي ڄاڻايل شڪل کي استعمال ڪندي گلاب ۽ سورج مکيءَ جي جيون-چڪر جي ڊاڪٽ وار تصوير ٺاهيو.

جواب: گلاب جو جيون-چڪر: ٻج مان ننڍو ٻوٽو نڪري ٿو، پوءِ وڏو ٿي گل ڏئي ٿو ۽ گلن مان وري ٻج ٺهن ٿا. سورج مکيءَ جو جيون-چڪر به اهڙو ئي آهي: ٻج، ننڍو ٻوٽو، وڏو ٻوٽو، وڏو پيلو گل ۽ پوءِ گل ۾ ٻج.

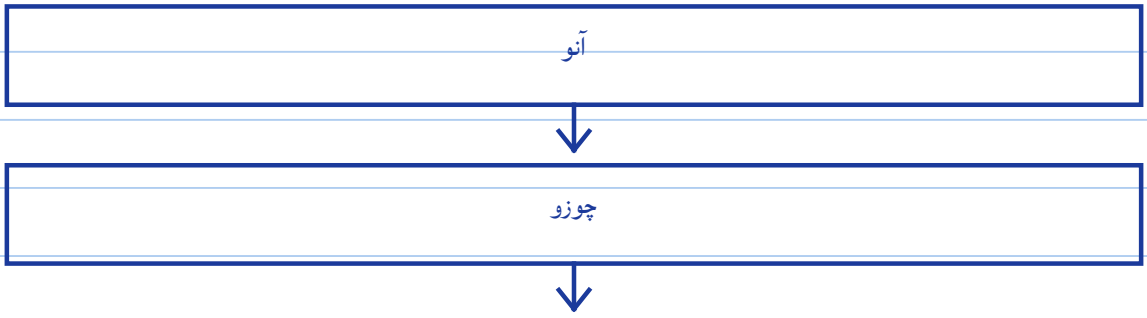


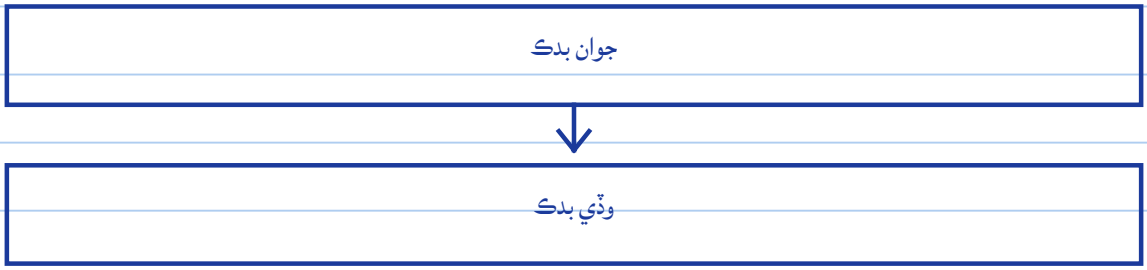



## سرگرمي (2.3 پکيءَ جو جيون-چڪر)

سوال: ڄاڻايل عام تصوير کي استعمال ڪندي بدڪ جي جيون-چڪر جي تصوير ڪيو.

جواب: بدڪ جو جيون-چڪر هن ترتيب سان آهي: پهرين بدڪ آنو ڏئي ٿي، پوءِ آني مان چوزو نڪري ٿو، چوزو وڏو ٿي جوان بدڪ ٻڌجي ٿو ۽ آخر ۾ وڏي بدڪ ٿي وري آنا ڏئي ٿي.






## سرگرمي (2.4 جيت جو جيون-چڪر) — (الف) خال پريو

سوال: 1. پوپٽ هڪ قسم جو _____ آهي.

جواب: پوپٽ هڪ قسم جو جيت آهي.

سوال: 2. پوپٽ جي جيون-چڪر جو پهريون ڏاڪو _____ آهي.

جواب: پوپٽ جي جيون-چڪر جو پهريون ڏاڪو آنو آهي.

سوال: 3. ڪيٽرپلر پوپٽ جي جيون-چڪر جو _____ ڏاڪو آهي.

جواب: ڪيٽرپلر پوپٽ جي جيون-چڪر جو ٻيو ڏاڪو آهي.

سوال: 4. ڪيٽرپلر _____ مان ڦٽي نڪري ٿو.

جواب: ڪيٽرپلر آني مان ڦٽي نڪري ٿو.

سوال: 5. _____ وڏو ۽ ٽلهو ٽيڻ لاءِ پن ڪائي گذران ڪري ٿو.

جواب: ڪيٽرپلر وڏو ۽ ٽلهو ٽيڻ لاءِ پن ڪائي گذران ڪري ٿو.

سوال: 6. ڪيٽرپلر _____ ڪائي ٿو.

جواب: ڪيٽرپلر ٻوٽن جا پن ڪائي ٿو.

سوال: 7. ڪيٽرپلر _____ ڏاڪي ۾ ڪرائسيلس بڻجي ٿو.

جواب: ڪيٽرپلر ٽئين ڏاڪي ۾ ڪرائسيلس بڻجي ٿو.

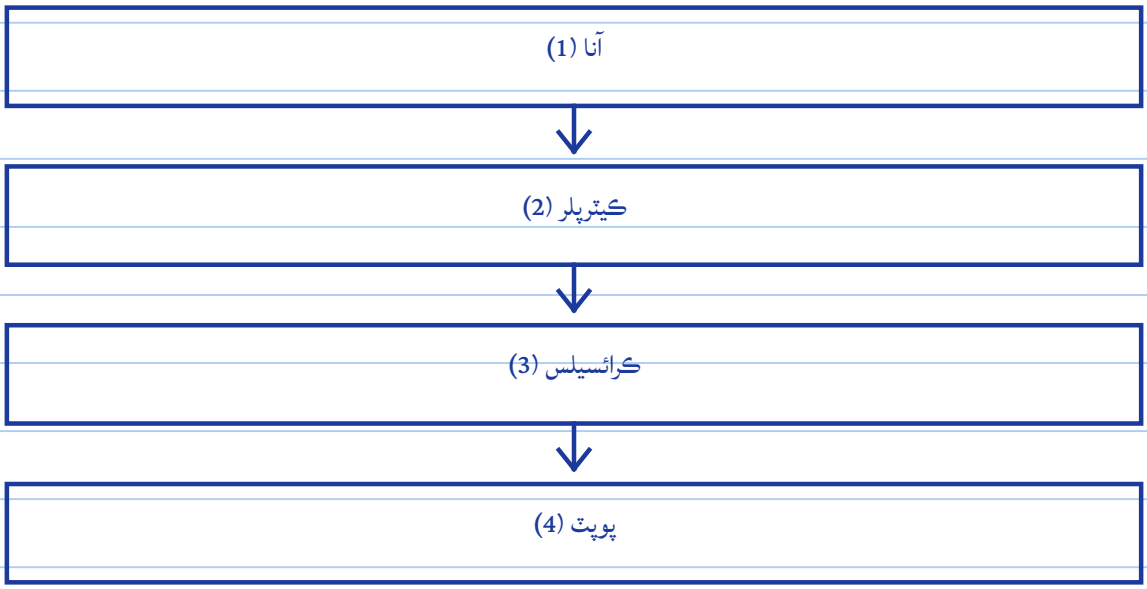
سوال: 8. پوپٽ دنيا ۾ _____ مان بدلجي اچي ٿو.

جواب: پوپٽ دنيا ۾ ڪرائسيلس مان بدلجي اچي ٿو.

## سرگرمي (2.4) — (ب) تصويرن کي صحيح ترتيب سان نمبر ڏيو

سوال: پوپٽ جي جيون-چڪر جي ڇهن تصويرن تي ترتيبوار نمبر لڳايو.

جواب: آنا — نمبر 1 ؛ ڪيٽرپلر — نمبر 2 ؛ ڪرائسيلس — نمبر 3 ؛ پوپٽ — نمبر 4.




## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (الف)

سوال: چوزي/مرغيءَ جي جيون-چڪر جا مختلف مرحلا ڪيڏي انهن تي ليبل لڳايو.

جواب: مرغيءَ جي جيون-چڪر جا مرحلا هي آهن: آنو، آني مان نڪتل چوزو، جوان مرغي ۽ وڏي مرغي. وڏي مرغي وري آنا ڏئي ٿي ۽ چڪر هلندو رهي ٿو.



## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (ب) گول چڪر ۾ نمبر لڳايو

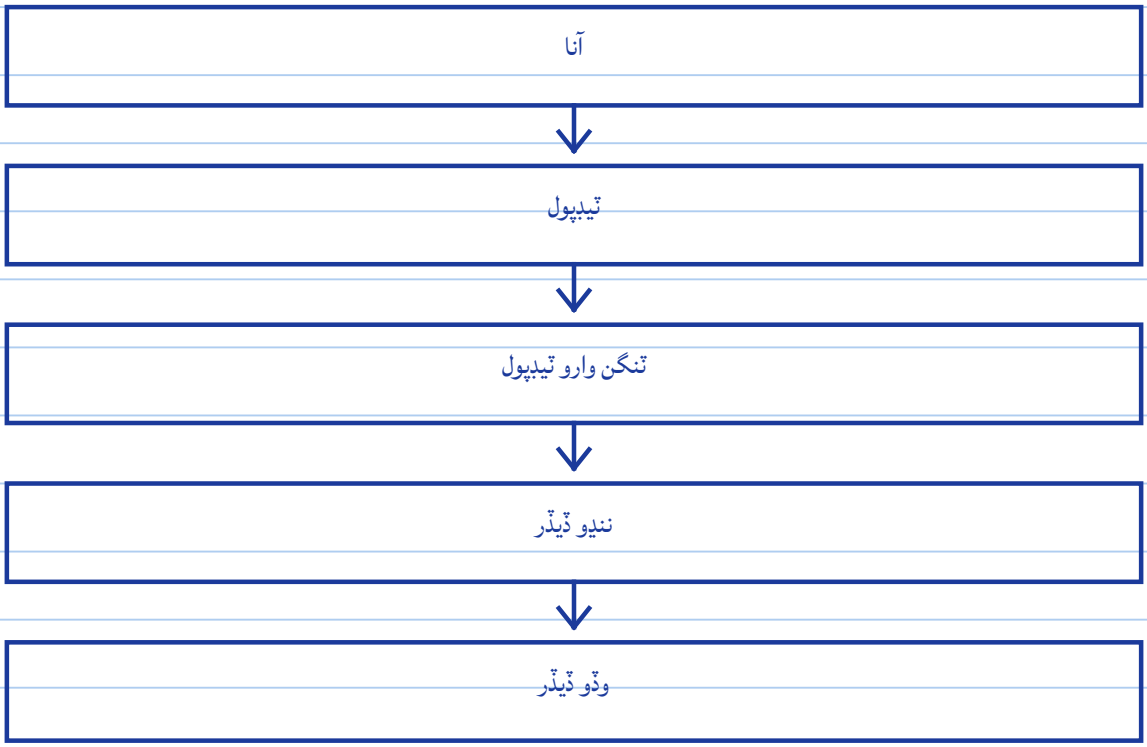
سوال: ڏنل گول چڪر ۾ آنو (نمبر 1 ڏنل آهي)، ڪيٽرپلر، ڪرائسيلس ۽ پوپٽ کي ترتيب سان نمبر ڏيو.

جواب: آنو — 1 ؛ ڪيٽرپلر — 2 ؛ ڪرائسيلس — 3 ؛ پوپٽ — 4.

## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (ج) ڏيڏر جي جيون-چڪر وارو متن پڙهي مرحلن تي ليبل لڳايو ۽ رنگ ڪريو

سوال: ڏيڏر جي جيون-چڪر جا مرحلا ٻڌايو.

جواب: پهريون مرحلو: ڏيڏري پاڻيءَ ۾ آنا لاهي ٿي. ٻيو مرحلو: آنن مان ٽيڊپول نڪرن ٿا، جيڪي گلن (گلڦڙن) ذريعي ساهه ڪٽن ٿا ۽ انهن کي پڇ هوندو آهي. ٽيون مرحلو: ٽيڊپول جون ٽنگون ڦٽن ٿيون. چوٿون مرحلو: ننڍڙو ڏيڏر ٻڌجي ٿو، جيڪو ڦڦڙن ذريعي ساهه ڪٽي ٿو ۽ خشڪيءَ تي به اچي سگهي ٿو.




سوال: ڏيڏر جي شڪل ۾ ٽن خالي هنڌن تي نالا لکو.

جواب: آنا ؛ ٽيڊپول ؛ ٽنگن وارو ٽيڊپول (ننڍو ڏيڏر).

## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (د) خال پريو (ننڍا جانور)

سوال: اهڙن ننڍن جانورن جا مثال ڏيو جيڪي پنهنجي مائٽن جهڙا ڏسڻ ۾ اچن ٿا (مثال 1، 2، 3).

جواب: ٻليءَ جو ٻچو ؛ ڪتيءَ جو ٻچو ؛ ٻڪريءَ جو ٻچو — اهي سڀ ننڍي هوندي کان ئي پنهنجي مائٽن جهڙا لڳن ٿا.

سوال: اهڙن ننڍن جانورن جا مثال ڏيو جيڪي پنهنجي مائٽن جهڙا ڏسڻ ۾ نه اچن (مثال 1، 2، 3).

جواب: پوپٽ (ڪيٽرپلر) ؛ ڏيڏر (ٽيڊپول) ؛ مڇر — اهي ننڍي هوندي پنهنجي مائٽن کان بلڪل مختلف لڳن ٿا ۽ وڏي ٿيڻ تي شڪل بدلائي وڃن ٿا.

## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (هـ)

سوال: وهڪرو (فلو) ڏسو: آنو — ننڍڙو ٻچو — جوان. ٻڌايو ته اهو ڪهڙن بن جانورن جو جيون-چڪر ٽي سگهي ٿو؟

جواب: اهو مرغيءَ جو جيون-چڪر ٽي سگهي ٿو: آنو، چوزو، وڏي مرغي. اهو بدڪ جو جيون-چڪر به ٽي سگهي ٿو: آنو، چوزو (ننڍي بدڪ)، وڏي بدڪ.

## يونٽ 2 جي پڇاڙي: مشق — (و) جاچ/چڪاس

سوال: جيڪڏهن ٻوٽن ۽ جانورن ۾ وري پيدائش ۽ واڌ ويجهه جو عمل نه ٿئي ته چا ٿيندو؟ (الف) ٻڌايو ته جيڪڏهن ڪڙيون آنا نه لاهين ۽ وري پيدائش جو عمل جاري نه رهي ته چا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن ڪڙيون آنا نه لاهين ته نوان چوزا پيدا نه ٿيندا. جڏهن پراٽيون ڪڙيون مري ويندیون ته دنيا ۾ ڪڙيون ختم ٿي ويندیون ۽ اسان کي آنا ۽ ڪڙ جو گوشت به نه ملندو.

سوال: (ب) ٻڌايو ته جيڪڏهن انب جو وڻ قُر نه ڏئي ته چا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن انب جو وڻ قُر نه ڏئي ته اسان کي انب کائڻ لاءِ نه ملندا. انب جي ٻج کانسواءِ نوان انب جا وڻ به نه ٿيندا ۽ آهستي آهستي انب جا وڻ ختم ٿي ويندا.

# يونٽ 3: صحتمند ۽ تندرست جيون

## سرگرمي (3.2 متوازن کاڌو کائڻ) — (الف) لفظن کي کاڌي جي گروپن واري خاڪي ۾ ورهايو

سوال: هي لفظ صحيح گروپن ۾ لکو: پٽاٽا، مکڻ، گجر، ڪيلو، چانور، کير، انگور، ڪڪڙ، آنا، مڇي، جوئر/باجهري، گوشت، لسي، پنير، گيهه، گلاب جامن.

جواب: پروٽين گروپ: آنا، مڇي، گوشت ؛ ڪاربوهائيڊريٽس (اناج) گروپ: پٽاٽا، چانور، ڪڪڙ، جوئر/باجهري ؛ وٽامنز (پاڇيون ۽ ميوا) گروپ: گجر، ڪيلو، انگور ؛ کير ۽ ڊيئري گروپ: کير، لسي، پنير ؛ چربي ۽ ڪنڊ گروپ: مکڻ، گيهه، گلاب جامن.

## سرگرمي (3.2) — (ب) سوالن جا جواب ڏيو (نموني جا جواب)

سوال: 1. توهان کي کائڻ جون ڪهڙيون شيون وڻنديون آهن؟

جواب: مون کي چانور، دال، ڪيلو ۽ کير وڻندا آهن. اهي شيون مزيدار به آهن ۽ صحت لاءِ به سٺيون آهن.

سوال: 2. کائڻ جون ڪهڙيون شيون توهان کي پسند ناهن؟

جواب: مون کي ڪريلو ۽ تمام گهٽي مرچ وارو کاڌو پسند ناهي. تڏهن به صحت لاءِ ٿورو ٿورو هر کاڌو کائڻ گهرجي.

سوال: 3. ڏينهن ۾ اسان ڪهڙا کاڌا کائون ٿا؟

جواب: ڏينهن ۾ اسان ناشتي ۾ روٽي، آنو ۽ کير ونون ٿا. منجهند ۽ رات جو چانور، دال، پاڇي ۽ روٽي کائون ٿا.

سوال: 4. ماني ڪهڙن وقتن تي کائيندا آهيون؟

جواب: اسان ڏينهن ۾ ٽي دفعا ماني کائيندا آهيون: صبح جو ناشتو، منجهند جي ماني ۽ رات جي ماني. وقت تي ماني کائڻ سان جسم صحتمند رهي ٿو.

سوال: 5. جڏهن منجهند جي مانيءَ جو وقت ٿيندو آهي، تڏهن توهان چا محسوس ڪندا آهيو؟

جواب: منجهند جي مانيءَ جي وقت مون کي بک لڳندي آهي ۽ پيٽ خالي محسوس ٿيندو آهي. ماني کائڻ کانپوءِ تازگي ۽ طاقت اچي وڃي ٿي.

سوال: 6. توهان کي کاڌي کائڻ جي گهرج ڪڏهن ٿيندي آهي؟

جواب: مون کي کاڌي جي گهرج تڏهن ٿيندي آهي جڏهن بک لڳي ۽ جسم کي طاقت جي ضرورت هجي. راند روند ۽ پڙهائي کانپوءِ به بک

وڌيڪ لڳندي آهي.

## سبق (3.2) — متوازن غذا

سوال: توهان جي خيال ۾ متوازن غذا ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟

جواب: متوازن غذا اها آهي جنهن ۾ سيني گروپن جا ڪاڏا صحيح مقدار ۾ هجن. پليٽ جو ٽيون حصو پاڇين ۽ ميون مان، ٽيون حصو اناج مان ۽ باقي ٽيون حصو پروٽين، چربي ۽ ڪير مان ٺهيل شين مان هجڻ گهرجي.

## يونٽ 3 جي پڇاڙي: مشق — A: پراجيڪٽ

سوال: اسڪول ۾ ڪنهن وڏي جي مدد سان هڪ ٻوٽو پوکيو ۽ ان جي واڌ جو مشاهدو ڪريو.

جواب: اسان استاد جي مدد سان اسڪول جي باغيچي ۾ هڪ ٻوٽو پوکيو ۽ ان کي روزانو پاڻي ڏنو. ڪجهه ڏينهن ۾ ان ۾ نوان پن نڪتا ۽ ٻوٽو وڌڻ لڳو. هن پراجيڪٽ مان سکيوسين ته ٻوٽن کي پاڻي، اُس ۽ سنيال جي ضرورت هوندي آهي.

## يونٽ 3 جي پڇاڙي: مشق — B

سوال: اڄ رات جي کاڌي لاءِ متوازن غذا جي ترتيب ڏيو ۽ پنهنجي پليٽ جو خاڪو ٺاهيو. پيئڻ جي شين کي نه وسارجو.

جواب: رات جي ماني: چانور ۽ دال (اناج ۽ پروٽين)، گجر ۽ ڪڪڑيءَ جي سلاد (پاڇيون)، هڪ ڪيلو (ميوو) ۽ هڪ گلاس کير (ڊيئري). اهڙي پليٽ ۾ سيني گروپن جا ڪاڏا شامل آهن، تنهن ڪري اها متوازن غذا آهي.

## يونٽ 3 جي پڇاڙي: مشق — (ج) معلومات ڏيو

سوال: 1. صحتمند رهڻ لاءِ ٽي ڳالهيون ٻڌايو.

جواب: (i) هر روز صاف رهڻ ۽ هٿ ڌوئڻ گهرجن. (ii) متوازن کاڌو وقت تي کائڻ گهرجي. (iii) راند روند، ورزش ۽ پوري ننڊ ڪرڻ گهرجي.

سوال: 2. پروٽين گروپ جون ٽي شيون ٻڌايو.

جواب: گوشت، آنا ۽ مڇي پروٽين گروپ جون شيون آهن. اهي اسان جي جسم جي واڌ ۽ مضبوطيءَ لاءِ ضروري آهن.

سوال: 3. ٽن ميون ۽ پاڇين جا نالا لکو جيڪي توهان کائيندا آهيو.

جواب: ميوا: ڪيلو، انب ۽ انگور. پاڇيون: گجر، ٻٽاٽا ۽ پالڪ — اهي سڀ صحت لاءِ فائديمند آهن.

سوال: (i) صحتمند رهڻ لاءِ اسان کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: اسان کي صاف رهڻ، متوازن کاڌو کائڻ ۽ روزانو راند روند ۽ ورزش ڪرڻ گهرجي. گڏوگڏ وقت تي سمهڻ ۽ پوري ننڊ ڪرڻ به ضروري آهي.

سوال: (ii) مختلف قسمن جي کاڌن جي گروپن جا نالا لکو.

جواب: کاڌن جا پنج گروپ آهن: پروٽين گروپ، ڪاربوهائيڊريٽس يا اناج گروپ، پاڇيون ۽ ميوا يا وٽامن گروپ، کير ۽ ڊيئري گروپ، ۽ چربي ۽ مٺاڻ جو گروپ.

سوال: (iii) متوازن غذا ٺاهڻ لاءِ هر هڪ کاڌي جي گروپ مان ڪيترو حصو ڪڍجي؟

جواب: پليٽ جو ٽيون حصو پاڇين ۽ ميون مان ۽ ٽيون حصو اناج مان ڪڍجي. باقي ٽيون حصو پروٽين، چربي ۽ کير مان ٺهيل شين مان ڪڍجي ته غذا متوازن ٿيندي.

## يونٽ 3 جي پڇاڻي: مشق — (گ) پرچو تيار ڪريو

سوال: صحتمند زندگي گذارڻ جي اهميت کي عام ڪرڻ لاءِ هڪ پرچو (پمفليٽ) تيار ڪريو.

جواب: پرچي ۾ اهي ڳالهيون لکيون ويون آهن: مختلف قسمن جا کاڌا کائو، پاڻي ۽ کير پيو، صاف رهو، چست ٿيو (راند ۽ ورزش ڪريو) ۽ سٿي ننڊ ڪريو. اهڙي زندگي گذارڻ سان اسان بيمارين کان بچي صحتمند رهون ٿا.

## يونٽ 3 جي پڇاڻي: مشق — (ل) خاڪو مڪمل ڪريو

سوال: پنهنجي گهر جي آس پاس ملندڙ کاڌن مان هر گروپ جون ٽي شيون لکو (نمبر 1، 2، 3).

جواب: پروٽين: آنا، مڇي، گوشت ؛ ڪاربوهائيڊريٽس: چانور، ڪڻڪ، پٽاٽا ؛ وٽامنز: گجر، ڪيلو، انگور ؛ کير ۽ ڊيئري: کير، لسي، پنير ؛ چربي ۽ ڪنڊ: مکڻ، گيهه، گلاب جامن.

# يونٽ 4: جاندارن/جانورن جو ڪاڏو

## سرگرميون (4.1 جاندار ۽ جانور چا ٿا ڪائين؟)

سوال: 1. توهان ڪهڙيون ٽي شيون ڪائڻ پسند ڪيو ٿا؟

جواب: (نموني جواب) مون کي چانور، ڪيلو ۽ کير پسند آهن. اهي شيون مزيدار آهن ۽ جسم کي طاقت به ڏين ٿيون.

سوال: 2. هڪ ٻکري چا کائڻ پسند ڪندي؟ (تصويرون: ڪيڪ، ڳئون، گاهه، گوشت) سوچي سمجهي جواب ڏيو.

جواب: ٻکري گاهه کائڻ پسند ڪندي. ٻکري گاهه خور (هربيور) جانور آهي، اهو گوشت يا ڪيڪ نٿو کائي.

## سرگرمي 3 (4.1) — ڪلاس ۾ سوال جواب

سوال: توهان چا کائيندا آهيو؟

جواب: (نموني جواب) مان روٽي، چانور، دال، ڀاڄيون، ميوا ۽ ڪڏهن ڪڏهن گوشت به کائيندو آهيان. اهي سڀ کاڌا مون کي طاقت ڏين ٿا.

سوال: توهان جي خيال ۾ جانورن کي کائڻ جي ضرورت چو آهي؟

جواب: جانورن کي وڌڻ، هلڻ چلڻ ۽ زنده رهڻ لاءِ کاڌي جي ضرورت آهي. کاڌي کانسواءِ ڪو به جاندار زنده رهي نٿو سگهي.

سوال: توهان ڪهڙي قسم جا کاڌا کائو ٿا؟

جواب: مان ٻوٽن مان ٺهيل کاڌا به کائيندو آهيان ۽ گوشت به. انسان اهڙو جاندار آهي جيڪو ٻئي قسم جا کاڌا کائي ٿو.

سوال: جانور ڪهڙي قسم جو کاڌو کائين ٿا؟

جواب: ڪي جانور رڳو گاهه ۽ ٻوٽا کائين ٿا، ڪي رڳو گوشت کائين ٿا ۽ ڪي ٻئي کائين ٿا. هر جانور جو کاڌو ان جي عادت ۽ ڏندن موجب هوندو آهي.

سوال: توهان کاڌو ڪيئن حاصل ڪيو ٿا؟

جواب: اسان کاڌو گهر ۾ پچائي يا بازار مان خريد ڪري حاصل ڪيون ٿا. اسان جا ماءُ پيءُ اسان لاءِ کاڌو ناهين ٿا.

سوال: جانور پنهنجو کاڌو ڪٿان حاصل ڪن ٿا؟

جواب: گاهه خور جانور ميدانن ۽ ٻيلن مان گاهه کائين ٿا. گوشت خور جانور ٻين جانورن جو شڪار ڪري پنهنجو کاڌو حاصل ڪن ٿا.

سوال: توهان ڪيئن معلوم ڪندو ته اوهان جا جانور چا ٿا ڪائين؟

جواب: اسان جانورن کي ڏسي ۽ انهن جي ڪاڏي جي عادتن جو مشاهدو ڪري معلوم ڪري سگهون ٿا. مثال طور ٻڪري گاهه کائي ٿي ۽ ٻلي کير ۽ گوشت کائي ٿي.

## سرگرمي 4 (4.1) — خاڪو مڪمل ڪريو (جانور | اهو چا کائي ٿو | هربيورس، ڪارنيورس يا اومنيورس)

سوال: تصويرن وارن جانورن جا نالا، انهن جو کاڌو ۽ قسم لکو.

جواب: گهوڙو — گاهه — هربيورس (گاهه خور) ؛ واگهه — گوشت — ڪارنيورس (گوشت خور) ؛ پولڙو — ميوا ۽ جيت — اومنيورس (ٻئي ڪائيندڙ) ؛ ڪانو — ڪاڏي جا ٽڪرا ۽ جيت — اومنيورس ؛ ڪچون — ٻوٽا ۽ ننڍا جانور — اومنيورس ؛ انسان — ٻوٽا ۽ گوشت — اومنيورس.

## سرگرميون (4.2 جاندار ۽ جانورن جا ڏند) — 1. ڏندن جا درست سيٽ جانورن سان ملايو

سوال: شينهن، ردِ/ٻڪري، انسان ۽ پينگوئن لاءِ درست ڏندن جو سيٽ چونڊيو.

جواب: شينهن — تيز نوڪ وارا ڏند، چاڪاڻ ته اهو گوشت ڦاڙي کائي ٿو ؛ ردِ/ٻڪري — سڌا چپٽا ڏند، چاڪاڻ ته اها گاهه چٻاڙي ٿي ؛ انسان — مليل جليل ڏند، چاڪاڻ ته انسان گوشت ۽ پاڇيون ٻئي کائي ٿو ؛ پينگوئن — ڏند ناهن، ان کي چهنب آهي.

## سرگرميون (4.2) — 2. صحيح جواب تي گول لڳايو (MCQ)

سوال: 1. چا سيني جاندارن کي ڏند آهن؟ (الف) نه، ڪن جاندارن جهڙوڪ پکين کي ڏند ڪونه هوندا آهن (ب) ها، سيني جاندارن کي ڏند ٿين ٿا (ج) نه، ڪن جاندارن جهڙوڪ ٻلين ۽ ڪوئن کي ڏند ڪونه هوندا آهن

جواب: درست جواب: (الف) — پکين کي ڏند ناهن هوندا، انهن کي چهنب هوندي آهي، جڏهن ته ٻلين ۽ ڪوئن کي ڏند هوندا آهن. ✓

سوال: 2. اسان کي ڏند چو مليل آهن؟ (الف) مرڪ/ڪلڻ ۾ سهڻا لڳڻ لاءِ (ب) وات جي حفاظت لاءِ (ج) کاڌي کي چڱي طرح چٻاڙڻ، چيرڻ ۽ پيهڻ لاءِ

جواب: درست جواب: (ج) — ڏندن جو اصل ڪم کاڌي کي ڪٽڻ، چيرڻ ۽ چٻاڙي ننڍو ڪرڻ آهي ته جيئن اهو آسانيءَ سان هضم ٿئي. ✓

سوال: 3. انسان گوشت توڙي پاڇي خور آهن، صحتمند رهڻ لاءِ ڪهڙي قسم جا کاڌا کائڻ گهرجن؟ (الف) گوشت ۽ پاڇيون (ب) فقط گوشت (ج) فقط پاڇيون

جواب: درست جواب: (الف) — انسان اومنيورس آهي، تنهن ڪري صحتمند رهڻ لاءِ گوشت ۽ پاڇيون ٻئي کائڻ گهرجن. ✓

سوال: 4. شينهن گوشت خور (ڪارنيورس) جانور آهي، گوشت خور جانور کاڌي ۾ چا کائڻ پسند ڪن ٿا؟ (الف) رڳو گوشت (ب) رڳو

ٻوٽا ۽ گاهه (ج) ٻئي گوشت ۽ گاهه

جواب: درست جواب: (الف) — ڪارنيورس جانور رڳو گوشت کائيندا آهن، جيئن شينهن ٻين جانورن جو شڪار ڪري ٿو.

سوال: 5. رڍ گاهه کائيندڙ جانور (هربيورس) آهي، گاهه خور جانور ڪهڙي قسم جو ڪاڏو کائين ٿا؟ (الف) رڳو گوشت (ب) رڳو ٻوٽا ۽ گاهه (ج) ٻئي گوشت ۽ گاهه

جواب: درست جواب: (ب) — هربيورس جانور رڳو ٻوٽا ۽ گاهه کائيندا آهن، جيئن رڍ ۽ ٻکري.

سوال: 6. ڪهڙي قسم جا ڏند ڪاڌي چٻاڙڻ ۽ پيهڻ جي ڪم اچن ٿا؟ (الف) اڳيان ڏند (ب) پيهڻ وارا ڏند (ج) تيز نوڪ وارا ڏند

جواب: درست جواب: (ب) — پيهڻ وارا (پوئيان وڏا) ڏند ڪاڌي کي چٻاڙي ۽ پيهي ننڍو ڪن ٿا.

سوال: 7. ڪهڙي قسم جا ڏند چيرڻ ۽ ڦاڙڻ جي ڪم اچن ٿا؟ (الف) اڳيان ڏند (ب) پيهڻ وارا ڏند (ج) تيز نوڪ وارا ڏند

جواب: درست جواب: (ج) — تيز نوڪ وارا ڏند گوشت کي چيرڻ ۽ ڦاڙڻ جي ڪم اچن ٿا، اهي گوشت خور جانورن ۾ وڏا هوندا آهن.

سوال: 8. وات جي اڳين ڏندن (Incisors) جو ڪهڙو ڪم آهي؟ (الف) ڪاڌي کي ٽڪرن ۾ ڪٽڻ ۽ ڪترڻ (ب) ڪاڌي کي چيرڻ ڦاڙڻ (ج) ڪاڌي کي چٻاڙي سنهو ڪرڻ

جواب: درست جواب: (الف) — اڳيان ڏند ڪاڌي کي ڪٽي ٽڪرن ۾ ڪرڻ جي ڪم اچن ٿا.

## يونٽ 4 جي پڇاڙي: مشق — (الف)

سوال: ڪٽي جي تصوير ناهي ڏيکاريو ته ان جا ڏند ڪهڙي قسم جا آهن؟

جواب: ڪٽي جا ڏند تيز ۽ نوڪ وارا هوندا آهن، چاڪاڻ ته ڪتو گوشت کائي ٿو. تصوير ۾ ڪٽي جي وات ۾ اڳيان ننڍا ڏند، پاسي ۾ ڏگها نوڪ وارا ڏند ۽ پوئيان پيهڻ وارا ڏند ڏيکاريا وڃن.

## يونٽ 4 جي پڇاڙي: مشق — (ب) خاني ۾ ڏنل لفظن مان چونڊي خال پريو (گوشت | گاهه/ٻوٽا | گوشت ۽ ٻوٽا/ٻاڇيون)

سوال: 1. شينهن _____ کائي ٿو.

جواب: شينهن گوشت کائي ٿو.

سوال: 2. گئون _____ کائي ٿي.

جواب: گئون گاهه/ٻوٽا کائي ٿي.

سوال: 3. هاٿي _____ کائي ٿو.

جواب: هاٿي گاهه/ٻوٽا کائي ٿو.

سوال: 4. شارڪ مڇي _____ کائي ٿي.

جواب: شارڪ مڇي گوشت کائي ٿي.

سوال: 5. توهان _____ کائو ٿا.

جواب: توهان (انسان) گوشت ۽ ٻوٽا/پاڇيون کائو ٿا.

سوال: 6. ڳڏهه _____ کائي ٿو.

جواب: ڳڏهه گاهه/ٻوٽا کائي ٿو.

## يونٽ 4 جي پڇاڙي: مشق — (ج) سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. ٽن گوشت خور جانورن جا نالا لکو.

جواب: شينهن، واگهه ۽ شارڪ مڇي گوشت خور جانور آهن. اهي ٻين جانورن جو گوشت کائي زنده رهن ٿا.

سوال: 2. ٽن گاهه/پاڇي خور جانورن جا نالا لکو.

جواب: ڳئون، ٻڪري ۽ هاٿي گاهه خور جانور آهن. اهي رڳو گاهه، پن ۽ پاڇيون کائيندا آهن.

سوال: 3. ٽن گوشت توڙي گاهه/پاڇيون کائيندڙ جانورن جا نالا لکو.

جواب: انسان، ڪانو ۽ ڪڇون ٻئي قسم جو کاڌو کائيندا آهن. اهڙن جانورن کي اومنيورس چئبو آهي.

## يونٽ 4 جي پڇاڙي: مشق — (د) خاڪو مڪمل ڪريو (جانور | کاڌي جو قسم | ڏندن جو قسم)

سوال: شينهن، پينگوئن، انسان، سهو (خرگوش) ۽ ڪانو جو کاڌو ۽ ڏندن جو قسم لکو.

جواب: شينهن — گوشت — تيز نوڪ وارا ڏند ؛ پينگوئن — مڇي — ڏند ناهن، چهنب آهي ؛ انسان — گوشت ۽ پاڇيون — ملميل جليل ڏند ؛ سهو — گاهه ۽ پاڇيون — سڌا چپٽا ڏند ؛ ڪانو — جيت ۽ کاڌي جا ٽڪرا — ڏند ناهن، چهنب آهي.

## يونٽ 4 جي پڇاڙي: مشق — (هـ) ڳولا ڪريو

سوال: پنهنجي آس پاس جي ٽن جانورن جا نالا، انهن جو کاڌو ۽ ڏندن جو قسم لکو.

جواب: ڪتو — گوشت ۽ روٽي — تيز نوڪ وارا ڏند ؛ ٻلي — کير ۽ گوشت — تيز ننڍا ڏند ؛ ڳئون — گاهه ۽ چارا — سڌا چپٽا ڏند.

# يونٽ 5: اسان جا ذريعا

## سرگرميون (5.1 ذريعا) — (الف) تصويرن جا نالا ۽ قسم لکو (لفظ: متي، ٻيلا، فيڪٽري، درزي، ٽريڪٽر، ڪمپيوٽر)

سوال: (i) هر تصوير ۾ ڏيکاريل شيءِ جو نالو لکو (ii) اهو ذريعي جو ڪهڙو قسم آهي؟

جواب: متي — قدرتي ذريعو ؛ ٻيلو — قدرتي ذريعو ؛ فيڪٽري — موڙيءَ وارو ذريعو ؛ ڪمپيوٽر — موڙيءَ وارو ذريعو ؛ ٽريڪٽر — موڙيءَ وارو ذريعو ؛ درزي — انساني ذريعو.

## سرگرميون (5.1) — (ب) (i) لفظن کي خاڪي ۾ ورهايو

سوال: هي لفظ صحيح گروپن ۾ لکو: هاري، ٽرڪ، پينٽر، ٻوٽا، رڪشا، ڪمپيوٽر، ٽريڪٽر، جانور، معمار، پاڻي.

جواب: قدرتي ذريعا: ٻوٽا، جانور، پاڻي ؛ انساني ذريعا: هاري، پينٽر، معمار ؛ موڙيءَ وارا ذريعا: ٽرڪ، رڪشا، ڪمپيوٽر، ٽريڪٽر.

سوال: (ii) ڪن به ٽن ذريعن جون تصويرون ٺاهيو ۽ رنگ ڪريو.

جواب: (نموني جواب) مون ٽي تصويرون ٺاهيون: هڪ وڻ (قدرتي ذريعو)، هڪ استاد (انساني ذريعو) ۽ هڪ ٽريڪٽر (موڙيءَ وارو ذريعو). ٽيئي ذريعا اسان جي روزاني زندگيءَ ۾ ڪم اچن ٿا.

## سرگرميون (5.2 شيون ۽ خدمتون) — (الف)

سوال: ڪلاس روم ۾ اوهان کي ڪهڙيون ٽي "خدمتون" ملن ٿيون؟

جواب: (i) استاد جي پڑهائڻ جي خدمت اسان کي علم ڏئي ٿي. (ii) صفائي ڪندڙ جي خدمت ڪلاس کي صاف رکي ٿي. (iii) چوڪيدار جي خدمت اسڪول جي حفاظت ڪري ٿي.

## سرگرميون (5.2) — (ب) لفظن واري باڪس مان لفظ چونڊي درست خاني ۾ لکو

سوال: هي لفظ "شيون/مال سامان" ۽ "خدمتون" جي ڪالمن ۾ ورهايو: بسڪوٽ، اسپتال، رڌ پچاءُ، ڪاڏو، ڊرائيونگ، رڪشا، ڪتاب، وار ڪٽائي، وهندڙ پائيپ کي ٺيڪ ڪرائڻ، بائي سائيڪل، لتا (ڪپڑا)، گهر کي رنگ ڪرائڻ.

جواب: ڪالم "الف" شيون/مال سامان: بسڪوٽ، رڪشا، ڪتاب، بائي سائيڪل، لتا (ڪپڑا)، ڪاڏو ؛ ڪالم "ب" خدمتون: اسپتال (علاج جي خدمت)، رڌ پچاءُ، ڊرائيونگ، وار ڪٽائي، وهندڙ پائيپ کي ٺيڪ ڪرائڻ، گهر کي رنگ ڪرائڻ.

## سرگرميون (5.2) — (ج) سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. "شيءِ" چا کي چئبو آهي؟

جواب: شيءِ اها آهي جنهن کي اسان ڇهي ۽ ڏسي سگهون ٿا ۽ اها اسان جي ڪم اچي ٿي. مثال طور ڪتاب، پينسل ۽ ڪرسي شيون آهن.

سوال: 2. ڪن به هن اهڙين شين جا نالا لکو جيڪي توهان روزمره جي زندگيءَ ۾ استعمال ڪريو ٿا.

جواب: مان روزانو ڪتاب ۽ پينسل استعمال ڪريان ٿو. اهي ٻئي شيون منهنجي پڙهائيءَ ۾ ڪم اچن ٿيون.

سوال: 3. خدمت چا کي چئبو آهي؟

جواب: خدمت اهو ڪم آهي جيڪو ڪو ماڻهو ٻئي ماڻهوءَ لاءِ ڪري ٿو ۽ ان کي ڇهي نٿو سگهجي. مثال طور استاد جو پڙهائڻ ۽ ڊاڪٽر جو علاج خدمتون آهن.

سوال: 4. ڪن به هن اهڙين خدمتن جا نالا لکو جيڪي توهان کي ملن ٿيون.

جواب: مون کي استاد جي پڙهائڻ جي خدمت ۽ ڊاڪٽر جي علاج جي خدمت ملي ٿي. اهي ٻئي خدمتون منهنجي لاءِ تمام فائديمند آهن.

## سرگرمي (5.2) — خريدار، پيدا ڪندڙ ۽ وڪڻندڙ

سوال: تصويرن کي ڏسي خاڪي ۾ خريدار، پيدا ڪندڙ ۽ وڪڻندڙ جا نالا/مثال لکو.

جواب: خريدار: اهو ماڻهو جيڪو شيءِ خريد ڪري ٿو، جيئن دڪان تي سامان وٺندڙ گراهڪ. پيدا ڪندڙ: اهو جيڪو شيءِ ٺاهي يا پوکي ٿو، جيئن فصل پوکيندڙ هاري ۽ ايٽون ٺاهيندڙ عورت. وڪڻندڙ: اهو جيڪو شيءِ وڪڻي ٿو، جيئن دڪاندار.

## سرگرمي (5.2) — پاڙي جي ماڻهن جون مهارتون

سوال: پنهنجي پاڙي/محلي ۾ ٽن ماڻهن جا نالا ۽ انهن جي ڪم جي خاص مهارت لکو.

جواب: (نموني جواب) درزي — ڪپڙا سبڻ جي مهارت ؛ واڌو — ڪاٺ مان فرنيچر ٺاهڻ جي مهارت ؛ ڊاڪٽر — بيمارن جي علاج جي مهارت. هر ماڻهوءَ جي مهارت سماج لاءِ ڪم اچي ٿي.

## سرگرميون (5.3 ڪوٽ/قلت) — (الف) پئسا گڏيو ۽ خريد ڪريو

سوال: (i) پنهنجي ساڃي هٿ تي ڈيڪاريل باڪس ۾ پئسن جي گڏپ ڪري ڪل رقم ڈنل ليک تي لکو. (ii) هاڻي انهن جي سامهون وارين شين جي تصويرن ۽ قيمتن کي ڏسو ۽ فقط اهي شيون خريد ڪريو جن جي قيمت سامهون واري باڪس ۾ ڈنل پئسن مان ادا ٿي سگهي ٿي.

جواب: باڪس 1 ۾ 2 روپين، 1 روپئي ۽ 5 روپين جا سڪا ۽ 100 روپين جو نوٽ آهي، ڪل رقم 108 روپيا آهي. ان رقم مان فقط

پينسلون (60 روپيا) خريد ڪري سگھجن ٿيون، چاڪاڻ ته ٽوپي 150 روپين ۾ جوتا 400 روپين جا آھن. باڪس 2 ۾ پنجن روپين جا چار سڪا آھن، ڪل رقم 20 روپيا آھي، ان مان فقط 20 روپين واري شيءِ (آئس ڪريم) خريد ٿي سگھي ٿي. باڪس 3 ۾ پنجن روپين جا ٽي سڪا ۽ 50 روپين جو نوٽ آھي، ڪل رقم 65 روپيا آھي، ان مان فقط 50 روپين وارو ھاٿي راندیڪو خريد ٿي سگھي ٿو.

## سرگرميون (5.3) — (ب) جواب ڏيو

سوال: 1. اناڻ يا ڪوٽ جي وصف بيان ڪريو.

جواب: جڏھن ڪنھن شيءِ جي گھرج گھٽي ھجي ۽ اھا شيءِ گھٽ ملي ته ان کي ڪوٽ يا قلت چئبو آھي. ڪوٽ جي ڪري اسان کي پنھنجين گھرجن مان چونڊ ڪرڻي پوي ٿي.

سوال: 2. جڏھن وسيلا ۽ ذريعا محدود ٿي وڃن تا ته چا ٿئي ٿو؟

جواب: جڏھن ذريعا محدود ٿي وڃن تا ته ھر ڪنھن کي پنھنجي پسند جي ھر شيءِ ملي نٿي سگھي. پوءِ اسان کي سوچي سمجھي فيصلو ڪرڻو پوي ٿو ته سڀ کان ضروري شيءِ ڪھڙي آھي.

سوال: 3. معاشي اختيار (چونڊ) چا تي مدار رکي ٿو؟

جواب: معاشي اختيار اسان جي گھرج، ضرورت ۽ موجود پئسن تي مدار رکي ٿو. اسان پھريان سڀ کان ضروري شيءِ خريد ڪيون تا ۽ پوءِ ٻيون شيون.

سوال: 4. توھان جو والد صاحب ڪھڙو ڪم ڪندو آھي؟

جواب: (نموني جواب) منھنجو والد صاحب ھڪ دڪان تي ڪم ڪندو آھي. ھو روزانو محنت ڪري اسان جي گھر جو خرچ ھلائي ٿو.

سوال: 5. توھان جي والده ڪھڙو ڪم ڪندي آھي؟

جواب: (نموني جواب) منھنجي والده گھر جو ڪم ڪري ٿي ۽ ٻارن جي سنڀال ڪري ٿي. گھر جو ڪم به ھڪ اھم ۽ محنت وارو ڪم آھي.

سوال: 6. چا انھن کي خاص مھارت حاصل آھي يا ان ڪم لاءِ ھنن خاص قسم جي ٽريننگ ورتي آھي؟

جواب: (نموني جواب) ھا، منھنجي والد صاحب کي پنھنجي ڪم جي خاص مھارت حاصل آھي، جيڪا ھن تجربي سان سکي آھي. مھارت سان ڪم سڀي ۽ جلدي ٿئي ٿو.

سوال: 7. ماڻھو پنھنجي گھرج ۽ ضرورتن لاءِ انھن جي ڪم تي ڪيترو انحصار ڪن تا؟

جواب: ماڻھو پنھنجين روزاني ضرورتن لاءِ ھڪ ٻئي جي ڪم تي گھڻو انحصار ڪن تا. مثال طور اسان ڪپڙن لاءِ درزي ۽ علاج لاءِ ڊاڪٽر تي پاڙيون تا.

سوال: 8. توهان جا ماڻُ پيءُ پنهنجي گهرج ۽ ضرورتن جي پورائي لاءِ ٻين تي ڪيترو انحصار ڪن ٿا؟

جواب: منهنجا ماڻُ پيءُ به ٻين ماڻهن تي انحصار ڪن ٿا، جيئن سبزي واري، ڊاڪٽر ۽ درزي تي. سماج ۾ هر ڪو هڪ ٻئي جي مدد سان پنهنجون ضرورتون پوريون ڪري ٿو.

## يونٽ 5 جي پڇاڙي: مشق — (الف)

سوال: قدرتي، انساني ۽ موڙيءَ جي ذريعن مان هر هڪ جون ٻه تصويرون ڪڍو ۽ رنگ ڪريو.

جواب: (نموني جواب) قدرتي ذريعا: وڻ ۽ دريا ؛ انساني ذريعا: هاري ۽ استاد ؛ موڙيءَ وارا ذريعا: ٽريڪٽر ۽ سلائي مشين. اهي سڀ ذريعا اسان جي زندگي آسان بڻائين ٿا.

## يونٽ 5 جي پڇاڙي: مشق — (ب) ملايو (ڏنڈي کي ان جي ڪم سان ملايو)

سوال: ڪوري، پوليس آفيسر، موچي، هاري، لوهار، استاد، ڊاڪٽر، درزي، ڪنيار ۽ بس ڊرائيور کي انهن جي ڪم سان ملايو.

جواب: ڪوري — عمدو ڪپڙو اٽي ٿو ؛ پوليس آفيسر — محلي جي حفاظت ڪري ٿو ؛ موچي — هر ڪنهن جا جوتا گنڊيي ٿو ؛ هاري — اناج، ميوا ۽ ڀاڄيون اپائي ٿو ؛ لوهار — لوهه مان شيون ٺاهي ٿو ؛ استاد — ٻارن جي پڙهڻ ۾ مدد ڪري ٿو ؛ ڊاڪٽر — ماڻهن کي صحتمند رکڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ؛ درزي — ماڻهن جا ڪپڑا سبي ٿو ؛ ڪنيار — هر ڪنهن لاءِ عمدا ڪانوَ ٺاهي ٿو ؛ بس ڊرائيور — ماڻهن ۽ سامان کي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائي ٿو.

## يونٽ 5 جي پڇاڙي: مشق — (ج) سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. "قدرتي ذريعو" چا کي چئبو آهي؟

جواب: جيڪي شيون اسان کي قدرت کان مفت ملن ٿيون، انهن کي قدرتي ذريعا چئبو آهي. مثال طور پاڻي، وڻ، متي ۽ سج جي روشني قدرتي ذريعا آهن.

سوال: 2. روزمره زندگيءَ ۾ توهان ڪهڙا تي قدرتي ذريعا استعمال ڪريو ٿا؟

جواب: مان روزانو پاڻي، هوا ۽ سج جي روشني استعمال ڪريان ٿو. اهي ٽيئي ذريعا زندگيءَ لاءِ تمام ضروري آهن.

سوال: 3. "انساني ذريعو" چا کي چئبو آهي؟

جواب: جيڪي ماڻهو پنهنجي محنت ۽ مهارت سان ڪم ڪري اسان جي خدمت ڪن ٿا، اهي انساني ذريعا آهن. مثال طور استاد، ڊاڪٽر ۽ هاري انساني ذريعا آهن.

سوال: 4. انساني ذريعي جا ٽي مثال ڏيو.

جواب: استاد، هاري ۽ درزي انساني ذريعن جا مثال آهن. اهي پنهنجي ڪم سان سماج جي خدمت ڪن ٿا.

سوال: 5. "موڙيءَ وارو ذريعو" چا کي چئبو آهي؟

جواب: جيڪي شيون انسان ناهيون آهن ۽ اهي ڪم کي آسان ۽ تيز ڪن ٿيون، اهي موڙيءَ وارا ذريعا آهن. مثال طور ٽريڪٽر، ڪمپيوٽر ۽ سلائي مشين.

سوال: 6. موڙيءَ واري ذريعي جا ٻي مثال ڏيو.

جواب: ٽريڪٽر، ڪمپيوٽر ۽ ٽرڪ موڙيءَ وارن ذريعن جا مثال آهن. انهن سان ڪم جلدي ۽ آسانيءَ سان ٿئي ٿو.

سوال: 7. "خريدار" جي وصف بيان ڪريو.

جواب: خريدار اهو ماڻهو آهي جيڪو پئسا ڏئي ڪا شيءِ يا خدمت خريد ڪري ٿو. مثال طور دڪان تان ڪتاب ونندڙ شاگرد خريدار آهي.

سوال: 8. "وڪٽندڙ يا وڪرو ڪندڙ" جي وصف لکو.

جواب: وڪٽندڙ اهو ماڻهو آهي جيڪو شيون يا خدمتون پئسن عيوض ڏئي ٿو. مثال طور دڪاندار هڪ وڪٽندڙ آهي.

سوال: 9. "اناڻ يا ڪوٺ" جي وصف بيان ڪريو.

جواب: جڏهن ڪنهن شيءِ جي گهرج وڌيڪ ۽ مقدار گهٽ هجي ته ان کي ڪوٺ چئبو آهي. ڪوٺ جي ڪري اسان کي چونڊ ڪرڻي پوي ٿي.

سوال: 10. جيڪڏهن اتي جي ڪوٺ ٿي وڃي ته ان جي جاءِ تي ٻي ڪهڙي شيءِ جي چونڊ ڪندو؟

جواب: (نموني جواب) جيڪڏهن اتي جي ڪوٺ ٿي وڃي ته مان چانور يا مڪئيءَ جي اتي جي چونڊ ڪندس. اهڙي طرح روٽيءَ جي جاءِ تي چانور کائي ضرورت پوري ڪري سگهجي ٿي.

## يونٽ 5 جي پڇاڻي: مشق — (د) ليمون جوس (Lemon Juice) جو ڪاروبار

سوال: 1. ليمون جوس ناهڻ لاءِ ڪهڙن (قدرتي، انساني ۽ موڙيءَ جي) ذريعن جي ضرورت پوندي؟

جواب: قدرتي ذريعا: ليمان، پاڻي ۽ ڪنڊ. انساني ذريعا: جوس ناهيندڙ ۽ وڪٽندڙ ماڻهو. موڙيءَ وارا ذريعا: جوس ناهڻ واري مشين، گلاس ۽ دڪان/ٽيلهو — انهن سيني سان ڪاروبار هلي سگهي ٿو.

سوال: 2. ليمون جوس ناهڻ ۽ وڪڻ لاءِ ڪهڙي قسم جي "خدمتن" جي گهرج پوندي؟

جواب: جوس ناهڻ ۽ گراهڪن کي پيش ڪرڻ جي خدمت، صفائيءَ جي خدمت ۽ سامان آڻڻ لاءِ ٽرانسپورٽ جي خدمت گهربل هوندي. سڀ خدمت سان گراهڪ خوش ٿين ٿا ۽ ڪاروبار وڌي ٿو.

# يونٽ 6: قدرتي وسيلن جو بچاءُ

## سبق (6.1 پاڻي) — ياد ڪريو

سوال: پڇين ڪلاس ۾ توهان پڙهيو آيو ته قدرت طرفان اسان کي ڪهڙا وسيلا ڏنا ويا آهن، چا توهان کي انهن قدرتي وسيلن مان ڪن جا نالا ياد آهن؟

جواب: ها، قدرت اسان کي پاڻي، زمين، ٻيلا، معدنيات ۽ هوا جهڙا وسيلا ڏنا آهن. اهي سڀ وسيلا اسان جي زندگيءَ لاءِ تمام ضروري آهن ۽ انهن جو بچاءُ ڪرڻ گهرجي.

## سرگرمي (6.1) — خاڪو مڪمل ڪريو (پاڻيءَ جا استعمال)

سوال: کاري پاڻيءَ (سمنڊ) جا استعمال، مٺي پاڻيءَ (دريا، ڍنڍ) جا استعمال ۽ ٻنهي ۾ گڏ ٿيندڙ استعمال لکو.

جواب: کاري پاڻيءَ جو استعمال: جهاز ۽ ٻيڙيون هلائڻ، مڇي مارڻ، لوڻ ناهڻ ؛ مٺي پاڻيءَ جو استعمال: پيئڻ، فصلن کي پاڻي ڏيڻ، وهنجڻ ۽ ڪپڙا ڌوئڻ ؛ ٻنهي ۾ استعمال: آبي جانورن جي رهائش ۽ ترڻ.

## سرگرمي (6.2 زمين)

سوال: پنهنجي محلي ۾ گهمي ڏسو ته زمين کهڻن کمن لاءِ استعمال ٿئي ٿي ۽ اهي ڪم لکو.

جواب: (نموني جواب) منهنجي محلي ۾ زمين گهر اڏڻ، اسڪول ۽ اسپتال ناهڻ، پارڪ ۽ راند جي ميدان لاءِ استعمال ٿئي ٿي. ڪٿي ڪٿي زمين تي فصل ۽ پاڇيون به پوکيون وڃن ٿيون.

## سرگرمي (6.2) — ٻيلن جي اهميت

سوال: تصويرن کي ڏسي ٻيلن جي اهميت جا ٽي سبب بيان ڪريو.

جواب: (i) ٻيلن مان اسان کي ميوا، ماکي ۽ سڪل ميوا ملن ٿا ۽ ڪي ٻوٽا دوائن ۾ ڪم اچن ٿا. (ii) ٻيلن جي ڪاٺ مان فرنيچر، گهرن جون چتيون ۽ ٻيڙيون ٺهن ٿيون ۽ ٻيلا جانورن جي رهڻ جو قدرتي ٺاڪ آهن. (iii) وڻ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کڻي آڪسيجن خارج ڪن ٿا، بارش ۾ واڌ ڪن ٿا ۽ مٽيءَ کي لڙهڻ کان بچائين ٿا.

## سرگرمي (6.2) — وڻ ويڙ جا اثر

سوال: پيلن ۾ وڻن ويڙ سان جانورن، مٽي ۽ آبهوا تي پوندڙ ٿي ناڪاري اثر بيان ڪريو.

جواب: 1. وڻ ويڙ سان جانورن جا گهر ختم ٿي وڃن ٿا ۽ ڪيترائي جانور مري يا هليا وڃن ٿا. 2. وڻن جون پاڙون مٽيءَ کي جهلي نٿيون سگهن، تنهن ڪري مٽي بارش ۽ هوا سان لڙهي وڃي ٿي. 3. وڻ گهٽ ٿيڻ سان هوا گندي ٿئي ٿي ۽ بارش به گهٽ پوي ٿي، جنهن سان آبهوا خراب ٿئي ٿي.

## سرگرميون (6.2) — (الف) (ب) (ج) (د)

سوال: (الف) پيلن جي بچاءَ جا ڪي ٿي رستا يا طريقا ٻڌايو.

جواب: 1. وڻ ويڙ بند ڪريو ۽ وڻ ويندڙن کي روڪيو. 2. هر سال وڏ ۾ وڏ نوان وڻ پوکيو ۽ انهن جي سنڀال ڪريو. 3. ڪاٺ جي جاءِ تي ٻيون شيون استعمال ڪريو ۽ ماڻهن کي پيلن جي اهميت ٻڌايو.

سوال: (ب) جيڪڏهن زمين تان سڀ وڻ ويڙجي وڃن ته ڇا ٿيندو؟ هاڪاري نڪتا ۽ ناڪاري نڪتا لکو.

جواب: هاڪاري نڪتا: ڪاٺ مان فرنيچر ۽ ٻارڻ ملندو، ۽ خالي زمين تي گهر يا فصل پوکي سگهبا. ناڪاري نڪتا: جانور ۽ پکي بي گهر ٿي ويندا، مٽي لڙهي ويندي ۽ زمين بنجر ٿيندي، هوا گندي ٿيندي ۽ بارش گهٽ پوندي. ناڪاري اثر هاڪاري ڪان گهٽا وڌيڪ آهن، تنهن ڪري وڻ ويڙ نه گهرجن.

سوال: (ج) وڻن جي ويڙ سان (الف) جانورن تي، (ب) آبهوا تي ۽ (ج) زمين تي ڪهڙو اثر پوندو؟

جواب: (الف) جانورن تي: جانورن جا گهر ۽ ڪاڏو ختم ٿي ويندو ۽ ڪيترائي جانور مري ويندا. (ب) آبهوا تي: هوا ۾ آڪسيجن گهٽ ٿيندي، گرمي وڌندي ۽ بارش گهٽ پوندي. (ج) زمين تي: مٽيءَ جو مٿيون زرخيز تهه لڙهي ويندو ۽ زمين پوکيءَ جي قابل نه رهندي.

سوال: (د) ڪنهن وڻ جي ڇڪي (ننڍو ٻوٽو) لڳايو ۽ ان جي سنڀال ڪريو.

جواب: (نموني جواب) مون اسڪول جي باغيچي ۾ هڪ ننڍو وڻ لڳايو ۽ ان کي روزانو پاڻي ڏنو. ڪجهه هفتن ۾ ان ۾ نوان پن نڪتا ۽ اهو وڌڻ لڳو.

## يونٽ 6 جي پڇاڙي: مشق — (الف) خال پريو

سوال: 1. پيلن مان اسان کي _____، _____ ۽ _____ حاصل ٿئي ٿو.

جواب: پيلن مان اسان کي ڪاٺ، ميوا ۽ دوائون حاصل ٿين ٿيون.

سوال: 2. اسان معدني تيل کي _____، _____ ۽ _____ ۾ استعمال ڪيون ٿا.

جواب: اسان معدني تيل کي گاڏيون هلائڻ، ڪاڏو پڇائڻ ۽ بجلي پيدا ڪرڻ ۾ استعمال ڪيون ٿا.

سوال: 3. پاڻي _____، _____ ۽ _____ جي ڪم اچي ٿو.

جواب: پاڻي پيئڻ، وهنجڻ ۽ فصلن کي پاڻي ڏيڻ جي ڪم اچي ٿو.

سوال: 4. زمين _____، _____ ۽ _____ ڪمن لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

جواب: زمين گهر اڏڻ، زراعت ڪرڻ ۽ رستا ٺاهڻ جي ڪمن لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

## يونٽ 6 جي پڇاڻي: مشق — (ب) جواب لکو

سوال: 1. قدرتي وسيلا ڪهڙا آهن؟

جواب: قدرتي وسيلا اهي شيون آهن جيڪي اسان کي قدرت کان ملن ٿيون، جيئن پاڻي، زمين، ٻيلا، معدنيات ۽ هوا. اهي وسيلا زندگيءَ لاءِ تمام ضروري آهن.

سوال: 2. ٻيلو ڇا کي چئبو آهي؟

جواب: زمين جي ان وڏي حصي کي ٻيلو چئبو آهي جتي گهاٽا وڻ گڏ ٿيل هجن. ٻيلا جانورن ۽ پکين جا گهر هوندا آهن.

سوال: 3. سنڌ جي ٻن ٻيلن جا نالا لکو.

جواب: سنڌ ۾ دريا جي ڪنارن وارا ڪچي جا ٻيلا ۽ سمنڊ جي ڪناري وارا تمر (مينگرو) جا ٻيلا مشهور آهن. اهي ٻئي ٻيلا ڪيترن ئي جانورن جا گهر آهن.

سوال: 4. پاڪستان جي خطري هيٺ آيل جانورن جي ڪن به ٽن نسلن جا نالا لکو.

جواب: هرڻ، مور ۽ چڪور اهي جانور آهن جن جا نسل خطري ۾ آهن. انهن جو شڪار ۽ ٽاڪن جي تباهي انهن کي ختم ڪري رهي آهي.

سوال: 5. ڪي ٽي طريقا ٻڌايو جن سان خطري هيٺ آيل جانورن جي نسل کي بچائي پيو سگهجي.

جواب: 1. انهن جانورن جو شڪار مڪمل بند ڪيو وڃي. 2. انهن جي رهائش وارن ٻيلن ۽ ٽاڪن جي حفاظت ڪئي وڃي. 3. اهڙن جانورن لاءِ خاص محفوظ جايون (پارڪ) ٺاهيا وڃن ۽ ماڻهن کي انهن جي بچاءَ بابت ٻڌايو وڃي.

سوال: 6. اندازو لڳايو ته جيڪڏهن قدرتي گيس مڪمل طور ختم ٿي وڃي ته ڇا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن قدرتي گيس ختم ٿي وڃي ته گهرن ۾ ڪاڏو پڇائڻ مشڪل ٿي ويندو ۽ گاڏيون هلڻ بند ٿي ويندیون. ڪارخانا ۽ بجلي گهر به متاثر ٿيندا، تنهن ڪري گيس سوچي سمجهي استعمال ڪرڻ گهرجي.

## يونٽ 6 جي پڇاڙي: مشق — (ج) خاڪو مڪمل ڪريو

سوال: پاڻي، ٻيلا، جانور ۽ معدنيات — هر هڪ کي بچائڻ جا ٽي طريقا لکو.

جواب: پاڻي: نلڪو کوليو نه ڇڏيو، برتن ڌوئڻ ۾ گهٽ پاڻي استعمال ڪريو، بارش جو پاڻي گڏ ڪريو ؛ ٻيلا: وڻ نه وڍيو، نوان وڻ پوکيو، ڪاغذ ضايع نه ڪريو ؛ جانور: شڪار نه ڪريو، جانورن جي ٽاڪن کي تباهه نه ڪريو، جانورن سان پيار ڪريو ؛ معدنيات: گيس ۽ تيل سوچي استعمال ڪريو، شيون ٻيهر استعمال ڪريو، فضول خرچي نه ڪريو.

## يونٽ 6 جي پڇاڙي: مشق — (د) هڪ هفتي جو رڪارڊ

سوال: هڪ هفتي لاءِ پاڻي بچائڻ جي طريقن جو رڪارڊ رکو (پهريون ڏينهن کان ستين ڏينهن تائين).

جواب: (نموني جواب) پهريون ڏينهن: ڏند صاف ڪندي نلڪو بند رکيو. ٻيو ڏينهن: وهنجڻ ۾ گهٽ پاڻي استعمال ڪيو. ٽيون ڏينهن: ماءُ کي برتن ڌوئڻ ۾ پاڻي بچائڻ ۾ مدد ڪئي. چوٿون ڏينهن: ٻوٽن کي ٻچيل پاڻي ڏنو. پنجون ڏينهن: ليڪ ٽينڊڙ نلڪي جي خبر وڌن کي ڏني. ڇهون ڏينهن: هٿ ڌوئڻ ۾ گهٽ پاڻي استعمال ڪيو. ستون ڏينهن: گهر وارن کي پاڻي بچائڻ جي اهميت ٻڌائي.

## يونٽ 6 جي پڇاڙي: مشق — (هـ) پوسٽر ٺاهيو

سوال: هڪ پوسٽر ٺاهيو جنهن ۾ قدرتي ذريعن جي بچاءَ بابت ٻڌايو ويو هجي.

جواب: پوسٽر ۾ وڻ پوکڻ، پاڻي بچائڻ، گيس ۽ بجلي سوچي استعمال ڪرڻ ۽ جانورن جي حفاظت جون تصويرون ۽ جملي لکيا ويا آهن. پيغام آهي: "قدرتي وسيلا اسان جي زندگي آهن، انهن جو بچاءُ ڪريو."

# يونٽ 7: ماضي ۽ حال کي سمجهڻ

## سرگرميون (7.1 ڪراچيءَ جو ماضي) — (الف) خال پريو

سوال: 1. 300 سال اڳ ڪراچي _____ هو.

جواب: 300 سال اڳ ڪراچي ميڇي مارڻ وارن جو ننڍڙو ڳوٺ هو.

سوال: 2. مهاڻن جو ڳوٺ تڏهن واپاري مرڪز بڻيو جڏهن _____.

جواب: مهاڻن جو ڳوٺ تڏهن واپاري مرڪز بڻيو جڏهن ٻين ملڪن جا واپاري اتي اچي واپار ڪرڻ لڳا.

سوال: 3. ڪراچيءَ جي چوڌاري حفاظتي ديوار جي ٻن ڪيه دروازن جا نالا _____ در ۽ _____ در هئا.

جواب: ڪراچيءَ جي چوڌاري حفاظتي ديوار جي ٻن ڪيه دروازن جا نالا ڪارو در ۽ منو در هئا.

## سرگرميون (7.1) — (ب) واقعن کي ماضيءَ کان حال ڏانهن ترتيب سان نمبر ڏيو

سوال: هي واقعا ترتيب سان لکو: ڪلهوڙن ڪراچي قلات جي حاڪم کي سوڪڙي ڪري ڏنئي ڇڏي؛ ڪراچي سنڌ جي گادي بڻي؛ ڪراچيءَ جا اصلوڪا رهواسي ميڇي مارڻ وارا هئا؛ انگريزن جو ڪراچيءَ تي قبضو؛ پاڪستان قائم ٿيو؛ تالپرن ڪراچيءَ تي قبضو ڪيو.

جواب: 1 — ڪراچيءَ جا اصلوڪا رهواسي ميڇي مارڻ وارا هئا ؛ 2 — ڪلهوڙن ڪراچي قلات جي حاڪم کي سوڪڙي ڪري ڏنئي ڇڏي ؛ 3 — تالپرن ڪراچيءَ تي قبضو ڪيو ؛ 4 — انگريزن جو ڪراچيءَ تي قبضو ؛ 5 — پاڪستان قائم ٿيو ؛ 6 — ڪراچي سنڌ جي گادي بڻي.

## سرگرميون (7.1) — (ج) تصويرون ٺاهيو

سوال: ٽن دورن جي ماڻهن جي ڪپڙن جون تصويرون ٺاهيو: مهاڻن جي ڳوٺ وارن جا ڪپڙا، تالپرن جي دور جا ڪپڙا، برٽش دور جا ڪپڙا.

جواب: (نموني جواب) مهاڻن جا ڪپڙا سادا هوندا هئا: مرد ڏوتي ۽ پگ پائيندا هئا ۽ عورتون سادا ڪپڙا پائيندیون هيون. تالپرن جي دور ۾ ماڻهو پگ، چولو ۽ لونگي پائيندا هئا. برٽش دور ۾ ماڻهو پتلون، قميص ۽ ٽوپي پائڻ لڳا ۽ آفيسر سوٽ پائيندا هئا.

## سرگرميون (7.2 هاڻوڪي ڪراچي) — (الف) خال پريو

سوال: (i) ڪراچي _____ کان _____ تائين پاڪستان جي گادي هئي.

جواب: ڪراچي 1947ع کان 1960ع تائين پاڪستان جي گادي هئي.

سوال: (ii) ڪراچي _____ جي گادي جو هنڌ آهي.

جواب: ڪراچي سنڌ جي گادي جو هنڌ آهي.

سوال: (iii) پاڪستان جي گادي _____ ۾ اسلام آباد منتقل ٿي.

جواب: پاڪستان جي گادي 1960ع ۾ اسلام آباد منتقل ٿي.

## سرگرميون (7.2) — (ب) خاڪو مڪمل ڪريو (ڪراچي چا جي ڪري مشهور آهي — نالو)

سوال: ڪراچيءَ جي مشهور جاين جا نالا لکو: سامونڊي بندر، شاپنگ مال، سامونڊي ڪنارو، مارڪيٽ، ڪارخانو، روڊ، اسڪول، اسپتال، پارڪ، هوائي اڈو.

جواب: سامونڊي بندر — ڪراچي پورٽ (ڪياماڑي) ؛ شاپنگ مال — وڏو شاپنگ مال (نموني جواب) ؛ سامونڊي ڪنارو — ڪلفٽن ؛ مارڪيٽ — ايمپريس مارڪيٽ ؛ ڪارخانو — پاڪستان اسٽيل مل ؛ روڊ — ايم اي جناح روڊ (نموني جواب) ؛ اسڪول — مشهور سرڪاري اسڪول (نموني جواب) ؛ اسپتال — آغا خان اسپتال (نموني جواب) ؛ پارڪ — باغ ابن قاسم (نموني جواب) ؛ هوائي اڈو — جناح انٽرنيشنل ايئرپورٽ.

## يونٽ 7 جي پڇاڻي: مشق — (الف) خال پريو

سوال: 1. اڄ کان _____ سال اڳ ڪراچي مڇي مارڻ وارن ماڻهن جو ننڍڙو ڳوٺ هئي.

جواب: اڄ کان 300 سال اڳ ڪراچي مڇي مارڻ وارن ماڻهن جو ننڍڙو ڳوٺ هئي.

سوال: 2. قلات جي خان کي _____ تحفي ۾ ڏني وئي.

جواب: قلات جي خان کي ڪراچي تحفي ۾ ڏني وئي.

سوال: 3. منهوڙي تي _____ اڏايو ويو.

جواب: منهوڙي تي قلعو اڏايو ويو.

سوال: 4. انگريزن _____ کان _____ تائين ڪراچيءَ کي پنهنجي حڪومت هيٺ رکيو.

جواب: انگريزن 1839ع کان 1947ع تائين ڪراچيءَ کي پنهنجي حڪومت هيٺ رکيو.

سوال: 5. پاڪستان جي پهرين گادي _____ ۾ قائم ڪئي وئي.

جواب: پاڪستان جي پهرين گادي ڪراچيءَ ۾ قائم ڪئي وئي.

## يونٽ 7 جي پڇاڻي: مشق — (ب) جواب ڏيو

سوال: 1. ڪراچيءَ جي رهواسين پنهنجي ڳوٺ جي بچاءَ لاءِ ڇا ڪيو؟

جواب: ڪراچيءَ جي رهواسين پنهنجي ڳوٺ جي بچاءَ لاءِ ان جي چوڌاري مضبوط حفاظتي ديوار اڏي. ديوار ۾ ٻه وڏا دروازا رکيا ويا، جن جا نالا ڪارو در ۽ مٺو در هئا.

سوال: 2. ڪلهوڙن ۽ تالپرن جي وچ ۾ جنگ ڇو ٿي؟

جواب: ڪلهوڙن ۽ تالپرن جي وچ ۾ جنگ سنڌ تي حڪومت ۽ ڪراچيءَ تي قبضي لاءِ ٿي. ٻئي خاندان سنڌ جا حاڪم بڻجڻ چاهيندا هئا.

سوال: 3. انگريزن ڪراچيءَ ۾ جيڪي تبديليون آنديون، انهن مان ڪي به ٻه لکو.

جواب: انگريزن ڪراچيءَ ۾ ريلوي اسٽيشن ٺاهي، پڪا روڊ رستا ٺاهيا ۽ اسڪول، اسپتالون ۽ مارڪيٽون (جيئن ايمپريس مارڪيٽ) اڏيون. انهن تبديلين سان ڪراچي هڪ وڏو شهر بڻجڻ لڳو.

سوال: 4. ڪراچيءَ جي مشهوريءَ جا ٻه سبب بيان ڪريو.

جواب: ڪراچي پنهنجي وڏي سامونڊي بندر جي ڪري مشهور آهي، چاڪاڻ ته اتان واپار ٿئي ٿو. اهو پاڪستان جو وڏو صنعتي ۽ تجارتي مرڪز آهي. اهو سنڌ جي گادي ۽ ملڪ جو سڀ کان وڏو شهر به آهي.

## يونٽ 7 جي پڇاڻي: مشق — (ج) ڇڻن دورن جو پيٽ وارو خاڪو مڪمل ڪريو

سوال: ڪراچيءَ جي ڇڻن دورن (ميڪي مارڻ ۽ واپار 1700ع–1730ع، ڪلهوڙا ۽ تالپر 1730ع–1839ع، انگريز 1839ع–1947ع، آزادي 1947ع کان اڄ تائين) بابت اهم واقعو، آبادي، ڏنڏا، حفاظت جا قدم، عمارتن ۾ تبديليون، سوارين ۾ تبديليون ۽ لباس ۾ تبديليون لکو.

جواب: دور 4 (1947ع کان اڄ): اهم واقعو — پاڪستان قائم ٿيو، ڪراچي پهرين گادي بڻي ۽ 1960ع ۾ گادي اسلام آباد منتقل ٿي ؛ آبادي — تمام گهڻي وڌي، ڪراچي ملڪ جو وڏو شهر بڻيو ؛ ڏنڏا — صنعت، واپار، بندر ۽ آفيسن جا ڪم ؛ حفاظت — پوليس ۽ جديد نظام ؛ عمارتون — وڏيون عمارتون، شاپنگ مال ۽ قائداعظم جو مزار ؛ سواريون — بسون، ڪارون، رڪشا ۽ هوائي جهاز ؛ لباس — شلوار قميص سان گڏ پتلون شرٽ به عام آهي.

## يونٽ 7 جي پڇاڙي: مشق — (د) بيان ڪريو

سوال: (i) مڇي مارڻ وارن جي ڳوٺاڻي حيثيت سان ڪراچيءَ جي حالت بيان ڪريو.

جواب: ان وقت ڪراچي هڪ ننڍڙو ڳوٺ هو جتي مهاڻا مڇي ماري گذارو ڪندا هئا. گهر ڪچا هئا، آبادي ٿوري هئي ۽ سمنڊ جي ڪناري تمر جا ٻيلا هئا.

سوال: (ii) ڪراچيءَ جو احوال ڏيو (واپاري دور).

جواب: جڏهن ٻين ملڪن جا واپاري آيا ته ڪراچي هڪ واپاري مرڪز بڻجي ويو. ماڻهن ڳوٺ جي حفاظت لاءِ ديوار ۽ دروازا ٺاهيا ۽ شهر وڌڻ لڳو.

سوال: (iii) اڄوڪي ڪراچي ڪيئن تبديل ٿي آهي؟

جواب: اڄوڪي ڪراچي ملڪ جو سڀ کان وڏو شهر آهي، جتي وڏيون عمارتون، ڪارخانا، يونيورسٽيون ۽ هوائي اڈو آهن. آبادي ڪروڙن ۾ آهي ۽ اهو سنڌ جي گادي ۽ واپار جو مرڪز آهي.

## يونٽ 7 جي پڇاڙي: مشق — (هـ) منهنجي ذاتي وقت جي ليڪ (Time Line)

سوال: پنهنجي زندگيءَ جي اهم واقعن جي ٽائيم لائين ٺاهيو: مون جنم ورتو...؛ مون گالهائڻ شروع ڪيو...؛ مون پڑهڻ شروع ڪيو...؛ مان اسڪول ويس جڏهن مان...؛ مون کي ياد آهي جڏهن مان...

جواب: (نموني جواب) مون جنم ورتو پنهنجي ڳوٺ ۾ ؛ مون گالهائڻ شروع ڪيو جڏهن مان ٻن سالن جو هوس ؛ مون پڑهڻ شروع ڪيو گهر ۾ ؛ مان اسڪول ويس جڏهن مان پنجن سالن جو ٿيس ؛ مون کي ياد آهي جڏهن مان پهريون پيرو ڪلاس ۾ ويٺس ۽ نوان دوست ٺاهيا.

## يونٽ 7 جي پڇاڙي: مشق — (و) سوارين جون تصويرون (ٽرام، سائيڪل، گهوڙا گاڏي، بس، رڪشا، موٽر سائيڪل)

سوال: (i) پراڻن وسيلن تي 1 کان 3 نمبر ڏيو (ii) هاڻوڪن ذريعن تي 4 کان 6 نمبر ڏيو (iii) اهڙا کي ذريعا ٻڌايو جن ۾ تبديلي آئي آهي.

جواب: (i) پراڻا وسيلا: ٽرام — 1 ؛ گهوڙا گاڏي (ٽانگو) — 2 ؛ سائيڪل — 3. (ii) هاڻوڪا ذريعا: بس — 4 ؛ رڪشا — 5 ؛ موٽر سائيڪل — 6. (iii) اڄي ماڻهو ٽرام ۽ گهوڙا گاڏيءَ ۾ سفر ڪندا هئا، هاڻي انهن جي جاءِ تي بسون، رڪشا ۽ ڪارون اچي ويون آهن ۽ سفر تيز ۽ آسان ٿي ويو آهي.

## يونٽ 7 جي پڇاڙي: مشق — (ز) گروهي ڪم ۽ (ح)

سوال: (i) واپارين جي اڇ سان مڇي مارڻ وارن جي زندگيءَ ۾ ڪهڙن ڇڻ طريقن سان تبديلي آئي؟ (ii) ان صورتحال ۾ مڇي مارڻ وارن ڇا محسوس ڪيو هوندو؟

جواب: (i) مهاڻن کي پنهنجي مڇي وڪڻڻ لاءِ سڀ بازار ملي، انهن جي آمدني وڌي، نوان ماڻهو ڳوٺ ۾ اچي رهڻ لڳا ۽ ڳوٺ شهر ۾ بدلجڻ لڳو. (ii) پهريان مهاڻا خوش ٿيا ته انهن جو ڪاروبار وڌيو، پر گڏوگڏ انهن کي پنهنجي ڳوٺ جي تبديليءَ تي حيرت ۽ ڪجهه فڪر به ٿيو هوندو.

سوال: (ح) انهن ڇئن طريقن جي فهرست ناهيو جن جي مدد سان بغير ڪنهن جهيڑي جي ڪنهن مسئلي کي نبيرو سگهجي.

جواب: 1. پرسڪون ٿي ڳالهه ٻولهه ڪرڻ. 2. ٻئي جي ڳالهه ڌيان سان ٻڌڻ. 3. پنهنجي غلطي هجي ته معافي ونڊ ۽ ٻئي کي معاف ڪرڻ. 4. ڪنهن ٽئين معتبر ماڻهوءَ کان ٽياڪڙي (ثالثي) ڪرائڻ.

# يونٽ 8: اختلافن کي سمجهڻ ۽ منهن ڏيڻ

## سرگرمي (8.1 اختلاف ۽ ان جا ڪارڻ) — خاڪو مڪمل ڪريو

سوال: توهان جي گهر، اسڪول ۽ ڪميونٽي ۾ جن ٽن ٽن ڳالهين تي اختلاف ٿئي ٿو، اهي لکو.

جواب: (نموني جواب) گهر ۾ اختلاف: تي وي جو چينل چونڊڻ تي، راند جي وقت تي، ڪاڏي جي چونڊ تي. اسڪول ۾ اختلاف: پروگرام ۾ حصو وٺڻ تي، ويهڻ جي جاءِ تي، راند جي ٽيم ۾ چونڊ تي. ڪميونٽي ۾ اختلاف: پاڻيءَ جي واري تي، صفائيءَ تي، شور شرابي تي.

## سرگرمي (8.1) — آڪاٽيون پڙهو (احساس وارو لفظ ڏنل خاني مان چونڊيو: ڪاوڙ، ناراضگي، خوش، ڏکويل، ساڙ ڪندڙ، راضي، شرمسار)

سوال: آڪاٽي 1 (گل ۽ ساره): جهيڙي يا اختلاف جو سبب چا آهي؟ گل محسوس ٿو ڪري _____؛ ساره _____ محسوس ٿي ڪري.

جواب: اختلاف جو سبب اهو هو ته ٻنهي وٽ رنگين پينسلن جي هڪ ئي ڊبي هئي ۽ ٻئي ڳاڙهي پينسل استعمال ڪرڻ چاهيندا هئا. گل محسوس ٿو ڪري ڪاوڙ ؛ ساره محسوس ٿي ڪري ڏک ۽ ناراضگي.

سوال: آڪاٽي 2 (ضياء ۽ اڪرم): اختلاف جو سبب چا آهي؟ ضياء محسوس ڪري ٿو _____؛ اڪرم محسوس ڪري ٿو _____.

جواب: اختلاف جو سبب اهو هو ته ضياء ۽ اڪرم ٻئي ڪرڪيٽ ۾ پهريان بيٽنگ ڪرڻ چاهيندا هئا ۽ اڪرم ضياءَ کان بيٽ کسي ورتي هئي. ضياء محسوس ڪري ٿو ناراضگي ۽ ڏک ؛ اڪرم آخر ۾ ٽاس/فيصلي تي راضي ۽ خوش محسوس ڪري ٿو.

سوال: آڪاٽي 3 (شيبا ۽ مهرين): جهيڙي جو سبب چا آهي؟ شيبا، مهرين، شيبا جي ماءُ ۽ مهرين جي ماءُ ڪيئن محسوس ڪن ٿيون؟

جواب: جهيڙي جو سبب شيبا جو مهرين تي امتحان ۾ چيٽنگ جو ڪوڙو الزام هو، جنهن ڪري مهرين کي ايف مليو ۽ سزا ٿي. شيبا محسوس ٿي ڪري ساڙ ۽ پوءِ شرمساري ؛ مهرين محسوس ٿي ڪري ڏک ۽ ڪاوڙ ؛ شيبا جي ماءُ محسوس ٿي ڪري شرمساري ۽ ناراضگي ؛ مهرين جي ماءُ محسوس ٿي ڪري سخت ڪاوڙ.

## سرگرمي (8.2 اختلاف کان بچڻ) — پوسٽر

سوال: اختلاف کان بچاءَ وارو پوسٽر ٺاهيو ۽ پنهنجي گهر ۾ اهڙي جاءِ تي لڳايو جتي سڀني جي نظر پوي.

جواب: پوسٽر ۾ اهي ڳالهيون لکيون ويون آهن: ٻين جي احساس جي عزت ڪريو، سهڻا لفظ ڳالهايو، پنهنجي مزاج کي ٺڏو رکو ۽ جهيڙي واري هنڌ کان هليا وڃو. اهڙن طريقن سان اسان اختلافن کان بچي سگهون ٿا.

## سرگرمي (8.3 اختلاف جو نبيرو) — "منهنجو پيغام" استعمال ڪريو

سوال: تن جي ٽولين ۾ "منهنجو پيغام" کي استعمال ڪندي هي صورتحال ڊرامائي انداز ۾ پيش ڪريو: 1. ڪو اوهان جي پينسلن جي ڊبي اوهان کي ڏائڻ کانسواءِ ڪٽي ٿو. 2. توهان کان پڇڻ کانسواءِ ڪو اوهان جي ٽيلي مان ڪاپي ڪڍي ٿو. 3. بريڪ (ريسيس) ۾ ڪو توهان کان اڏارا پئسا وٺي ٿو پر اهي واپس نه ٿو ڪري.

جواب: 1. "مون کي ڏک ٿيو جڏهن تو منهنجي پينسلن جي ڊبي مون کي ڏائڻ کانسواءِ ڪٽي، مهرباني ڪري اڳتي پهرين مون کان پڇجانءِ." 2. "مون کي اهو سٺو نه لڳو جڏهن تو منهنجي ٽيلي مان ڪاپي ڪڍي، مهرباني ڪري منهنجون شيون پڇي استعمال ڪجانءِ." 3. "مون کي پئسن جي ضرورت آهي، تو اڏارا ورتل پئسا واپس نه ڪيا ته مون کي تڪليف ٿي، مهرباني ڪري اهي جلد واپس ڪجانءِ."

## يونٽ 8 جي پڇاڙي: مشق — (الف) مناسب جوابن سان خال پريو

سوال: (i) توهان جڏهن اختلاف جو نبيرو ڪري چڪيو ته پوءِ توهان _____ (الف) پاڻ ۾ هٿ ملايو (ب) هڪ ٻئي کي چماٽون هٽو (ج) هڪ ٻئي کي گاريون ڏيو

جواب: درست جواب: (الف) پاڻ ۾ هٿ ملايو — اختلاف ختم ٿيڻ کانپوءِ دوستيءَ لاءِ هٿ ملائڻ سڀني ڳالهه آهي.

سوال: (ii) جيڪڏهن اوهان جا ٻه دوست پاڻ ۾ وڙهن ته اوهان _____ (الف) پاسو ڪري ڪنهن هڪ جو ساٿ ڏيو (ب) ٻنهي جون ڳالهيون ٻڌي اختلاف جو نبيرو ڪريو (ج) اتان هليا وڃو

جواب: درست جواب: (ب) ٻنهي جون ڳالهيون ٻڌي اختلاف جو نبيرو ڪريو — ٻنهي جون ڳالهيون ٻڌڻ سان ئي صحيح فيصلو ٿي سگهي ٿو.

سوال: (iii) جيڪڏهن توهان پنهنجي اختلاف کي نبيرو نٿا سگهو ته پوءِ توهان _____ (الف) وڏي واڪي رڙيون ڪريو (ب) ناڪاري انداز سان سوچيو (ج) پنهنجي وڏن کان ان ڪم ۾ مدد وٺو

جواب: درست جواب: (ج) پنهنجي وڏن کان ان ڪم ۾ مدد وٺو — وڏا پنهنجي تجربي سان اختلاف آسانيءَ سان نبيرو ڪري سگهن ٿا.

سوال: (iv) اختلاف جو نبيرو ٿي رهيو آهي ۽ توهان محسوس ٿا ڪيو ته توهان غلط آهيو ته پوءِ توهان کي _____ (الف) ان حقيقت کي لڪائڻ گهرجي (ب) اها مڃي قبول ڪري معافي وٺڻ گهرجي (ج) ان جو انڪار ڪرڻ گهرجي

جواب: درست جواب: (ب) اها مڃي قبول ڪري معافي وٺڻ گهرجي — پنهنجي غلطي مڃڻ ۽ معافي وٺڻ سان اختلاف جلد ختم ٿئي ٿو.

## يونٽ 8 جي پڇاڙي: مشق — (ب) آکاڻي 1 (زين ۽ وهاب)

سوال: (i) جهيڙي يا اختلاف جو ڪارڻ ڇا آهي؟ (ii) زين ۽ وهاب ڪيئن محسوس ڪيو؟ (iii) خاندان تي جهيڙي جو ڪهڙو اثر پيو؟ (iv) زين ۽ وهاب جي جهيڙي جو نبيرو ڪيئن ڪري ٿا سگهجي؟

جواب: (i) ڪارڻ: بال گند/گپ ۾ ڪريو ۽ ٻئي هڪ ٻئي کي ذميوار سمجهي بال ڪٽي اڇڻ کان انڪار ڪيو. (ii) زين محسوس ڪيو ڪاوڙ ۽ ڏک، جڏهن وهاب هن کي ڏڪا ڏنا ؛ وهاب محسوس ڪيو ڪاوڙ. (iii) خاندان تي اثر: زين جي ماءُ وهاب کي سزا ڏني، جنهن سان ٻنهي گهرن ۾ ناراضگي وڌي. (iv) نبيرو: ٻئي هڪ ٻئي کان معافي ونڻ، گڏجي بال ڏوئڻ ۽ اڳتي هڪ ٻئي کي الزام ڏيڻ بدران ڳالهه ٻولهه سان مسئلو حل ڪن.

سوال: آکاڻي 2 (سلميٰ، فاطمه ۽ عائشه): (i) اختلاف جو ڪارڻ ڇا آهي؟ (ii) ٽيئي چوڪريون ڪيئن محسوس ڪن ٿيون؟ (iii) اختلاف جو ڪلاس تي ڪهڙو اثر پيو؟ (iv) چوڪرين کي اختلاف ڪيئن نيبيرڻ گهرجي؟

جواب: (i) ڪارڻ: پاڻيءَ جي بچت واري پوسٽر لاءِ هر چوڪريءَ پنهنجو خيال بهتر سمجهيو ۽ ان تي بحث شروع ٿيو. (ii) سلميٰ، فاطمه ۽ عائشه ٽيئي ڪاوڙ ۽ ناراضگي محسوس ڪن ٿيون. (iii) ڪلاس تي اثر: سڄي ڪلاس پنهنجو ڪم بند ڪري ڇڏيو ۽ پڙهائيءَ ۾ رندڪ پئي، ٽيچر کي مداخلت ڪرڻي پئي. (iv) نبيرو: ٽيئي پرسڪون ٿي هڪ ٻئي جا خيال ٻڌن ۽ ٽنهي جي سڻ خيالن کي گڏ ڪري هڪ بهتر پوسٽر ٺاهين.

سوال: آکاڻي 3 (اسلم ۽ اڪرم): (i) جهيڙي جو سبب ڇا آهي؟ (ii) اسلم ۽ اڪرم ڪيئن محسوس ڪن ٿا؟ (iii) جهيڙي جو فيصلو ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ (iv) جهيڙي جي ڪري ڪميونٽي تي ڪهڙو اثر پيو؟

جواب: (i) سبب: اسلم اڪرم جو قطار ۾ اڳيان رکيل پاڻيءَ جو ڏول هٽائي پنهنجو ڏول رکيو ۽ وارو ٽوڙيو. (ii) اسلم محسوس ڪري ٿو ڪاوڙ ؛ اڪرم به ڪاوڙ ۽ ڏک محسوس ڪري ٿو. (iii) فيصلو: ٻئي پنهنجي واري جو احترام ڪن، هڪ ٻئي کان معافي ونڻ ۽ قطار جي قاعدي تي عمل ڪن. (iv) ڪميونٽي تي اثر: سڄي ڪميونٽي گڏ ٿي وئي، پاڻي پرڻ جو ڪم رڪجي ويو ۽ ماڻهن کي ٻنهي کي روڪڻو پيو.

## يونٽ 8 جي پڇاڙي: مشق — (ج) جهيڙي کي روڪڻ لاءِ ڪهڙا قدم کڻي ٿا سگهجن؟

سوال: (i) گل ۽ ساره ان ڳالهه تي اتڪي پيا آهن ته رنگين پينسلون استعمال ڪير ڪري.

جواب: ٻئي واري واري سان پينسلون استعمال ڪن يا ڊبي جون پينسلون اڌو اڌ ورهائي ونڻ. هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌي ۽ ڪاوڙ ڪانسواءِ فيصلو ڪرڻ سان جهيڙو رڪجي ويندو.

سوال: (ii) ضياء ۽ اڪرم ساڳي ڪرڪيٽ ٽيم ۾ ڪيڏن ٿا، جڏهن هنن جي ٽيم جو وارو آيو ته جهيڙو ٿي پيو ته پهريان بيٽنگ ڪير ڪندو.

جواب: ٻئي ٽاس ڪري يا ڪپتان جي فيصلي سان بيٽنگ جو وارو طئي ڪن. هڪ اڇ پهريان بيٽنگ ڪري ۽ ٻيو اينڊ ميچ ۾، اهڙي طرح

ٻئي خوش رهندا.

سوال: (iii) علي ۽ غني چاهين ٿا ته ٽي وي تي پنهنجي پسند جا پروگرام ڏسن، هنن ۾ ان ڳالهه تي وڙهڻ شروع ڪيو آهي.

جواب: ٻئي وقت ورهائي وٺن: پهريون هڪ جو پسنديده پروگرام ۽ پوءِ ٻئي جو. يا هڪ ڏينهن هڪ جي پسند ۽ ٻئي ڏينهن ٻئي جي پسند جو پروگرام ڏسن.

سوال: (iv) رضيه پنهنجي گهر جو گند ڪچرو پاڙيسري سيما جي گهر اڇيان اڇلي ٿي ۽ سيما ڪيس گهٽ وڌ ڳالهائڻ شروع ڪري ٿي.

جواب: رضيه کي گند پنهنجي گهر اڇيان يا ڪچري واري جاءِ تي اڇلائڻ گهرجي ۽ سيما کي گٽا لفظ ڳالهائڻ بدران نرميءَ سان سمجهائڻ گهرجي. ٻنهي جي ڳالهه ٻولهه سان مسئلو حل ٿي ويندو.

سوال: (v) پاڙي ۾ به ٻار راند کيڏندي وڙهي پون ٿا، هنن جا مائٽ ٻاهر اچي هڪ ٻئي کي گٽا لفظ ڳالهائين ٿا ۽ ٻارن کي پاڻ ۾ کيڏڻ کان روڪين ٿا.

جواب: مائٽن کي ٻارن جي ڳالهه پرسکون ٿي ٻڌڻ گهرجي ۽ گٽا لفظ نه ڳالهائڻ گهرجن. ٻارن کي هڪ ٻئي کان معافي وٺرائي وري دوستيءَ سان کيڏڻ ڏنو وڃي، ڇاڪاڻ ته ٻارن جا ننڍا جهيڑا جلد ختم ٿي وڃن ٿا.

# يونٽ 9: سج ۽ ان جو اسان جي گرهه تي اثر

## سبق (9.1 سج جو اپرڻ ۽ لهڻ) — تصوير ڏسو

سوال: تصوير ۾ توهان کي ڏرتي، سج ۽ چند نظر اچي ٿو. سج اسان کي ننڍو ان ڪري ڏسڻ ۾ اچي ٿو، چو؟

جواب: سج حقيقت ۾ ڏرتيءَ ۽ چند کان گهڻو وڏو آهي. اهو اسان کي ننڍو ان ڪري نظر اچي ٿو جو اهو اسان کان ڏاڍو گهڻو پري آهي، پري واريون شيون ننڍيون نظر اچن ٿيون.

## سرگرميون (9.1) — (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. اسان وٽ ڏينهن ۽ رات ڪيئن ٿا ٿين؟

جواب: ڏرتي پنهنجي محور تي چوڌاري ڦري ٿي، ان ڪري جيڪو حصو سج ڏانهن هجي اتي ڏينهن ۽ جيڪو حصو سج کان پري هجي اتي رات ٿئي ٿي. ڏرتيءَ جي هڪ ڦيري سان ڏينهن ۽ رات نهن ٿا.

سوال: 2. اسان وٽ سج لهڻ ۽ سج اپرڻ جو ڪارڻ ڇا آهي؟

جواب: سج اصل ۾ نٿو ڦري، ڏرتي پنهنجي محور تي ڦري ٿي. ڏرتيءَ جي ڦرڻ ڪري اسان کي سج صبح جو اپرندو ۽ شام جو لهندو نظر اچي ٿو.

سوال: 3. سج کي سڏيءَ طرح توهان ڪهڙي وقت ڏسي سگهو ٿا؟ (i) صبح جي وقت (ii) منجهند جي وقت (iii) شام جي وقت

جواب: صبح ۽ شام جي وقت سج هيٺ هوندو آهي ۽ ان جي روشني گهٽ تيز هوندي آهي، تنهن ڪري انهن وقتن تي سج ڏانهن ڏسي سگهجي ٿو. منجهند جو سج بلڪل مٿان ۽ تمام تيز هوندو آهي، ان ڏانهن سڌو ڏسڻ اکين لاءِ نقصانڪار آهي.

## سرگرميون (9.1) — (ب) (ج) (د)

سوال: (ب) (i) ڇا توهان کي اها ڇاڻ آهي ته صبح جو سج ڏسڻ لاءِ اوهان کي ڪهڙي طرف منهن رکڻو پوندو؟ (ii) ڇا ان وقت سج آسمان ۾ هيٺ يا مٿي ڏسڻ ۾ ايندو؟

جواب: (i) صبح جو سج ڏسڻ لاءِ اوپر طرف منهن رکڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته سج اوپر کان ايري ٿو. (ii) ان وقت سج آسمان ۾ هيٺ (افق جي ويجهو) ڏسڻ ۾ ايندو.

سوال: (ج) (i) منجهند جي مانيءَ وقت وچ ڏينهن ۾ سج ڪٿي هوندو؟ (ii) ڇا ان وقت سج آسمان تي هيٺ يا مٿي ڏسڻ ۾ ايندو؟

جواب: (i) منجهند جو سج آسمان جي بلڪل وچ ۾، اسان جي مٿي مٿان هوندو آهي. (ii) ان وقت سج آسمان تي سڀ کان مٿي ڏسڻ ۾ ايندو ۽ گرمي به سڀ کان وڌيڪ هوندي.

سوال: (د) (i) ڏينهن جي پڇاڙيءَ تي لهڻ مهل سج ڪٿي هوندو؟ (ii) ڇا ان وقت سج آسمان تي هيٺ يا مٿي ڏسڻ ۾ ايندو؟

جواب: (i) شام جو سج اولهه طرف هوندو آهي، جتي اهو لهي ٿو. (ii) ان وقت سج آسمان تي هيٺ (افق جي ويجهو) ڏسڻ ۾ ايندو ۽ آهستي آهستي غائب ٿي ويندو.

## سرگرميون (9.2 چار بنيادي طرف) — (الف)

سوال: "الف" خاني ۾ طرف ڄاڻايل آهن، "ب" خاني ۾ هر ان شاگرد جو نالو لکو جيڪو اوهان جي چئني طرفن کان ويٺل آهي: اتر، ڏکڻ، اوپر، اولهه.

جواب: (نموني جواب) منهنجي اتر طرف علي ويٺل آهي، ڏکڻ طرف احمد، اوپر طرف ساره ۽ اولهه طرف فاطمه ويٺل آهي. هر شاگرد پنهنجي ڪلاس موجب پنهنجن ساڻين جا نالا لکندو.

## سرگرميون (9.2) — (ب) ڪراچيءَ جو نقشو ڏسو (قائداعظم جي مزار جي نسبت سان)

سوال: (i) ان (مزار) جي اتر ۾ جيڪي به رستا آهن، انهن جا نالا لکو. (ii) ان جي ڏکڻ ۾ مارڪيٽ ۽ هوٽل جا نالا لکو. (iii) جانورن جو گهر (چڙيا گهر) ان جي ڪهڙي طرف آهي؟ (iv) هل پارڪ ان جي ڪهڙي طرف آهي؟

جواب: (نموني جواب، نقشي موجب) (i) مزار جي اتر ۾ جهانگير روڊ ۽ گرو مندر وارو رستو آهي. (ii) ڏکڻ طرف ايم اي جناح روڊ تي مارڪيٽون ۽ هوٽل آهن. (iii) چڙيا گهر (ڪراچي زو) مزار جي اولهه طرف آهي. (iv) هل پارڪ مزار جي اوپر طرف آهي.

## سرگرمي (9.3 سج ۽ پاڇو) — پاڇي جي تلاش/ڳولا

سوال: 1. اسڪول جي اڱڻ ۾ سيني پاڇن جي لسٽ ناهيو.

جواب: (نموني جواب) اڱڻ ۾ وڻ، عمارت، جهنڊي جي ٽنيي ۽ ٻارن جا پاڇا نظر آيا. سڀ پاڇا سج جي مخالف طرف پيل هئا.

سوال: 2. اڱڻ تي پوندڙ پاڇن جي طرف جي سڃاڻپ ڪريو (سج ڏانهن يا سج کان پري).

جواب: سڀ پاڇا سج کان پري واري طرف پون ٿا. صبح جو پاڇا اولهه طرف ۽ شام جو اوپر طرف هوندا آهن.

سوال: 3. ڇا پاڇو هو ٻهو ان شيءِ جهڙو لڳي ٿو جيڪا ان شيءِ اڳيان پوي ٿو؟

جواب: ها، پاڇو ان ئي شيءِ جي شڪل جهڙو هوندو آهي جنهن جو اهو پاڇو آهي. وڻ جو پاڇو وڻ جهڙو ۽ ماڻهوءَ جو پاڇو ماڻهوءَ جهڙو لڳي ٿو.

سوال: 4. پنهنجي پاڇي کي غور سان ڏسو، پنهنجي پاڇي ۾ قيرقار پيدا ڪيو، وري پنهنجي پاڇي کي چپ ٻيهاري ڇڏيو.

جواب: جڏهن مان هٿ مٿي ڪيان ٿو ته پاڇي ۾ به هٿ مٿي ٿي وڃي ٿو ۽ جڏهن مان ٻيهي رهان ٿو ته پاڇو به ٻيهي رهي ٿو. پاڇو اسان جي هر حرڪت جي نقل ڪري ٿو.

سوال: 5. پنهنجي دوست جي پاڇي تي پير رکو، ڇا پاڇي کي ڪا تڪليف پهتي؟

جواب: نه، پاڇي کي ڪا به تڪليف نه پهتي، ڇاڪاڻ ته پاڇو رڳو اونداهي شڪل آهي، ان ۾ جان ناهي. منهنجي دوست کي به ڪجهه محسوس نه ٿيو.

سوال: 6. پنهنجي دوست ۽ سج جي وچ ۾ ٽي ٻيهو ته جيئن توهان پنهنجي ساڻيءَ جي پاڇي مٿان پنهنجو پاڇو وجهي سگهو. هاڻي پنهنجي دوست کان پڇو ته هن جي پاڇي کي ڇا ٿيو؟

جواب: جڏهن مان دوست ۽ سج جي وچ ۾ ٻيٺس ته منهنجي جسم روشنيءَ کي روڪي ورتو ۽ دوست جو پاڇو منهنجي پاڇي ۾ گم ٿي ويو. هاڻي زمين تي رڳو منهنجو وڏو پاڇو نظر اچي ٿو.

سوال: 7. پنهنجي ساڻيءَ کان پري ٿيو، ڇا هن کي پنهنجو پاڇو واپس مليو يا نه؟

جواب: ها، جڏهن مان پري ٿيس ته سج جي روشني وري دوست تي پئي ۽ هن جو پاڇو واپس نظر اچڻ لڳو. پاڇو تڏهن ٺهي ٿو جڏهن روشني ڪنهن شيءِ سان ٽڪرائي روڪجي وڃي.

## سبق (9.3) — پاڇا ڪيئن ٿا تبديل ٿين؟ ائين چو ٿو ٿئي؟

سوال: ڏينهن ۾ پاڇن جي ڊيگهه ۽ جاءِ ۾ تبديلي چو اچي ٿي؟

جواب: صبح ۽ شام جو سج افق تي هيٺ هوندو آهي، تنهن ڪري پاڇا ڊگها پون ٿا. منجهند جو سج بلڪل مٿان هوندو آهي، تنهن ڪري پاڇا ننڍا ٿين ٿا. ڌرتيءَ جي پنهنجي محور چوڌاري چڪر ڪري سج جي جاءِ بدلجي ٿي، جنهن سان پاڇن جي ڊيگهه ۽ پوزيشن به بدلجي ٿي.

## سرگرميون (9.4 سج ذريعي وقت ٻڌائڻ) — اُس جا مزا: سج ۾ وندر

سوال: (ب) ڪاڻ جي نوٽ پتيءَ جي پاڇي جي سائيز يا ماپ صبح، منجهند ۽ شام جي وقت لکو. (ج) سوالن جا جواب ڏيو: 1. ڏينهن جي وقت پاڇن ۾ تبديلي آئي يا ساڳيا رهيا؟ 2. ڪهڙي وقت پاڇو ڊگهي ۾ ڊگهو هو؟ 3. ڪهڙي وقت پاڇو ننڍي ۾ ننڍو هو؟

جواب: (ب) (نموني ماپون) صبح جي وقت پاڇو ڊگهو، منجهند جي وقت سڀ کان ننڍو ۽ شام جي وقت وري ڊگهو هو. (ج) 1. ها، ڏينهن جي مختلف وقتن تي پاڇن جي ڊيگهه ۾ تبديلي آئي، اهي ساڳيا نه رهيا. 2. پاڇو صبح ۽ شام جي وقت ڊگهي ۾ ڊگهو هو. 3. پاڇو منجهند جي وقت ننڍي ۾ ننڍو هو، ڇاڪاڻ ته ان وقت سج بلڪل مٿان هوندو آهي.

## يونٽ 9 جي پڇاڙي: مشق — (الف) جيڪي جملا صحيح هجن انهن تي (صحيح نشان) ۽ غلط جملن تي (×) جو نشان لڳايو

سوال: 1. سج چوڌير نٽو ڪري، پر نظر ائين ايندو آهي ته اهو آسمان تي هڪ طرف کان ٻئي طرف ڏانهن وڃي پيو.

جواب: صحيح (صحيح نشان) — سج نٽو ڦري، ڌرتيءَ جي ڦرڻ ڪري اسان کي سج هلندو نظر اچي ٿو.

سوال: 2. ڌرتي پنهنجي محور تي ڦري ٿي ۽ پڻ سج جي چوڌاري گردش ڪري ٿي.

جواب: صحيح (صحيح نشان) — ڌرتي هڪ ئي وقت پنهنجي محور تي به ڦري ٿي ۽ سج جي چوڌاري به گردش ڪري ٿي.

سوال: 3. ڌرتي اوپر کان اولهه ڦري ٿي.

جواب: غلط (×) — ڌرتي اولهه کان اوپر طرف ڦري ٿي، ان ڪري ئي سج اوپر کان ايري ٿو.

سوال: 4. سج جي چوڌاري ڌرتيءَ جي گردش جي ڪري ڏينهن ۽ رات ٿين ٿا.

جواب: غلط (×) — ڏينهن ۽ رات ڌرتيءَ جي پنهنجي محور تي ڦرڻ جي ڪري ٿين ٿا، سج جي چوڌاري گردش ڪري موسمون بدلجن ٿيون.

سوال: 5. سج اوپر ۾ ايري ٿو ۽ اولهه ۾ لهي ٿو.

جواب: صحيح (صحيح نشان) — اسان کي هر روز سج اوپر کان ايرندو ۽ اولهه ۾ لهندو نظر اچي ٿو.

## يونٽ 9 جي پڇاڙي: مشق — (ب) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. چئن بنيادي طرفن جا نالا لکو.

جواب: چار بنيادي طرف آهن: اتر، ڏکڻ، اوپر ۽ اولهه. سج ايرڻ وارو طرف اوپر ۽ سج لهڻ وارو طرف اولهه آهي.

سوال: 2. پاڇو ڪيئن ٿو پوي؟

جواب: جڏهن سج جي روشني ڪنهن شيءِ سان ٽڪرائجي ٿي ۽ اڳتي وڃي نٿي سگهي ته ان شيءِ جي ٻئي طرف پاڇو پوي ٿو. پاڇو هميشه روشنيءَ جي مخالف طرف ٺهي ٿو.

سوال: 3. اڳئين زماني ۾ سج کي استعمال ڪندي ڪهڙي شيءِ جي مدد سان وقت ٻڌائيندا هئا؟

جواب: اڳئين زماني ۾ ماڻهو سج گهڙي (Sun Dial) جي مدد سان وقت ٻڌائيندا هئا. سج گهڙيءَ ۾ ڪنهن شيءِ جي پاڇي جي جاءِ ڏسي وقت جو اندازو لڳايو ويندو هو.

## يونٽ 9 جي پڇاڙي: مشق — (ج) نظم ياد ڪريو ۽ (د) عملي ڪم

سوال: "چئن طرفن" وارو نظم ياد ڪري ڳايو.

جواب: "اتر، اوير، ڏکڻ، اولهه — اسان ٽيئن ڪلاس ۾ پڙهون ٿا — اسان چارجي طرف سڃاڻون ٿا."

سوال: (د) توهان سن ڊائل (سج گھڙي) پاڻ ناهيو. چا اهو اڄ ڪلهه جي واچن ۽ گھڙيال جي نموني (Pattern) جھڙو لڳي ٿو؟

جواب: سج گھڙي ڪاغذ جي وچ ۾ پينسل ايپي بيهاري ۽ هر ڪلاڪ پاڇي جي جاءِ تي مارڪر سان نشان لڳائي ناهي وئي. ها، ان جو نمونو اڄ جي گھڙيال جھڙو آهي، ڇاڪاڻ ته ٻنهي ۾ نمبرن سان وقت ٻڌايو وڃي ٿو، فرق اهو آهي ته سج گھڙي سج جي روشنيءَ سان ۽ واچ مشين سان هلي ٿي.

# يونٽ 10: موجد ۽ ايجادون

## سبق (10.1 ايجادون)

سوال: چا توهان جي خيال ۾ ڪي نيون ايجادون اچن ٿيون؟

جواب: ها، هر سال ڪونه ڪو ماڻهو نئين شيءِ ايجاد ڪري ٿو. نيون ايجادون اسان جي ضرورت ۽ مسئلن جي حل لاءِ ناهيون وڃن ٿيون ۽ زندگي آسان بڻائين ٿيون.

## سرگرمي (10.1) — خاڪو مڪمل ڪريو (ايجادون: ڪيلڪيوليٽر، بلب، هوائي جهاز، موٽر سائيڪل، ٽريڪٽر، گيس چلهو)

سوال: هر ايجاد جو نالو، ان جو استعمال، ان مان ملندڙ مدد ۽ سهولت، اها ايجاد نه ٿئي ها ته چا ٿئي ها، ۽ ان جي ڪري زندگيءَ ۾ آيل تبديلي لکو.

جواب: گيس چلهو — کاڌو پچائڻ لاءِ — بغير دونهين جي جلدي کاڌو پچي ٿو — نه هجي ها ته ڪاٺيون ٻاري چلهو جلائڻو پوي ها — رڌڻو صاف ۽ آسان ٿي ويو.

## سرگرمي (10.2 نيون شيون ڪيئن ايجاد ٿين ٿيون؟) — ويلڪرو جي ڪهاڻي

سوال: ڪن به پنجن شين جا نالا لکو جن ۾ ويلڪرو استعمال ٿئي ٿو.

جواب: 1. جوتا 2. اسڪول جو ٿيلهو (بستو) 3. ڪپڑا ۽ جيڪٽ 4. گهڙيءَ جو پٽو 5. پرس ۽ هٿ وارو ٿيلهو — انهن سيني ۾ ويلڪرو ڪوٺ ۽ بند ڪرڻ کي آسان بڻائي ٿو.

## سبق (10.2) — بي ڪهاڻي: اليگزينڊر گراهم بيل

سوال: چا توهان کي خبر آهي ته ٽيليفون ايجاد ڪندڙ اهو شخص ڪير هو؟

جواب: اهو شخص اليگزينڊر گراهم بيل (Alexander Graham Bell) هو. هن سوچيو ته آواز کي تار (Wire) ذريعي پري تائين موڪلي سگهجي ٿو ۽ تجربن کانپوءِ "ٽيليفون" ايجاد ڪيو.

## سرگرمي (10.2) — ٽين ڪهاڻي: ڪن واريون پٽيون (Ear Muffs)

سوال: مٿين مثالن مان اهڙا سبب ڳوليو جن جي ڪري ماڻهو ايجادون ڪن ٿا.

جواب: ماڻهو پنهنجي مسئلي ۽ ضرورت جي ڪري ايجادون ڪن ٿا، جيئن چيسٽر گرين ووڊ سرديءَ کان ڪن بچائڻ لاءِ ڪنن واريون پٽيون ناهيون. گڏوگڏ تجسس، مشاهدو ۽ بار بار ڪوشش به ايجاد جو سبب بڻجن ٿا.

## سرگرمي (10.2) — ڏوريءَ وارو ٽيليفون ناهيو

سوال: 1. چا توهان ڏوريءَ جي ٽيليفون ذريعي هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌي سگهو ٿا؟

جواب: ها، جڏهن ڏوري سڌي ۽ ٽائٽ هجي ته هڪ ڪوپ ۾ ڳالهائڻ سان ٻئي ڪوپ مان آواز صاف ٻڌجي ٿو. اهڙي طرح اسان هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌي سگهون ٿا.

سوال: 2. ان تجربي کهڙيءَ ريت ڪم ڪيو؟

جواب: جڏهن اسان ڪوپ ۾ ڳالهايو ته ڪوپ جي تلي ۾ لرزش پيدا ٿي، جيڪا ڏوريءَ ذريعي ٻئي ڪوپ تائين پهتي. اتي لرزش وري آواز ٻڌجي ڪنن تائين پهتي.

سوال: 3. ڏوريءَ واري ٽيليفون، هاڻوڪي ٽيليفون سان کهڙي مشابهت رکي ٿي؟

جواب: ٻنهي ۾ آواز هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ تائين پهچي ٿو ۽ به ماڻهو پري ويهي ڳالهائي سگهن ٿا. ڏوريءَ وارو ٽيليفون سادو آهي ۽ هاڻوڪو ٽيليفون بجليءَ ۽ تارن/لهرن سان ڪم ڪري ٿو.

سوال: 4. پنهنجي ڏوريءَ واري ٽيليفون تي تجربو ڪيو، چا ڏوريءَ کي ڍرو رکڻ سان توهان هڪ ٻئي جون ڳالهيون ٻڌي سگهندو؟

جواب: نه، ڏوري ڍري رکڻ سان آواز صاف نٿو ٻڌجي، ڇاڪاڻ ته لرزش ڏوريءَ ۾ گم ٿي وڃي ٿي. ڏوري ٽائٽ ۽ سڌي هجي تڏهن ئي آواز چڱي طرح پهچي ٿو.

## سرگرميون (10.3 نيون ايجادون 1900ع کان 2000ع تائين) — 1

سوال: 1900ع ۽ 2000ع جي وچ ۾ ٽيل ايجادن کي هنن گروپن ۾ ورهايو: گهريلو ڪم، پوکي راهي، مواصلات، راند ۽ وندر، خلائي کوجنا، آفيس جو ڪم.

جواب: گهريلو ڪم: ويڪيوم ڪلينر، مائڪرو ويو اوون، فروزن فوڊز ؛ پوکي راهي: ٽريڪٽر، هارويسٽر مشين ؛ مواصلات: ٽيليفون، موبائل فون، اي ميل، انٽرنيٽ ؛ راند ۽ وندر: وڊيو گيم ڪنسول، ٽيليويزن ؛ خلائي کوجنا: اسپوتنڪ سيٽلائيٽ، اپالو جي چند گاڏي (LRV)، خلائي شٽل ؛ آفيس جو ڪم: پرسنل ڪمپيوٽر، CD-ROM.

## سرگرميون (10.3) — 2

سوال: هيٺ ڄاڻايل ايجادن ماڻهن جي ڪم ۾ راند روند ۾ ڪهڙي تبديلي آندي آهي؟ (ذاتي/پرسنل ڪمپيوٽر، مائڪرو ويو، موبائل فون)

جواب: پرسنل ڪمپيوٽر — ڪم ۾: خط، حساب ۽ معلومات گڏ ڪرڻ تيز ۽ آسان ٿيو ؛ راند روند ۾: ڪمپيوٽر گيمون ۽ وڊيو ڏسڻ جي سهولت ملي. مائڪرو ويو — ڪم ۾: کاڌو منٽن ۾ گرم ۽ پچي وڃي ٿو ؛ راند روند ۾: گهٽ وقت ۾ ناشتو ٺهي وڃڻ سان راند ۽ گهمڻ لاءِ وڌيڪ وقت ملي ٿو. موبائل فون — ڪم ۾: ڪٽي به هجو، هڪدم رابطو ٿي سگهي ٿو ؛ راند روند ۾: دوستن سان ڳالهائڻ، گيمون کيڏڻ ۽ تصويرون ڪڍڻ آسان ٿيو.

## سبق (10.3) — ڪمپيوٽر ڪيئن ايجاد ٿيو؟

سوال: چا توهان انهن سرگرمين مان ڪي اهڙيون ٻڌائي سگهو ٿا جن ۾ ڪمپيوٽر جو استعمال ٿئي ٿو؟

جواب: ڪمپيوٽر اسڪول ۾ پڙهائڻ، اسپتال ۾ رپورٽون ناهڻ، بئنڪ ۾ حساب رکڻ ۽ گهر ۾ خط لکڻ ۽ گيم کيڏڻ ۾ استعمال ٿئي ٿو. اڄ ڪلهه ڪمپيوٽر ڪانسواءِ گهٽا ڪم مشڪل ٿي ويا آهن.

## سرگرميون (10.3) — 1. پراڻا ۽ نوان ڪمپيوٽر

سوال: پراڻن ۽ نون ڪمپيوٽرن جي تصويرن ۾ اوهان کي خاص فرق ڪهڙو نظر اچي ٿو؟

جواب: پراڻا ڪمپيوٽر تمام وڏا هئا، هڪ ڪمري جيتري جاءِ ونڊندا هئا ۽ تمام سست هئا. نوان ڪمپيوٽر ننڍا، هلڪا ۽ تمام تيز آهن ۽ انهن ۾ گهٽا حصا (مانيٽر، ڪي بورڊ، مائوس) صاف نظر اچن ٿا.

## سرگرميون (10.3) — 2. ايڊيسن ۽ لائيٽ بلب: سوالن جا جواب ڏيو

سوال: (i) لائيٽ بلب جي ايجاد کان اڳ زندگي ڪيئن گذرندي هئي؟

جواب: لائيٽ بلب کان اڳ ماڻهو رات جو ڏيئا، شمعون ۽ لالٽينون ٻاريندا هئا. روشني گهٽ هوندي هئي، تنهن ڪري گهٽا ڪم ڏينهن جو ئي ڪرڻا پوندا هئا ۽ ماڻهو سوير سمهي پوندا هئا.

سوال: (ii) رات جي وقت يا اونداهي ۾ ڏسڻ لاءِ ماڻهو چا ڪندا هئا؟

جواب: ماڻهو تيل جا ڏيئا، موم بتيون ۽ لالٽينون ٻاريندا هئا. ڪٽي ڪٽي ماڻهو چند جي روشنيءَ ۾ به ڪم ڪندا هئا.

سوال: (iii) توهان جي خيال ۾ لائيٽ بلب ڪڏهن ايجاد ٿيو؟

جواب: (نموني جواب/اندازو) لائيٽ بلب اٽڪل ڏيڍ سؤ سال اڳ ايجاد ٿيو هوندو. ان ڪانپوءِ بجليءَ جي روشني گهر گهر پهچڻ لڳي.

سوال: (iv) لائيٽ بلب جي ايجاد ٿيڻ سان ڪهڙا مسئلا حل ٿيا؟

جواب: رات جو پڙهڻ، لکڻ ۽ ڪم ڪرڻ آسان ٿي ويو ۽ گهٽيون روشن ٿي ويون. ڏيئا ۽ لالٽين جي دونهين ۽ باهه لڳڻ جي خطري کان به ڇوٽڪارو مليو.

سوال: (v) ان ذريعي ماڻهن ۽ سماج کي ڪهڙي سهولت ملي؟

جواب: ماڻهو رات جو به ڪم، پڙهائي ۽ ڪاروبار ڪرڻ لڳا ۽ اسپتالون ۽ ڪارخانا رات جو به هلڻ لڳا. سماج جي زندگي تيز ۽ آسان ٿي وئي.

سوال: (vi) چا توهان کي خبر آهي ته لائيٽ بلب ڪنهن ايجاد ڪيو؟

جواب: ها، لائيٽ بلب ٿامس ايڊيسن ايجاد ڪيو هو. هن هزارين تجربا ڪري نيٺ اهڙو بلب ٺاهيو جيڪو گهڻي دير هلي سگهي.

## سبق (10.4 هڪ موجد جون خوبيون ۽ لياقتون) — ايڊيسن جي ڪهاڻي جا سوال

سوال: (i) ايڊيسن جي زماني کان وٺي اڄ تائين لائيٽ بلب ۾ ڪهڙيون تبديليون آيون آهن؟

جواب: اڳي بلب وڏا ۽ وڌيڪ بجلي کائيندڙ هئا ۽ جلدي خراب ٿي ويندا هئا. اڄ ڪلهه ننڍا، وڌيڪ روشني ڏيندڙ ۽ گهٽ بجلي کائيندڙ بلب (توانائي بچائيندڙ LED) اچي ويا آهن.

سوال: (ii) ڪهڙن اوزارن، سامان يا مشينن ۾ لائيٽ بلب استعمال ٿئي ٿو؟

جواب: لائيٽ بلب گهرن جي بلبن، ٽيبل ليمپ، ٽارچ، گاڏين جي هيڊ لائيٽن ۽ گهٽين جي لائيٽن ۾ استعمال ٿئي ٿو. جتي به روشني گهرجي اتي بلب ڪم اچي ٿو.

سوال: (iii) توهان ڪيترا دفعا لائيٽ بلب استعمال ڪندا آهيو؟ ڪٽي، ڪڍهن ۽ ڪيئن؟

جواب: (نموني جواب) مان روزانو شام کان رات تائين گهر ۽ ڪمري ۾ بلب استعمال ڪريان ٿو. رات جو پڙهڻ ۽ هوم ورڪ ڪرڻ لاءِ بلب جي روشني تمام ڪم اچي ٿي.

سوال: (iv) لائيٽ بلب کان سواءِ اوهان جي زندگي ڪيئن گذرندي؟

جواب: لائيٽ بلب کانسواءِ راتيون اونداهيون ٿي ويندیون ۽ رات جو پڙهڻ ۽ ڪم ڪرڻ مشڪل ٿي ويندو. اسان کي ڏيئا ۽ لالٽينون ٻارڻيون پون ها ۽ زندگي سست ٿي وڃي ها.

## سرگرمي (10.4) — هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: (i) چا توهان گهٽي پيج پڃاڻ ڪرڻ جا عادي آهيو ته شيون ڪيئن ٿيون ڪم ڪن؟

جواب: (نموني جواب) ها، مان اڪثر پڃان ٿو ته هي شيءِ ڪيئن ٿي ڪم ڪري ۽ ان جي اندر چا آهي. اهڙي پيج پڃاڻ (تجسس) ئي نئينون

شيون سکڻ جو پهريون قدم آهي.

سوال: (ii) چا توهان ڪڏهن ڪنهن شيءِ جي باري ۾ غور ويچار ڪيو آهي يا ڪهاڻي ٻاهي آهي؟

جواب: (نموني جواب) ها، مون هڪ ڀيرو سوچيو هو ته ڦيٽن واري ٽيلهي سان ڳرو سامان کڻڻ آسان ٿي ويندو. خيالن ٿي غور ڪرڻ سان نوان حل ملي وڃن ٿا.

سوال: (iii) ڪنهن شيءِ کي ڪرڻ لاءِ توهان بار بار ڪوشش ڪئي آهي؟ ۽ ايستائين ڪم کي چو نه ڇڏيو جيستائين اهو ٿي نه سگهيو آهي؟

جواب: (نموني جواب) ها، مون سائيڪل هلائڻ سکڻ لاءِ بار بار ڪوشش ڪئي ۽ ڪيترائي ڀيرا ڪريس به. مون ان لاءِ ڪم نه ڇڏيو ڇاڪاڻ ته مان هر صورت ۾ سائيڪل هلائڻ سکڻ چاهيان ٿو، ۽ نيٺ مان سکي ويس — موجد به اهڙي طرح ڪوشش جاري رکن ٿا.

## سرگرمي (10.4) — ڪالم مڪمل ڪريو

سوال: هر ڪو ايجاد ڪري سگهي ٿو. توهان پنهنجي روزمره جي زندگيءَ ۾ جن ضرورتن ۽ مسئلن کي منهن ڏيو ٿا، اهي ڪالم "الف" ۾ لکو ۽ انهن جو حل ڪالم "ب" ۾ ڄاڻايو.

جواب: (نموني جواب) ڪالم "الف" مسئلو: اسڪول جو ٽيلهو تمام ڳرو آهي ۽ ڪلهن ۾ سور ٿئي ٿو ؛ ڪالم "ب" حل: ٽيلهي جي هيٺان ننڍا ڦيٽا ۽ ڇڪ وارو هينڊل لڳايو وڃي ته ٽيلهو زمين تي گهلي سگهجي. ڪالم "الف" مسئلو: اونهاري ۾ ڪلاس ۾ تمام گهٽي گرمي ٿئي ٿي ؛ ڪالم "ب" حل: ڏيسڪ تي لڳندڙ ننڍو هٿ وارو يا ٻيٽريءَ وارو پکو ٻاهيو وڃي.

## يونٽ 10 جي پڇاڻي: مشق — (الف) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: (i) ايجادون چا کي چئبو آهي؟

جواب: جيڪا نئين شيءِ پهرين دنيا ۾ موجود نه هجي ۽ ڪو ماڻهو پنهنجي سوچ ۽ محنت سان اها ٻاهي، ان کي ايجاد چئبو آهي. مثال طور بلب، ٽيليفون ۽ هوائي جهاز ايجادون آهن.

سوال: (ii) ايجادون اسان جي کهڙي ڪم اچن ٿيون؟

جواب: ايجادون اسان جا ڪم آسان، تيز ۽ سولو ڪن ٿيون. انهن سان اسان جو وقت بچي ٿو ۽ زندگي آرامده ٿي وڃي ٿي.

سوال: (iii) ايجادون ڪندڙ (موجدن) جي اهميت چو آهي؟

جواب: موجد پنهنجي سوچ ۽ محنت سان اهڙيون شيون ٻاهين ٿا جيڪي سڄي دنيا جي ڪم اچن ٿيون. انهن جي ڪري سماج ترقي ڪري ٿو ۽ ماڻهن جا مسئلا حل ٿين ٿا.

سوال: (iv) لائيٽ بلب جي ايجاد سان ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي ۾ ڪهڙو فرق آيو؟

جواب: لائيٽ بلب سان گهر ۽ گهٽيون روشن ٿي ويون ۽ ماڻهو رات جو به ڪم ۽ پڙهائي ڪرڻ لڳا. زندگيءَ جو معمول بدلجي ويو ۽ ماڻهو ديرتائين جاڳي ڪم ڪرڻ لڳا.

سوال: (v) ڇا هر ڪو ماڻهو موجد يا ايجادون ڪندڙ ٿي سگهي ٿو؟

جواب: ها، هر ڪو ماڻهو موجد ٿي سگهي ٿو، جيڪڏهن هو غور ڪري، سوال پڇي ۽ محنت سان ڪوشش جاري رکي. ايجاد لاءِ وڏي عمر يا وڏي ڊگري شرط ناهي.

سوال: (vi) هڪ موجد ۾ ڪهڙيون خوبيون ۽ صلاحيتون هئڻ گهرجن؟

جواب: موجد ۾ تجسس (ڄاڻڻ پڇاڻ)، تصور ڪرڻ جي سگهه، پڪو ارادو ۽ خود اعتمادي هجڻ گهرجي. گڏوگڏ مسئلا حل ڪرڻ جي هنر ۽ ناڪاميءَ تي همت نه هارائڻ به ضروري آهي.

سوال: (vii) اوهان جي خيال ۾ ڇا ايڊيسن ڪجهه ايجاد ڪرڻ کان اڳ اهو سوچيو هوندو ته ان ايجاد سان ماڻهن جي زندگي تي ڪهڙو اثر پوندو؟ چو ۽ چو نه؟

جواب: ها، ايڊيسن ضرور سوچيو هوندو ته بلب سان ماڻهن جون راتيون روشن ٿينديون ۽ زندگي بدلجي ويندي. چو جو هر موجد پنهنجي ايجاد ماڻهن جي فائدي لاءِ ئي ٺاهي ٿو ۽ ان جي اثر جو اندازو اڳ ئي لڳائي ٿو.

## يونٽ 10 جي پڇاڻي: مشق — (ب) ٽيليفون جا ماڊل ترتيب ڏيو

سوال: ٽيليفون جي هر ماڊل هيٺان نمبر پڙهو ۽ پراڻن کان نون جي ترتيب سان اهي نمبر ماڊلن سان ملايو.

جواب: سڀ کان پراڻو ٽيليفون اهو آهي جيڪو پٽ تي لڳندو هو ۽ هٿ گهمائي هلائبو هو، پوءِ ٽيبل تي رکڻ وارو ڳرو فون آيو، پوءِ گهمائڻ واري ڊائل وارو فون، پوءِ بٽڻ وارو فون، پوءِ بغير تار وارو (ڪارڊ ليس) فون ۽ آخر ۾ موبائل فون آيو. اهڙي طرح ماڊل پراڻي کان نئين ترتيب ۾ ملايا وڃن ٿا.

## يونٽ 10 جي پڇاڻي: مشق — (ج) ٽيليفون ۽ موبائيل فون ۾ فرق

سوال: ٽيليفون ۽ موبائيل فون ۾ ڪهڙا ٿي فرق آهن؟

جواب: 1. ٽيليفون تار سان ڳنڍيل هوندو آهي ۽ هڪ ئي جاءِ تي رهي ٿو، جڏهن ته موبائل فون بغير تار جي ڪٿي به کڻي وڃي سگهجي ٿو. 2. ٽيليفون رڳو ڳالهائڻ لاءِ آهي، جڏهن ته موبائل فون سان پيغام (SMS)، تصويرون ۽ انٽرنيٽ به استعمال ٿئي ٿو. 3. ٽيليفون بجلي/لائين سان هلي ٿو، جڏهن ته موبائل فون بيٽريءَ سان هلي ٿو ۽ چارج ڪرڻو پوي ٿو.

## يونٽ 10 جي پڇاڙي: مشق — (i) تصويرن وارين ايجادن جون سهولتون

سوال: هيٺين شين جي ايجاد ٿيڻ سان اسان جي زندگيءَ ۾ ڪم ۾ ڪهڙيون سهولتون ۽ آسانيون پيدا ٿيون آهن؟ (استري، موبائل فون، لائيٽ بلب، گهڙي، ٽرين، ڪمپيوٽر، ٽريڪٽر، سلائي مشين)

جواب: استري: ڪپڙا سڌا ۽ صاف سترا ٿي وڃن ٿا، ماڻهو سٺو نظر اچي ٿو. موبائل فون: ڪٽي به هجون، متن مائٽن ۽ دوستن سان هڪدم ڳالهائي سگهون ٿا. لائيٽ بلب: رات جو روشني ملي ٿي، پڙهڻ ۽ ڪم ڪرڻ آسان ٿيو. گهڙي: وقت جي خبر پوي ٿي ۽ هر ڪم وقت تي ٿئي ٿو. ٽرين: گهٽا ماڻهو ۽ گهرو سامان گڏجي پري تائين سستي ۾ سفر ڪري ٿو. ڪمپيوٽر: حساب، لکڻ ۽ معلومات جو ڪم منٽن ۾ ٿي وڃي ٿو. ٽريڪٽر: زمين جي کيڙائي ۽ پوکي تيز ٿي، هاريءَ جي محنت گهٽي. سلائي مشين: ڪپڙا جلدي ۽ سٺا سبيا وڃن ٿا، درزي جو ڪم آسان ٿيو.

سوال: (ii) انهن ايجادن مان ڪا هڪ چونڊي ٻڌايو ته ان جو اسان جي زندگيءَ تي ڪهڙو اثر پيو آهي؟

جواب: (نموني جواب — بلب) لائيٽ بلب اسان جي زندگي بلڪل بدلائي ڇڏي آهي. هاڻي رات جو به گهر، اسڪول ۽ اسپتالون روشن رهن ٿيون ۽ اسان ديرتائين پڙهي ۽ ڪم ڪري سگهون ٿا.

سوال: (iii) انهن ايجادن مان ڪهڙين ايجادن ڪانسواءِ اسان جي زندگي ڏاڍي مشڪل ۽ ڏکي گذرندي؟ ائين چو ٿيندو؟ سمجهايو.

جواب: لائيٽ بلب، موبائل فون ۽ ٽريڪٽر ڪانسواءِ زندگي ڏاڍي مشڪل ٿيندي. بلب ڪانسواءِ راتيون اونداهيون هونديون، موبائل ڪانسواءِ پري وارن سان رابطو ڏينهن ونڊندو ۽ ٽريڪٽر ڪانسواءِ ڪيتيءَ ۾ تمام گهٽي محنت ۽ وقت لڳندو.

## يونٽ 10 جي پڇاڙي: مشق — (د) سوچي سمجهي هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: (i) توهان جي خيال ۾ ڪهڙو ڪم ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو آهي؟

جواب: (نموني جواب) منهنجي خيال ۾ گهرو سامان مٿي ماڙ تائين کڻي وڃڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. ان ۾ تمام گهٽي طاقت ۽ وقت لڳي ٿو.

سوال: (ii) ان ڪم کي سولو ۽ آسان بڻائڻ لاءِ اوهان جي ذهن ۾ ڪو اوزار يا ڪا شيءِ/مشين وغيره اچي ٿي؟

جواب: (نموني جواب) ها، چرخي (پلي) ۽ رسيءَ وارو نندو لفٽ جهڙو اوزار ناهي سگهجي ٿو. ان سان گهرو سامان آسانيءَ سان مٿي پهچي ويندو.

سوال: (iii) جيڪڏهن توهان نوجوان موجد هجو ها ته چا ڪجهه ايجاد ڪرڻ هڪ بهتر خيال نه هجي ها؟ چو نه؟

جواب: (نموني جواب) ها، نوجوان موجد ٿيڻ بهتر خيال آهي، چاڪاڻ ته نوجوانن جا خيال تازا هوندا آهن ۽ هو پنهنجي ايجاد سان ڪيترن ئي ماڻهن جا مسئلا حل ڪري سگهن ٿا.

سوال: (iv) چا توهان جي خيال ۾ اها شيءِ ناهي پئي سگهجي؟

جواب: (نموني جواب) ها، اها شيءِ ناهي سگهجي ٿي، چاڪاڻ ته چرخي ۽ رسي جهڙيون سادیون مشينون اڄ ئي موجود آهن. ٿوري سوچ ۽ تجربي سان اهو اوزار ٺهي ويندو.

سوال: (v) ان کي ناهڻ ۾ توهان کهڙي قسم جون ايجاد ڪيل شيون ۽ ٽيڪنالاجي (فني مهارت) استعمال ڪندو؟

جواب: (نموني جواب) مان چرخي (پلي)، مضبوط رسي، لوهي فريم ۽ ڦيٽا استعمال ڪندس. اهي سڀ سادیون مشينون آهن جيڪي ڳرو وزن کڻڻ آسان ڪن ٿيون.

سوال: (vi) ان مان ماڻهن کي ڪهڙو فائدو رسي سگهي ٿو؟

جواب: (نموني جواب) ماڻهو ڳرو سامان بغير ٽڪ ۽ زخم جي مٿي پهچائي سگهندا. مزدورن جي محنت ۽ وقت بڻي بچندا.

سوال: (vii) چا توهان جي خيال ۾ ماڻهو ان ايجاد ڪيل يا ناهيل شيءِ کي خريد ڪري استعمال ۾ آڻيندا؟

جواب: (نموني جواب) ها، ماڻهو اها شيءِ ضرور خريد ڪندا، چاڪاڻ ته اها انهن جو روزانو ڏکيو ڪم آسان ڪري ٿي.

سوال: (viii) چو ۽ چو نه؟

جواب: (نموني جواب) چو جو هر ماڻهو پنهنجي ڏکيي ڪم لاءِ آسان حل ڳولي ٿو. جيڪا ايجاد ماڻهن جو مسئلو حل ڪري ۽ سستي به هجي، اها ضرور ڪامياب ٿئي ٿي.

## يونٽ 10 جي پڇاڻي: مشق — (ھ) پسند جي ايجاد تي پيراگراف

سوال: توهان جي پسند جي ايجاد کهڙي آهي؟ ان باري ۾ هڪ پيراگراف لکو.

جواب: (نموني جواب) منهنجي سڀ کان پسند جي ايجاد بجليَ جو بلب آهي. بلب کان اڳ ماڻهو رات جو ڏيئا ۽ لالٽينون ٻارينداهئا ۽ روشني تمام گهٽ هوندي هئي. ٽامس ايڊيسن هزارين تجربا ڪري اهڙو بلب ناهيو جيڪو گهڻي دير تائين روشن رهي. اڄ بلب جي ڪري اسان جا گهر، گهٽيون، اسڪول ۽ اسپتالون رات جو به روشن رهن ٿا ۽ اسان رات جو پڙهي ۽ ڪم ڪري سگهون ٿا.

## يونٽ 10 جي پڇاڻي: مشق — (و) جاچ ـ انڪوائري (روبوٽن جون تصويرون)

سوال: (i) چا توهان کي خبر آهي ته انهن تصويرن ۾ مختلف قسمن جا ڪم ڪير ڪري رهيو آهي؟ (ii) اهو ڏسڻ ۾ ڪنهن جهڙو لڳي ٿو؟ (iii) تحقيق ڪري معلوم ڪيو ته روبوٽ ڪيئن ۽ چو ايجاد ڪيا ويا ۽ مستقبل ۾ اهي ڪهڙا ڪم ڪندا؟

جواب: (i) تصويرن ۾ روبوٽ مختلف ڪم ڪري رهيا آهن، جيئن گهر جو ڪم، ڪارخاني جو ڪم ۽ سامان کڻڻ. (ii) روبوٽ ڏسڻ ۾ انسان جهڙو لڳي ٿو، ان کي هٿ، ٽنگون ۽ مٿو آهي پر اهو لوهه ۽ مشين مان ٺهيل آهي. (iii) روبوٽ اهڙا ڪم ڪرڻ لاءِ ايجاد ڪيا ويا جيڪي انسان لاءِ ڏکيا، خطرناڪ يا بار بار ڪرڻ وارا آهن، جيئن ڪارخانن ۾ ڳرو ڪم ۽ اسپتالن ۾ مدد. مستقبل ۾ روبوٽ گهرن جي صفائي،

بيمارن جي سنياڻ ۽ خلائي کوجنا ۾ وڌيڪ ڪم ڪندا (مختصر رپورٽ طور نموني جواب).

# يونٽ 11: مشين سان ڪم ۾ آساني ٿئي ٿي

## سرگرمي (11.1 مشيني اوزار) — عليءَ جي کاٽي

سوال: (i) ڪمن کي جلدي سان اڪلاڻ لاءِ عليءَ چا استعمال ڪيا؟

جواب: عليءَ پنهنجي ماءُ جي ڏنل ڪمن کي جلدي پورو ڪرڻ لاءِ مختلف اوزار ۽ مشينون استعمال ڪيون. هن باغ جي گاهه ڪٽڻ لاءِ لان ڪٽڻ واري مشين (Lawn Mower) ۽ اڇڻ وڇڻ لاءِ سائيڪل استعمال ڪئي.

سوال: (ii) چا توهان سمجهو ٿا ته جيڪڏهن علي پنهنجي هٿن سان ڪم ڪري ها ته اهي سڀ ڪم اڌ ڪلاڪ ۾ پورا ڪري سگهي ها؟

جواب: نه، جيڪڏهن علي سڀ ڪم هٿن سان ڪري ها ته اهي اڌ ڪلاڪ ۾ پورا نه ٿين ها. اوزارن ۽ مشينن جي ڪري ئي هن جا ڪم جلدي ۽ آسانيءَ سان پورا ٿيا.

## سرگرمي (11.1) — بادام ۽ ڪاغذ جو تجربو

سوال: (i) هڪ بادام ڪڍي ان کي هٿن سان پڇڻ جي ڪوشش ڪريو، نتيجو چا نڪتو؟ بادام جي مٿين سخت ڪل پڇڻ وارو ڪم ڪيئن سولو ٿي سگهي ٿو؟

جواب: هٿن سان بادام جي سخت ڪل نٿي پڇي سگهجي ۽ آخرين ۾ سور به ٿئي ٿو. اهو ڪم نٽ ڪريڪر (اخروٽ/بادام پڇڻ واري اوزار) يا هٿوڙي سان سولو ٿي سگهي ٿو.

سوال: (ii) پنن چوٽو ڪٽو حصا ڪرڻ لاءِ هٿن سان پنا ڦاڙڻ جي ڪوشش ڪريو، نتيجو ڪهڙو نڪتو؟ ڪاغذ ڦاڙڻ وارو ڪم سولائي سان ڪيئن ڪري ٿو سگهجي؟ هٿن سان ڦاڙيل ڪاغذن کي ڪينچيءَ سان ڪٽيل ڪاغذن سان پيٽ ڪريو، ڪهڙو ڪاغذ سٺو ڪٽيل آهي؟

جواب: هٿن سان ڪاغذ سڌو ۽ صاف نٿو ڦاٽي، ان جا ڪنارا اڻ سڌا ٿي وڃن ٿا. ڪاغذ ڪينچيءَ سان سولائي ۽ صفائيءَ سان ڪٽجي ٿو. پيٽ ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته ڪينچيءَ سان ڪٽيل ڪاغذ سٺو، سڌو ۽ صاف آهي.

## سرگرمي (11.1) — تصوير کي ڏيان سان ڏسو (تير ۽ ڪمان)

سوال: (i) انهن بابت تفصيل سان ٻڌايو. (ii) توهان جي خيال ۾ انهن کي ڪهڙي ڪم لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو؟ (iii) انهن شين جا نالا چا آهن؟

جواب: (i) تصوير ۾ هڪ ڪمان ۽ ان سان گڏ تيز نوڪ وارو تير ڏيکاريل آهي. (ii) قديم زماني ۾ اهي شڪار ڪرڻ ۽ دشمن کان حفاظت لاءِ استعمال ٿيندا هئا. (iii) انهن شين جا نالا تير ۽ ڪمان آهن.

## سرگرميون (11.2 عام سادیون مشينون يا اوزار) — 1

سوال: تصويرن کي ڏسو، هر هيٺان ڇڏيل ليڪ تي ٻڌايو ته اها ڪهڙي قسم جي سادي مشين آهي؟

جواب: ڦيٽو گاڏي (هٿ گاڏي) — ليور ۽ ڦيٽو ؛ اسڪريو — اسڪريو يا پيچ ؛ لوڏا لوڏي (سي سا) — ليور ؛ ڪهاڙي — ويج (ڦاڙ) ؛ دروازي جو هينڊل — ڦيٽو ۽ سرائي ؛ سلائيڈ ۽ رنپ — لڙهيل مٽاچرو (رندو) ؛ ترازو — ليور ؛ بينا/ڪرو بار — ليور.

## سرگرميون (11.2) — 2. سادي مشين کي ان جي درست وصف سان ملايو

سوال: ليور، لڙهيل مٽاچرو، چيٽي/ڦاڙ يا ويج، اسڪريو (پيچ)، ڦيٽو ۽ سرائي ۽ پلي (چرخي) کي انهن جي وصفن سان ملايو.

جواب: ليور — هڪ سخت ڇڙي جيڪا ڪنهن ٽيڪ تي ڦري ڳري شيءِ کي مٿي کڻي ٿي ؛ لڙهيل مٽاچرو — هڪ ڏلو سطح جنهن تان شيءِ گهلي مٿي يا هيٺ کڻي وڃي ٿي ؛ ويج — ٽڪنڊي شڪل واري مشين جيڪا شين کي ٽوڙڻ ۽ ڌار ڪرڻ جي ڪم اچي ٿي ؛ اسڪريو (پيچ) — وراکن واري ڪل جيڪا شين کي مضبوطيءَ سان جوڙي ٿي ؛ ڦيٽو ۽ سرائي — گول ڦيٽو پنهنجي ڌري (سرائي) تي ڦري شين کي هلڻ ۾ مدد ڪري ٿو ؛ پلي (چرخي) — رسيءَ واري چرخي جيڪا ڳري شيءِ کي مٿي کڻڻ آسان ڪري ٿي.

## سرگرميون (11.2) — 3. هٿ وارو پکو

سوال: ٻني مان پکو ٺاهيو، اها ڪهڙي قسم جي سادي مشين آهي؟ (i) ٻڌايو ته زور ڪهڙي جاءِ تي لڳائجي ٿو؟ (ii) ڪهڙو ڪم ٿيو؟ (iii) ان ذريعي ڪم ۾ ڪهڙي آساني يا سهولت حاصل ٿي؟

جواب: هٿ وارو پکو ليور وانگر ڪم ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته ان جون تيلين هڪ هنڌ جڙيل آهن ۽ ٻئي ڇيڙي کان هلن ٿيون. (i) زور پکي جي هٿ واري ڇاڙيءَ (هينئين حصي) تي لڳائجي ٿو. (ii) پکو هلائڻ سان هوا اچي ٿي ۽ گرميءَ ۾ ٺڏاڪا محسوس ٿئي ٿي. (iii) پکي سان گهٽ محنت ۾ وڌيڪ هوا ملي ٿي ۽ هٿ به گهٽ ٿڪجي ٿو.

## سرگرميون (11.2) — 4. مشينن جا ڪم

سوال: مشينون يا ڪلون ڪيترن ئي ڪمن لاءِ استعمال ڪجن ٿيون. هيٺ ڏنل ڪمن لاءِ استعمال ٿيندڙ مشينن جا نالا لکو: سوراخ ڪرڻ لاءِ، شين کي مٿي کڻڻ لاءِ، شين کي گڏڻ/ملائڻ لاءِ، کٽڻ لاءِ.

جواب: سوراخ ڪرڻ لاءِ — برمو (ڊرل مشين) ؛ شين کي مٿي کڻڻ لاءِ — چرخي (پلي) ۽ ڪرين ؛ شين کي گڏڻ/ملائڻ لاءِ — اسڪريو ۽ استيپلر ؛ کٽڻ لاءِ — ڪينچي ۽ ڪهاڙي. اهي سڀ مشينون اسان جا ڪم آسان ڪن ٿيون.

## سرگرمي 1 (11.3 ڏکڻ ۽ چمڪ) — ڪلاس جو دروازو

سوال: دروازي کي کولڻ لاءِ توهان کي ڪهڙي ڪوشش ڪرڻي پئي؟ (ڏکڻ يا چمڪ)

جواب: جڏهن دروازو اسان ڏانهن کولبو آهي ته ان کي ڇڪڻو پوي ٿو ۽ جڏهن اهو ٻئي طرف کولبو آهي ته ان کي ڌڪڻو پوي ٿو. اهڙي طرح شيون ڌڪڻ ۽ ڇڪڻ سان ئي چرپر ۾ اچن ٿيون.

## سرگرمي (11.3) — 2. تصويرن کي غور سان ڏسو ۽ خال پريو

سوال: تير نشاني تي _____ لڳو. باسڪيٽ بال کي _____ جاريءَ ۾ وڌو ويو. راندیگر رسي کي _____ رهيا آهن.

جواب: تير نشاني تي ڌکي/اڇلائي لڳو — تير ڪمان مان زور سان نڪري نشاني تي لڳو. باسڪيٽ بال کي اڇلائي (ڌکي) جاريءَ ۾ وڌو ويو. راندیگر رسي کي ڇڪي رهيا آهن — رسا ڪشي ۾ ٻئي ٽيمون رسي پنهنجي طرف ڇڪين ٿيون.

سوال: 3. لکو يا تصوير ڪيي ٻڌايو ته کڻڻ شين کي ڌکي ۽ کڻڻ شين کي ڇڪي چوريو ويو آهي.

جواب: ڌکي چوريون ويندڙ شيون: ٽيلهو/هٿ گاڏي ڌکڻ، بال کي لت هڻي ڌکڻ. ڇڪي چوريون ويندڙ شيون: رسي ڇڪڻ، دروازو ڇڪي کولڻ. ڌکڻ ۾ شيءِ اسان کان پري وڃي ٿي ۽ ڇڪڻ ۾ اسان ڏانهن اچي ٿي.

## سرگرميون (11.3) — راندیڪي واري ڪار جو تجربو (الف)

سوال: سرگرميءَ جي نتيجي ۾ حاصل ڪيل مشاهدي جي روشني ۾ جواب ڏيو: (i) کڻڻي ڌکي سان ڪار گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو طئه ڪيو؟ (ii) کڻڻي ڌکي سان ڪار وڌ ۾ وڌ مفاصلو طئه ڪيو؟ (iii) توهان جي روزمره جي زندگيءَ ۾ اها حاصل ڪيل معلومات ڪيتري قدر مددگار ثابت ٿيندي؟

جواب: ڪار هلائڻ لاءِ استعمال ڪيل زور ۽ ماپيل مفاصلو: هلڪو زور — گهٽ مفاصلو ؛ وڇولو زور — وڇولو مفاصلو ؛ ڏاڍو زور — سڀ کان وڌيڪ مفاصلو. (i) هلڪي ڌکي سان ڪار گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو طئه ڪيو. (ii) ڏاڍي (وڏي) ڌکي سان ڪار وڌ ۾ وڌ مفاصلو طئه ڪيو. (iii) هن معلومات سان اسان سکيون ٿا ته جيترو وڌيڪ زور لڳائبو، شيءِ اوترو ئي پري ۽ تيز ويندي — اها ڳالهه سائيڪل هلائڻ، بال اڇلائڻ ۽ گاڏي ڌکڻ ۾ ڪم اچي ٿي.

## سرگرميون (11.3) — مختلف سطحن تي ڪار جو تجربو

سوال: (i) ڪار کي ڌکڻ ۾ گهٽي سولائي ڪڏهن ٿي؟ (ii) ڪار ڪڏهن تيز رفتار سان هلي؟ چو؟ (iii) جيڪڏهن توهان زور لڳائڻ ۾ تبديلي آڻيندو ته چا ٿيندو؟ (الف) گهٽو زور لڳائڻ سان؟ (ب) هلڪو زور لڳائڻ سان؟ (iv) چا ڪار پنهنجو رخ موڙيو؟ (v) ڪيڏي مهل ان جو رخ سڌون هو؟ چو؟ (vi) ڪيڏي مهل ڪار جي چرپر وڌ وڪڙ ۾ ٿيٺ لڳي؟ چو؟ (vii) ٻئي طرف اها ڪڏهن پئي لٿي؟ چو؟

جواب: (i) ڪار کي لسي (هموار) سطح تي ڌکڻ ۾ سڀ کان گهٽي سولائي ٿي. (ii) ڪار لسي ڊيسڪ/پلاسٽڪ جي سطح تي تيز هلي، چاڪاڻ ته اتي رگڙ (Friction) گهٽ آهي. (iii) (الف) گهٽو زور لڳائڻ سان ڪار وڌيڪ تيز ۽ پري ويندي. (ب) هلڪو زور لڳائڻ سان ڪار آهستي هلندي ۽ جلد بيهي ويندي. (iv) ها، جڏهن هڪ طرف کان وڌيڪ زور لڳو ته ڪار پنهنجو رخ موڙيو. (v) جڏهن زور سڌو ۽

برابر لڳو ته ڪار جو رخ سڏون (سڏو) رهيو. (vi) جڏهن ڪار ڪڏي/اڻ هموار سطح (ڪچل يا واري) تي هلي ته ان جي چرپر وڌ وڪڙ ۽ ڏکن واري ٽيڻ لڳي، جاڪاڻ ته اتي رگڙ وڌيڪ آهي. (vii) جڏهن ڪار جو هڪ ڦيٽو گهٽ رگڙ واري جڳهه تي آيو ته اها ان طرف لٽي/مڙي وئي.

## سرگرميون (11.4 زور يا طاقت سان شين جي شڪل بدلائي سگهجي ٿي) — 1

سوال: تصويرن ۾ شين جي شڪل تبديل ڪرڻ لاءِ زور لڳايو پيو وڃي، زور جي ان قسم جي سڃاڻپ ڪريو: رٻڙ بينڊ کي ڇڪيو پيو وڃي، اسپنج کي دٻايو پيو وڃي، اسپرنگ کي ورايو/موڙيو پيو وڃي.

جواب: رٻڙ بينڊ — ڦهلائڻ يا وڌائڻ وارو زور، جنهن سان رٻڙ ڏگهو ٿي وڃي ٿو. اسپنج — سوڙهو يا ننڍو ڪرڻ وارو زور (دٻائڻ)، جنهن سان اسپنج دٻجي ننڍو ٿي وڃي ٿو. اسپرنگ — وراڪا يا پيچ دار گهيرائڻ وارو زور، جنهن سان اسپرنگ موڙجي وڃي ٿو ۽ ڇڏڻ تي واپس اصل شڪل ۾ اچي ٿو.

سوال: 2. تصوير ڪڍي ڏيکاريو ته شين جي شڪل متائڻ لاءِ زور جا ٻيا به قسم آهن.

جواب: (نموني جواب) متيءَ جي گولي کي دٻائي ٽالهي ناهڻ ۾ دٻائڻ وارو زور ۽ ڪاغذ کي ويڙهي گولو ناهڻ ۾ موڙڻ وارو زور استعمال ٿئي ٿو. زور سان شين جي شڪل بدلائي نئينون شڪليون ناهي سگهجن ٿيون.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (الف) خال پريو

سوال: 1. ڪوهه مان پاڻي پرڻ لاءِ اسان کي نوڙي _____ لڳائڻو پوندو.

جواب: ڪوهه مان پاڻي پرڻ لاءِ اسان کي نوڙي ڇڪ لاءِ زور لڳائڻو پوندو.

سوال: 2. سامان سان پريل ٽرالييءَ کي چورڻ لاءِ ان کي _____ ڏيڻو پوندو.

جواب: سامان سان پريل ٽرالييءَ کي چورڻ لاءِ ان کي ڏکو ڏيڻو پوندو.

سوال: 3. ڪمان کي ڪشڻ يا ڇڪڻ لاءِ تير انداز کي زور لڳائڻو پوندو ته جيئن ان جي _____ ۾ تبديلي اچي.

جواب: ڪمان کي ڪشڻ يا ڇڪڻ لاءِ تير انداز کي زور لڳائڻو پوندو ته جيئن ان جي شڪل ۾ تبديلي اچي.

سوال: 4. جڏهن به زور ساڳي رخ تي ڪنهن شيءِ تي لڳايا ته اها شيءِ _____ رخ ڏي ويندي.

جواب: جڏهن به زور ساڳي رخ تي ڪنهن شيءِ تي لڳايا ته اها شيءِ ساڳي ئي رخ ڏانهن تيزيءَ سان ويندي.

سوال: 5. جڏهن به برابر زور هڪ ٻئي جي مخالف طرف ڏانهن لڳايا ته اها شيءِ ڪنهن به طرف نه چرندي، _____.

جواب: جڏهن به برابر زور هڪ ٻئي جي مخالف طرف ڏانهن لڳايا ته اها شيءِ ڪنهن به طرف نه چرندي، بيٺي رهندي.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (ب) سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. زور ڇا کي چئبو آهي؟

جواب: ڪنهن شيءِ کي ڌڪڻ يا ڇڪڻ کي زور چئبو آهي. زور سان شيءِ چرپر ۾ اچي ٿي، بيهي ٿي، رخ بدلائي ٿي يا ان جي شڪل بدلجي ٿي.

سوال: 2. ڪنهن شيءِ کي پنهنجي جاءِ تان هٽائڻ لاءِ ڌڪڻ ۽ ڇڪڻ جا به مثال ڏيو.

جواب: (i) ڌڪڻ: ٻيلي کي ڌڪي اڳتي وڌائڻ ۽ بال کي لت هڻڻ. (ii) ڇڪڻ: رسي کي ڇڪڻ ۽ دروازي کي ڇڪي کولڻ.

سوال: 3. کي به اهڙا مثال ڏيو جنهن ۾ زور لڳائڻ جي نتيجي ۾ شيءِ جي ڊول، شڪل ۽ بناوت ۾ تبديلي آئي هجي.

جواب: (i) ڪنيار متيءَ کي دٻائي ۽ موڙي ٽانوَ جي شڪل ڏئي ٿو. (ii) لوهار گرم لوهه تي هٿوڑا هڻي ان کي گهربل شڪل ۾ بدلائي ٿو.

سوال: 4. ڪو اوزار ٺاهڻ لاءِ لوهار کي لوهه جي گرم ٽڪري تي لڳاتار هٿوڑا يا مترڪا هڻڻا پون ٿا. مترڪن هڻڻ تي لڳايل زور جو لوهه جي ٽڪر تي ڪهڙو اثر پوي ٿو؟

جواب: هٿوڙن جي زور سان گرم لوهه جو ٽڪرو چپٽو ۽ ڊگهو ٿي گهربل شڪل وٺي ٿو. اهڙي طرح زور لڳائڻ سان لوهه جي شڪل ۽ بناوت بدلجي وڃي ٿي ۽ ان مان اوزار ٺهي ٿو.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (ج) اوزارن جا ڪم

سوال: ٽن اوزارن (ڪينچي، هٿوڙو/مترڪو، هٿ گاڏو) جون شڪليون ڪيو ۽ ٻڌايو ته اهي ڪهڙي ڪم اچن ٿا؟

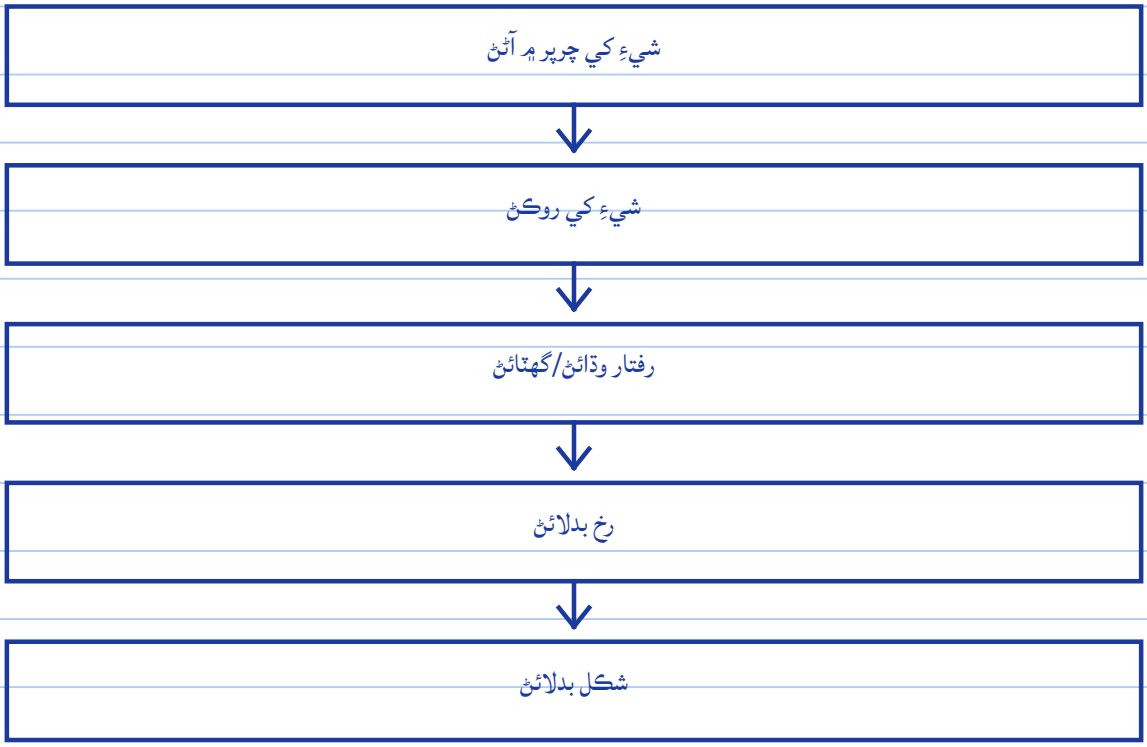
جواب: ڪينچي — ڪاغذ ۽ ڪپڙو ڪٽڻ جي ڪم اچي ٿي، اها ليور جوڙو آهي. هٿوڙو/مترڪو — ڪل هڻڻ ۽ لوهه کي شڪل ڏيڻ جي ڪم اچي ٿو. هٿ گاڏو — ڳرو سامان هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ کڻي وڃڻ جي ڪم اچي ٿو، ان جا ڦيٽا ڪم آسان ڪن ٿا.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (د) زور ڇا ٿو ڪري سگهي؟ (ڊاياگرام مڪمل ڪريو)

سوال: خالي جاين کي پري ڊاياگرام مڪمل ڪريو: "ٻين کان ڌار شيءِ کي (Object) چرپر ۾ آڻي ٿو" — زور جا ٻيا اثر ڪهڙا آهن؟

جواب: زور چرندڙ شيءِ کي روڪي سگهي ٿو ؛ زور شيءِ جي رفتار وڌائي يا گهٽائي سگهي ٿو ؛ زور شيءِ جو رخ بدلائي سگهي ٿو ؛ زور شيءِ جي شڪل بدلائي سگهي ٿو.






## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (ھ) ٽيبل (خاڪي) کي مڪمل ڪريو

سوال: تصويرن وارين مشينن (واشنگ مشين، ھٿوڑو، چمچو، ڀھاري/جھڑو، ھٿ گاڏي، استيپلر) بابت لکو: ڇا توھان وٽ آھي؟ ان کي ڪير استعمال ڪري ٿو؟ ان سان ڪم ۾ ڪھڑي سھولت ٿئي ٿي؟

جواب: واشنگ مشين — ھا — ماڻُ/گھر وارا — ڪپڑا جلدي ۽ بغير محنت جي ڌوپجي وڃن ٿا. ھٿوڑو — ھا — پيءُ/وڏو — ڪل ھٽڻ ۽ شيون جوڙڻ آسان ٿئي ٿو. چمچو — ھا — سڀ گھر وارا — کاڌو کائڻ ۽ ملائڻ آسان ٿئي ٿو. ڀھاري — ھا — گھر وارا — گھر ۽ اڱڻ جي صفائي جلدي ٿئي ٿي. ھٿ گاڏي — ڪڏھن ڪڏھن — مزدور/گھر وارا — ڳرو سامان کڻڻ آسان ٿئي ٿو. استيپلر — ھا — استاد/شاگرد — ڪاغذ ھڪدم گڏ جڙي وڃن ٿا.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (و) گاڏين جي ورھاست (ٽانگو، بس، ڏاند گاڏي، ھٿ گاڏي، ڪار، موٽر سائيڪل، ريل گاڏي)

سوال: (i) انسان ۽ جانور جيڪي گاڏيون ھلائين ٿا _____ (ii) مشين ذريعي ھلندڙ گاڏيون _____

جواب: (i) انسان ۽ جانورن جون ھلندڙ گاڏيون: ٽانگو، ڏاند گاڏي، ھٿ گاڏي — اھي انسان يا جانور جي زور سان ھلن ٿيون. (ii) مشين ذريعي ھلندڙ گاڏيون: بس، ڪار، موٽر سائيڪل، ريل گاڏي — اھي انجڻ جي طاقت سان ھلن ٿيون.

## يونٽ 11 جي پڇاڙي: مشق — (ز) سادين مشينن جا مثال (هر هڪ جا ٽي مثال)

سوال: 1. ليور 2. ڦيٽو ۽ سرائي 3. مڑيل/لڙهيل رندو 4. پلي 5. ويج 6. اسڪريو يا پيچ — هر قسم جا ٽي مثال ڏيو.

جواب: 1. ليور: ڪينچي، لوڏا لوڏي (سي سا)، بينا ؛ 2. ڦيٽو ۽ سرائي: سائيڪل جو ڦيٽو، گاڏيءَ جو ڦيٽو، دروازي جو هينڊل ؛ 3. لڙهيل رندو: سلائيڊ، ڏاڪڻ وارو رنپ، جبل تي ٺهيل وکڙ وارو رستو ؛ 4. پلي (چرخي): کوهه جي چرخي، ڪرين، جهنڊي جو ٽنيو ؛ 5. ويج: ڪهاڙي، چاقو، ڪل ؛ 6. اسڪريو/پيچ: اسڪريو، بوتل جو ڍڪڻ، ڪارڪ اسڪريو.

# يونٽ 12: دنيا کي سمجهڻ ۽ امن جي جاءِ بنائڻ

## سرگرميون (12.1 اسان جا حق ۽ ذميواريون) — 1

سوال: توهان هارن کي صحت، تعليم، راند روند ۽ سلامتيءَ سان جيئڻ جا حق آهن. هڪ جملي ۾ لکي ٻڌايو ته هر هڪ حق چو اهم آهي؟

جواب: صحت: صحت جو حق اهم آهي ڇاڪاڻ ته صحتمند ٻار ئي سڀني طرح وڌي ۽ پڙهي سگهي ٿو. تعليم: تعليم جو حق اهم آهي ڇاڪاڻ ته علم سان ئي ٻار سڀو شهري بڻجي ٿو. راند روند: راند جو حق اهم آهي ڇاڪاڻ ته راند سان جسم مضبوط ۽ ذهن تازو رهي ٿو. سلامتي ۽ حفاظت: سلامتيءَ جو حق اهم آهي ڇاڪاڻ ته هر ٻار کي بغير ڊپ جي جيئڻ جو حق آهي.

## سرگرميون (12.1) — 2. هر حق عيوض تي ذميواريون لکو

سوال: صحت، تعليم، راند روند ۽ سلامتي — هر حق سان گڏ توهان جون تي تي ذميواريون ڪهڙيون آهن؟

جواب: صحت: (i) صاف رهڻ ۽ روزانو وهنجڻ، (ii) وقت تي ۽ صاف کاڌو کائڻ، (iii) بيمار ٿيڻ تي دوا وٺڻ ۽ آرام ڪرڻ. تعليم: (i) روزانو وقت تي اسڪول وڃڻ، (ii) استاد جي ڳالهه ڌيان سان ٻڌڻ ۽ هوم ورڪ ڪرڻ، (iii) ڪتابن ۽ اسڪول جي شين جي حفاظت ڪرڻ. راند روند: (i) راند ۾ قاعدن تي عمل ڪرڻ، (ii) پارڪ ۽ ميدان کي صاف رکڻ، (iii) ٻين ٻارن سان ملي جلي کيڏڻ ۽ جهيڙو نه ڪرڻ. سلامتي: (i) رستي تي احتياط سان هلڻ، (ii) اڻڄاتل ماڻهن سان گڏ نه وڃڻ، (iii) خطري واري صورت ۾ وڏن ۽ پوليس کي ٻڌائڻ.

## سرگرمي (12.1/12.2) — اسڪول ۾ سڀي پڙهائي

سوال: اسڪول ۾ سڀيءَ ريت پڙهائي ڪرڻ جي ذميواريءَ کي ناهڻ لاءِ ڪي به پنج ڳالهيون لکو جيڪي توهان کي ڪرڻ گهرجن.

جواب: (i) روزانو وقت تي اسڪول پهچڻ گهرجي. (ii) ڪلاس ۾ استاد جي ڳالهه ڌيان سان ٻڌڻ گهرجي. (iii) هر روز جو هوم ورڪ وقت تي پورو ڪرڻ گهرجي. (iv) ڪتابن ۽ ڪاپين کي صاف ۽ سنياڻي رکڻ گهرجي. (v) ڪلاس ۾ شور نه ڪرڻ ۽ ساٿين سان سڀو رويو رکڻ گهرجي.

## سرگرمي (12.2 عوامي خدمت جا ادارا) — پارڪ جي تصوير

سوال: هڪ اهڙي پارڪ جي تصوير ڪڍو جنهن ۾ اوهان راند کيڏڻ پسند ڪندو، ان کي رنگ ڪريو ۽ نمائشي بورڊ تي لڳايو.

جواب: (نموني جواب) مون هڪ سهڻي پارڪ جي تصوير ٺاهي جنهن ۾ ساوا وڻ، گاهه، لوڏا لوڏي (See-Saw) ۽ گسڪٽيون (Slides) آهن. تصوير کي رنگ ڪري نمائشي بورڊ تي لڳايو ويو ته جيئن سڀ ٻار اهڙي صاف پارڪ جي اهميت سمجهي سگهن.

## سرگرمي (12.2) — سلامتي

سوال: ڪي به ٽي ڳالهيون لکو جن جي ڪري اوهان گهر ۾ ۽ پاڙي ۾ سلامتيءَ سان رهي سگهو ٿا.

جواب: گهر ۾: (i) دروازو بند رکڻ ۽ اڻڄاتل ماڻهوءَ لاءِ نه کولڻ، (ii) باهه ۽ بجليءَ جي شين کان پري رهڻ، (iii) ڪنهن به تڪليف ۾ وڌڻ کي هڪدم ٻڌائڻ. پاڙي ۾: (i) رستي تي ڏسي ۽ احتياط سان هلڻ، (ii) پاڙي وارن سان سٺو رويو رکڻ ۽ هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ، (iii) شڪي ڳالهه ڏسڻ تي پوليس يا وڏن کي خبر ڏيڻ.

## سرگرمي (12.2) — صحتمند رهڻ جو پوسٽر

سوال: هڪ پوسٽر ٺاهيو جنهن ۾ صحتمند رهڻ جا چار طريقا ڏيکاريل هجن ۽ پنهنجي پوسٽر کي نمائشي بورڊ تي لڳايو.

جواب: پوسٽر ۾ چار طريقا ڏيکاريا ويا آهن: 1. صاف پاڻي پيئڻ گهرجي. 2. روزانو جسم جي صفائي ڪرڻ گهرجي. 3. جسماني ورزش ۽ راند روند کيڏڻ گهرجي. 4. سوير سمهڻ ۽ گهٽ ۾ گهٽ 6 کان 8 ڪلاڪ ننڊ ڪرڻ گهرجي — ڪڏوڪڏ بيماريءَ کان بچاءَ جا ٽڪا به هٽائڻ گهرجن.

## سرگرمي (12.3 عوام جي پلائيءَ جا ڪم) — فلاحي تنظيمون

سوال: ڪن به ٽن فلاحي تنظيمن جا نالا لکو ۽ ٻڌايو ته اهي عوامي پلائيءَ جا ڪهڙا ڪم ڪن ٿيون.

جواب: (i) ايدي فائونڊيشن — يتيم ۽ بي سهارا ماڻهن لاءِ گهر هلائي ٿي ۽ ايمبولينس جي مفت خدمت ڏئي ٿي. (ii) SOS ڳوٺ — يتيم ۽ بي سهارا ٻارن کي گهر، تعليم ۽ ماءُ جهڙي سنيال ڏئي ٿو. (iii) دارالاسڪون — معذور ٻارن جي سنيال، تعليم ۽ تربيت ڪري ٿو ته جيئن اهي خود اعتماد سان زندگي گذاري سگهن.

## سرگرمي (12.3) — خيراتي ڪم

سوال: ٻارن سان گڏ راندڪا، ڪتاب يا پائڻ جا ڪپڑا/لتا اسڪول ۾ ڪٽي اچو، اهي گڏ ڪري ڪنهن يتيم خاني ۾ وڃي نادار ٻارن ۾ ورهايو.

جواب: (نموني جواب) اسان ڪلاس جي ٻارن سان گڏ راندڪا، ڪتاب ۽ ڪپڑا گڏ ڪيا ۽ استاد سان گڏ يتيم خاني وڃي اهي نادار ٻارن ۾ ورهايا. ٻار ڏاڍا خوش ٿيا ۽ اسان کي به ٻين جي مدد ڪري ڏاڍي خوشي ٿي.

## سرگرمي (12.3) — خاص ٻارن سان همدردي (اکين تي پٽي وارو تجربو)

سوال: پنهنجي اکين تي پٽي ٻڌو ۽ (i) پنهنجي ڊيسڪ تان اٿي ڪلاس روم جي دروازي تائين وڃو، (ii) هڪ جملو لکو، (iii) پنهنجي ٽيلهي ۾ ڪتاب رکو. ٻڌايو ته اوهان ڇا محسوس ڪيو؟

جواب: اکين تي پٽي ٻڌڻ سان مون کي هلڻ، لکڻ ۽ ڪتاب رکڻ ۾ ڏاڍي تڪليف ٿي ۽ ڊپ به لڳو ته ڪٿي ڪري نه پوان. هن تجربي سان

مون کي احساس ٿيو ته نابينا ۽ خاص ٻار ڪيترين مشڪلاتن سان زندگي گذارين ٿا، تنهن ڪري اسان کي هميشه انهن جي مدد ۽ عزت ڪرڻ گهرجي.

## يونٽ 12 جي پڇاڙي: مشق — (الف) هيٺيان خال پريو

سوال: 1. حڪومت جي طرفان مهيا ڪيل ٽي خدمتون يا سهولتون لکو.

جواب: (i) تعليم لاءِ سرڪاري اسڪول ؛ (ii) علاج لاءِ سرڪاري اسپتالون ؛ (iii) حفاظت لاءِ پوليس ۽ پاڻي، بجلي ۽ رستن جون سهولتون.

سوال: 2. منهنجي محلي يا پاڙي ۾ عوامي پلائيءَ جون ٽي سهولتون آهن.

جواب: (نموني جواب) (i) سرڪاري اسڪول ؛ (ii) ڊسپينسري/اسپتال ؛ (iii) پارڪ ۽ پاڻيءَ جي فراهمي.

سوال: 3. ٻارن جا ٽي اهم حق لکو.

جواب: (i) تعليم حاصل ڪرڻ جو حق ؛ (ii) صحت ۽ علاج جو حق ؛ (iii) راند روند ۽ سلامتيءَ سان جيئڻ جو حق.

سوال: 4. ٻارن جون ٽي مکيه ذميواريون لکو.

جواب: (i) وقت تي اسڪول وڃڻ ۽ پڙهائي ڪرڻ ؛ (ii) وڏن ۽ استادن جي عزت ڪرڻ ؛ (iii) صفائي رکڻ ۽ قاعدن قانونن تي عمل ڪرڻ.

سوال: 5. مون ۾ هي ٽي مکيه سٺيون عادتون يا خوبيون آهن.

جواب: (نموني جواب) (i) مان سچ ڳالهائيندو آهيان ؛ (ii) مان وڏن جي عزت ڪندو آهيان ؛ (iii) مان ضرورتمندن جي مدد ڪندو آهيان.

## يونٽ 12 جي پڇاڙي: مشق — (ب) هيٺين سوالن جا جواب ڏيو

سوال: 1. عوامي پلائيءَ جو ڪم ڪهڙو آهي؟

جواب: عوامي پلائيءَ جو ڪم اهو آهي جيڪو سيني ماڻهن جي فائدي لاءِ بغير ڪنهن لالچ جي ڪيو وڃي. مثال طور يتيم ٻارن جي سنيال، غريبن جو مفت علاج ۽ پيئڻ جي صاف پاڻيءَ جو بندوبست پلائيءَ جا ڪم آهن.

سوال: 2. پلائي جي تنظيمن جي ضرورت ڇو آهي؟

جواب: پلائيءَ جي تنظيمن جي ضرورت ان لاءِ آهي ڇاڪاڻ ته حڪومت جون سهولتون هر هنڌ پهچي نٿيون سگهن. اهي تنظيمون غريب، يتيم ۽ معذور ماڻهن جي مدد ڪري انهن جي زندگي بهتر بڻائين ٿيون.

سوال: 3. اسپتالون ڪهڙي خدمت مهيا ڪن ٿيون؟

جواب: اسپتالون بيمار ماڻهن جو علاج، دوائون ۽ ٽڪا (ويڪسين) مهيا ڪن ٿيون. اهي حادثي ۾ زخمي ماڻهن جي هڪدم مدد به ڪن ٿيون ته جيئن ماڻهو صحتمند رهن.

## يونٽ 12 جي پڇاڙي: مشق — (ج) خاڪو مڪمل ڪريو (هر حق سان لاڳاپيل ٽي ذميواريون)

سوال: تعليم، راند روند، صحت ۽ سلامتي ۽ حفاظت جي حقن سان لاڳاپيل پنهنجون ٽي ٽي ذميواريون لکو.

جواب: تعليم: (i) روزانو اسڪول وڃڻ، (ii) هوم ورڪ وقت تي ڪرڻ، (iii) ڪتابن جي حفاظت ڪرڻ. راند روند: (i) قاعدن سان کيڏڻ، (ii) پارڪ صاف رکڻ، (iii) ساٿين سان جهيڙو نه ڪرڻ. صحت: (i) صاف رهڻ، (ii) صاف ۽ وقت تي ڪاڏو ڪائڻ، (iii) بيماريءَ ۾ ڊاڪٽر وٽ وڃڻ. سلامتي ۽ حفاظت: (i) رستي تي احتياط ڪرڻ، (ii) اڻڄاتلن سان نه وڃڻ، (iii) خطري ۾ وڏن کي ٻڌائڻ.

## يونٽ 12 جي پڇاڙي: مشق — (د) جاچ/انڪوائري 1: فلاحي تنظيم جو تعارفي خاڪو

سوال: پنهنجي ڪميونٽي ۾ ڪنهن فلاحي تنظيم جي ڳولا ڪري تعارفي خاڪو تيار ڪيو: (i) تنظيم جو نالو؟ (ii) اها ڪڏهن قائم ٿي؟ (iii) ان کي ڪنهن قائم ڪيو؟ (iv) اها چو قائم ٿي؟ (v) اها ڪهڙو ڪم ڪري ٿي؟ (vi) اها ڪنهن جي پلائيءَ جو ڪم ڪري ٿي؟ (vii) توهان ڪهڙن طريقن سان ان جي مدد ڪري سگهو ٿا؟

جواب: (نموني جواب — ايڊي فائونڊيشن) (i) نالو: ايڊي فائونڊيشن. (ii) قائم ٿي: مولانا عبدالستار ايڊيءَ جي زندگيءَ ۾ قائم ٿي ۽ هاڻي سڄي پاڪستان ۾ ڪم ڪري ٿي. (iii) قائم ڪندڙ: مولانا عبدالستار ايڊي. (iv) چو قائم ٿي: غريب، يتيم ۽ بي سهارا ماڻهن جي خدمت لاءِ. (v) ڪم: ايمبولينس خدمت، يتيم ۽ بارن ۽ پوڙهن لاءِ گهر، لاوارث لاشن جي ڪفن دفن ۽ غريبن جو مفت علاج. (vi) پلائي: سڄي انسانذات، خاص ڪري غريبن، يتيمن ۽ بيمارن جي. (vii) منهنجي مدد: مان پنهنجا راندڪا، ڪپڙا ۽ ڪتاب عطيو ڪري سگهان ٿو ۽ ٻين کي به اهڙي مدد لاءِ چئي سگهان ٿو.

## يونٽ 12 جي پڇاڙي: مشق — (د) جاچ/انڪوائري 2: ڪميونٽي جو مسئلو

سوال: توهان جي ڪميونٽي ۾ ڪهڙا مسئلا آهن؟ انهن مان هڪ مسئلي جي چونڊ ڪريو، ان جا اثر بيان ڪريو، ۽ ٽي حل پيش ڪريو ۽ ٻڌايو ته صورتحال کي بهتر بنائڻ لاءِ توهان ڪهڙا قدم کڻي ٿا سگهو؟ عملي قدم کڻو: توهان کي ان ۾ ڪيتري ڪاميابي حاصل ٿي؟

جواب: (نموني جواب) مسئلو: اسان جي محلي ۾ گند ڪچرو گهٽين ۾ پيل آهي، جنهن سان بدبو ۽ بيماريون پکڙجن ٿيون ۽ مڇر وڌي وڃن ٿا. حل: (1) هر گهر ڪچرو ڪچري واري ڊبي ۾ اڇلائي، (2) محلي وارا گڏجي هفتي ۾ هڪ پيرو گڏيل صفائي ڪن، (3) انتظاميا کان ڪچرو کڻڻ واري گاڏيءَ جو مطالبو ڪجي. منهنجو قدم: مون پنهنجي گهر وارن ۽ دوستن سان گڏ گهٽيءَ جي صفائي ڪئي ۽ ڪچري لاءِ ڊبو رکيو؛ نتيجي ۾ گهٽي صاف ٿي وئي ۽ پاڙي وارن به صفائيءَ ۾ حصو وٺڻ شروع ڪيو — اها وڏي ڪاميابي آهي.